RAPPORTO ASTE CO_2

2025

MONITORAGGIO DEL MERCATO DEL CARBONIO



RAPPORTO SULLE ASTE DI QUOTE EUROPEE DI EMISSIONE

ANNUALE 2025

A cura del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.

Il presente approfondimento è stato redatto nell'ambito dell'attività che il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. svolge in qualità di Responsabile del Collocamento delle quote italiane di emissioni ai sensi del d.lgs. 47/2020 e nel rispetto degli adempimenti previsti dalla Convenzione tra Ministero dell'Economia e Finanze e GSE firmata il 24 marzo 2025.

Il GSE ha un ruolo centrale nella promozione, nell'incentivazione e nello sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica in Italia. Azionista unico è il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica. Il GSE è capogruppo delle società controllate Acquirente Unico (AU), Gestore dei Mercati Energetici (GME) e Ricerca sul Sistema Energetico (RSE).

Disclaimer

Il presente documento è pubblicato per scopi puramente divulgativi e informativi, non ha alcun fine di pubblicità commerciale e non rappresenta un'offerta di vendita di qualsivoglia strumento finanziario o *commodity*, né costituisce una sollecitazione all'investimento.

Il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (GSE), pur adoperandosi per verificare che i dati accolti nel documento siano aggiornati ed esenti da errori, anche attraverso una previa scrupolosa selezione delle fonti di informazione, non può, comunque, garantire l'accuratezza, la completezza, l'integrità, l'attualità e l'affidabilità delle informazioni riprodotte elaborate da terzi e, pertanto, declina ogni responsabilità per eventuali danni causati da errori, inesattezze od omissioni risultanti da negligenza, caso fortuito o altra causa, rinvenibili nei contenuti pubblicati.

Il presente documento è disponibile sul sito www.gse.it, nella sezione Aste CO_2 del menù servizi, sezione Risultati Aste. Per le News dedicate agli operatori relative ad aspetti operativi, all'esito delle aste, e riguardanti modifiche al calendario, si rimanda alla sezione https://www.gse.it/servizi-per-te/mercati-energetici/aste-co2.

© Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. Tutti i diritti Riservati

Ogni diritto sui contenuti del presente documento è riservato ai sensi della normativa vigente. La riproduzione, la pubblicazione e la distribuzione, totale o parziale, di tutto il materiale originale contenuto in questo documento sono espressamente vietate in assenza di autorizzazione scritta.

Sommario

Presentazione 6

Acronimi 7

Sintesi 10

1. Il sistema di aste dell'EU ETS: risultati del 2025 14

1.1 Piattaforme d'asta operative 14

1.1.1 Aste presso la Piattaforma Comune Europea (EU CAP3) 16

1.1.2 Aste presso la PL CAP 3 18

1.1.3 Aste presso la Piattaforma definitiva tedesca (EEX DE) 19

1.1.4 Aste presso la EEX XI 20

1.1.5 Piattaforme a confronto: prezzi e cover ratio 21

1.2 Distribuzione dei proventi derivanti dalle aste 23

1.2.1 Fondo UE per la Modernizzazione 23

1.2.2 Fondo UE per l'Innovazione 24

1.2.3 REPowerEU: avvio delle aste 26

1.2.4 Fondo Sociale per il Clima 28

1.3 Distribuzione tra Stati Membri e fondi 29

2. Il collocamento delle quote di emissione per lo Stato italiano 30

2.1 EUA 30

2.2 Gestione dei proventi d'asta 32

2.2.1 Proventi attualmente sotto la custodia del GSE 32

2.2.2 Proventi trasferiti alla Tesoreria dello Stato 33

2.3 Attività di informazione e divulgazione 34

2.4 Supervisione e controllo nel mercato 35

3. Andamento dei prezzi e dei volumi contrattati sul mercato secondario 37

3.1 Mercato del carbonio e mercati energetici a confronto 39

3.1.1 L'andamento dei prezzi 39

3.1.2 La volatilità 40

3.1.3 La matrice di correlazione 42

3.1.4 L'indicatore Switching price e le quote di emissione 43

4. Mercato del carbonio dal lato della regolazione 45

4.1 Aspetti europei 45

4.1.1 Target GHG 2040 46

4.1.2 ETS2, proposta di riforma 49
4.1.3 CBAM: ultimi sviluppi 51
4.1.4 Compliance Conference on EU ETS 52
4.2 ESMA MARKET REPORT: EU CARBON MARKETS 2025 54
4.3 Aspetti operativi 61
4.3.1 Aggiornamento calendario aste 61
4.3.2 CAP4: fase 2 62
4.3.3 Carbon Market Report 62
4.4 Aspetti nazionali 68
4.4.1 Destinazione d'uso dei proventi d'asta 68
4.5 Mercato Volontario crediti di carbonio 76
4.5.1 Decreto interministeriale registro crediti di carbonio 78

Presentazione

Il Rapporto sulle aste di quote europee di emissione fornisce un aggiornamento sull'andamento delle aste nell'ambito dello *European Union Emissions Trading Scheme* (EU ETS).

Il documento, in continuità con i precedenti rapporti GSE, offre uno sguardo d'insieme sulle Aste CO_2, sulla regolazione europea, sul mercato del carbonio e dei principali mercati energetici connessi. Il Rapporto 2025 riporta sinteticamente richiami ai principali accadimenti avvenuti durante l'intero anno sebbene si focalizzi sugli accadimenti del IV trimestre 2025. Per maggiori informazioni relative a quelli registrati nei primi tre trimestri si rimanda ai rapporti già precedentemente trasmessi.

LE ASTE DELL'EU ETS E IL RUOLO DEL GSE

Lo *European Union Emissions Trading System* (EU ETS) è il sistema per lo scambio di quote di emissione di gas serra finalizzato alla riduzione delle emissioni nei settori maggiormente energivori (elettricità, cemento, acciaio, alluminio, laterizi e ceramiche, vetro, chimica, aviazione, etc.) nell'Unione europea.

Dal 2013, salvo eccezioni legate alla tutela della competitività sui mercati internazionali dei settori manifatturieri, l'assegnazione delle quote agli impianti avviene a titolo oneroso attraverso piattaforme d'asta gestite da mercati regolamentati ai sensi del Regolamento EU 2023/2830. Le aste si svolgono sullo *European Energy Exchange*, (EEX) con sede a Lipsia.

Il numero di quote che ciascuno Stato membro mette all'asta è determinato prevalentemente sulla base delle emissioni storiche degli impianti fissi e ulteriori soggetti obbligati coperti dall'EU ETS presenti sul territorio nazionale. Dal 2023, la totalità dei proventi delle aste di quote di emissione deve essere utilizzata dagli Stati membri in azioni volte a combattere e ad adattarsi al cambiamento climatico.

Il GSE assolve alla funzione di Responsabile del Collocamento per l'Italia ai sensi degli articoli 6, 23, 42-undecies del Decreto Legislativo 47/2020 come modificato dal decreto legislativo 147/2024. Una Convenzione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze disciplina le attività che il GSE svolge nell'adempiere a tale ruolo. La Convenzione è stata rinnovata il 24 marzo 2025 per il periodo 2025-2027. Da luglio 2016 il GSE esprime, inoltre, membri nazionali aggiunti nel *Joint Procurement Steering Committee* (JPSC), Comitato costituito da Stati membri e Commissione europea responsabile dei rapporti contrattuali con la piattaforma comune europea. Dal 2008, il GSE è componente di diritto della Segreteria tecnica a supporto del Comitato ETS e dal 2024 vi siede unitamente a ENAC, ISPRA, SOGESID, società in house del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Unioncamere e Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il GSE fornisce, come stabilito dall'art. 4 e 4-bis del decreto legislativo n. 47/2020, supporto tecnico-specialistico al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per la gestione del meccanismo opt-out e per la gestione del c.d. ETS-2.

Acronimi

ANC	Autorità Nazionale Competente. In Italia il Comitato ETS di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 47/2020;
CAP3	*Definitive Common Auction Platform*, piattaforma comune sulla quale sono collocate le quote della maggior parte degli Stati membri;
CCC	*Climate Change Committe*, organo a composizione degli Stati membri della UE, presieduto dalla Commissione e attivato nell'ambito della procedura di regolamentazione con controllo nell'ambito delle funzioni di esecuzione della Commissione europea;
CCEG	*Climate Change Expert Group on Climate Policy* (CCEG). *Expert group* partecipati da esperti nazionali e da esperti degli stakeholder con funzioni di affiancamento e dialogo con la Commissione europea nell'esercizio delle funzioni delegate previste dalla direttiva ETS;
CLI	*Carbon Leakage* Indiretto - Nel linguaggio della Direttiva ETS, mentre con "*Carbon leakage* diretto" si intende il rischio di delocalizzazione delle imprese europee a causa degli alti prezzi del carbonio, per "*Carbon leakage* indiretto" si intende l'aumento dei prezzi dell'elettricità, causata dagli alti prezzi del carbonio, che le imprese europee utilizzano;
CLL	Lista *Carbon leakage*;
CBAM	*Carbon Border Adjustment Mechanism*;
CMA	Conferenza delle Parti operante come assemblea plenaria nell'ambito dell'Accordo di Parigi (*Conference serving as the Meeting for the Agreement - CMA1*) e che si riunisce contestualmente alla COP ed alla CMP;
CMP	Conferenza delle Parti operante come assemblea plenaria nell'ambito del Protocollo di Kyoto e che si riunisce contestualmente alla COP ed alla CMA;
COP	Conferenza delle Parti, operante come assemblea plenaria nell'ambito della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite contro i cambiamenti climatici;
COREPER	Comitato dei Rappresentanti Permanenti presso l'Unione europea;
CORSIA	Accordo raggiunto dall'assemblea ICAO di ottobre 2016 per l'istituzione di un meccanismo di mercato per regolare le emissioni del settore aviazione a livello globale. L'acronimo in inglese sta per *Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation*;
EEX-DE	Piattaforma nazionale d'asta tedesca;
ENVI	Commissione Ambiente del Parlamento europeo;
EUA	*European Union Allowances*, quota di emissione valevole nell'ambito dell'EU ETS per compensare 1 ton/CO_2 equivalente;
EUA A	*European Union Allowances Aviation*, quota di emissione valevole nell'ambito dell'EU ETS per compensare 1 ton/CO_2 eq.;

FTC	Fattore Transettoriale di correzione, ossia il fattore previsto dalla Direttiva ETS affinché il quantitativo massimo di EUA assegnabili gratuitamente ai sensi dell'articolo 10 *bis* della medesima non sia superato e sia determinato ai sensi del Regolamento UE/2019/331;
ICAO	Agenzia specializzata delle Nazioni Unite, istituita nel 1944, per gestire e amministrare la Convenzione sull'aviazione civile internazionale (Chicago Convention). L'acronimo in inglese sta per *International Civil Aviation Organization*;
ITRE	Commissione Industria, Ricerca e Energia del Parlamento europeo;
MEF	Ministero dell'Economia e delle Finanze;
MASE	Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica;
MIMIT	Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
MIT	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
MSR	Acronimo inglese di Riserva di Stabilità del Mercato (*Market Stability Reserve*);
MMP	*Monitoring Methodology Plan* ovvero il "Piano della metodologia di monitoraggio" che ha costituito la base della Relazione sui dati di riferimento e la relazione di verifica in conformità con l'Allegato VI del Regolamento FAR;
NDC	*Nationaly Determined Contribution,* contributi definiti a livello nazionale dai Paesi aderenti all'Accordo di Parigi;
NER	Riserva Nuovi Entranti per il terzo periodo d'obbligo dell'EU ETS;
NIMs	*National Implementation Measures* ovvero le liste nazionali di impianti rientranti nel perimetro dell'EU ETS, suddivisi per sotto-impianto, con dettaglio relativo a dati di attività, trasferimento di calore e gas, produzione di energia elettrica ed emissioni di gas climalteranti;
OMC	Organizzazione Mondiale del Commercio;
PE	Piccoli emettitori, regime nazionale semplificato per gli impianti «opt-out»;
PL CAP 3	Sessione d'asta dedicata al collocamento delle quote di emissione polacche ed effettuata presso la CAP 3;
Reg. UE Aste	Regolamento UE 2023/2830 relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella UE;
BDR	*Baseline Data Report* ovvero "Relazione sui dati di riferimento" contenente i dati relativi all'impianto e ai suoi sotto impianti, specificati dagli allegati I, II, III e IV del Regolamento UE N. 331/2019 e riguardante il periodo di riferimento relativo al periodo di assegnazione;

t-CAP	*Transitional Common Auction Platform*, piattaforma transitoria comune sulla quale sono state collocate le quote di emissione della maggior parte degli Stati membri nel periodo tra il 2012 e la prima metà del 2016;
UNFCCC	*United Nation Framework Convention on Climate Change;*
VRT	*Verification Report Template* ovvero "Relazione di Verifica", elaborata in conformità alle misure adottate a norma dell'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE, sulla "Relazione sui dati di riferimento" e, a meno che non sia già stato approvato dall'Autorità competente, sul Piano della metodologia di monitoraggio;

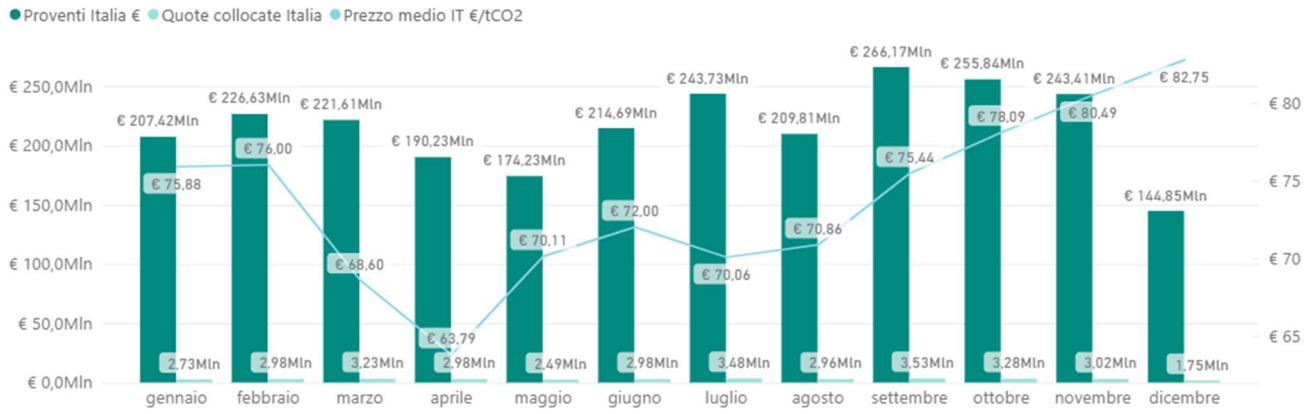
Sintesi

Andamento delle aste

Nel 2025 i proventi generati dal collocamento delle **EUA** sulle piattaforme d'asta attive in Europa **sono stati 43,2 miliardi di euro,** +11,4% rispetto ai proventi registrati nel 2024 (38,8 miliardi di euro). La variazione è dovuta **all'aumento del prezzo medio delle quote (da 64,7 euro a 73,4 euro)** che ha compensato la riduzione dei volumi all'asta (da 599,5 milioni a 588,7 milioni).

L'Italia ha collocato **35,4 milioni di quote EUA** a un prezzo medio di **73,4 euro** ricavando circa **2,59 miliardi di euro.** Rispetto al 2024, i proventi nazionali complessivi sono diminuiti dello 0,5% per la riduzione dei volumi all'asta che ha limitato gli effetti dell'aumento dei prezzi medi.

Figura 1 Proventi, volumi e prezzi giornalieri delle aste di quote EUA italiane nel 2025



Fonte: Elaborazione GSE su dati EEX

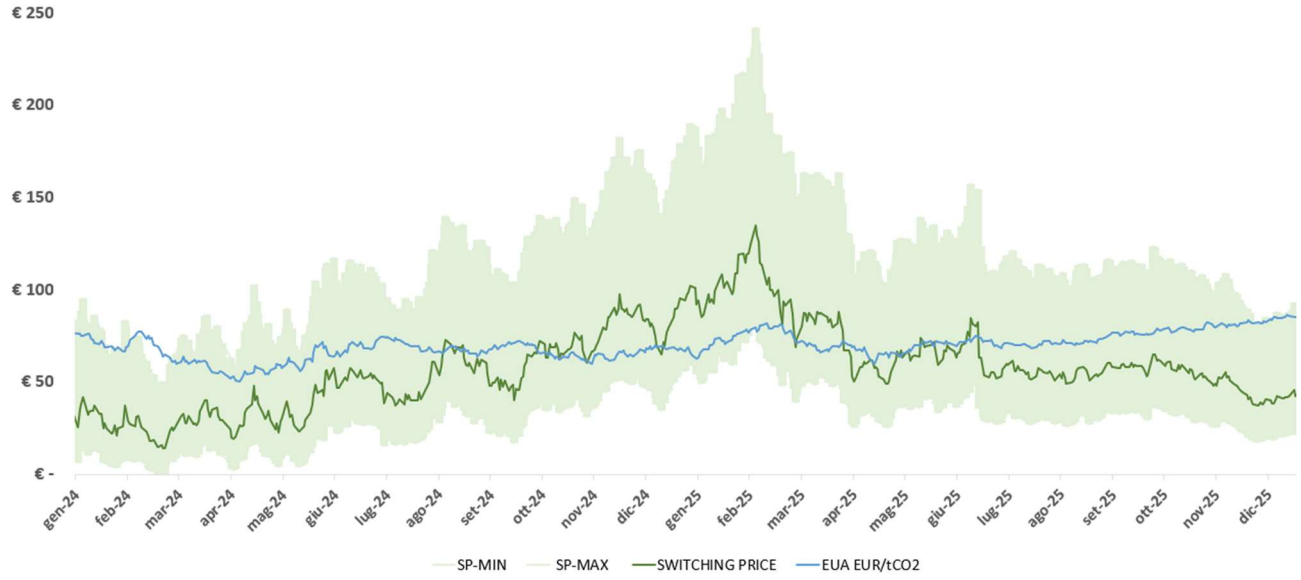
Mercato

Nella prima parte del 2025, il *trend* dei prezzi è stato caratterizzato da notevoli oscillazioni mentre da luglio si registra una crescita continua fino al termine dell'anno.

La volatilità giornaliera del prezzo delle EUA, riferita al contratto future mensile con la scadenza più vicina, è stata inferiore a quella registrata nell' anno precedente.

Il 2025 si è concluso con lo *switching price* superiore al prezzo della quota di emissione evidenziando un vantaggio economico teorico della produzione di energia da gas naturale rispetto al carbone.

Figura 2 Andamento dei prezzi CO_2 e dello switching price



Fonte: Elaborazione GSE su dati ICE

Aspetti europei

Nel primo trimestre dell'anno, la Commissione EU ha avviato il processo di valutazione delle Liste nazionali di attuazione ex art. 11 della direttiva ETS (c.d. NIMS LIST) e delle misure nazionali equivalenti ai sensi dell'art. 27 della direttiva ETS per il periodo 2026-2030.

Nel secondo trimestre 2025, è stato pubblicato il regolamento europeo recante modifica al regolamento EU 2019/1842. È proseguito il processo di revisione della direttiva ETS e della decisione 2015/1814 (decisione EU MSR). Inoltre, nell'ambito del *Clean Industrial Deal* e delle **semplificazioni al CBAM**, al fine di ridurne gli oneri amministrativi, sono state **approvate**, con il pacchetto *Omnibus 1*, **semplificazioni ed esenzioni applicabili agli importatori di ridotte dimensioni nell'ambito del CBAM**. A fine maggio la Commissione, ai sensi dell'art. 3 quater della direttiva ETS, ha pubblicato con comunicazione[1] i dettagli tecnici per il calcolo delle assegnazioni gratuite di EUA per sostenere l'uso dei carburanti ammissibili per l'aviazione e incentivarne la rapida diffusione, secondo le modalità di calcolo di cui al reg. UE 2025/773.

Nell'ultimo trimestre del 2025, è stato pubblicato il *Carbon Market Report* ed è stata presentata e messa in consultazione la proposta di regolamento delegato recante modifica al reg UE 2023/2830 (Reg. UE Aste). Nel trimestre, si è tenuta, infine, l'annuale *Compliance Conference* per la condivisione tra esperti governativi delle *best practice* e delle sfide in materia di attuazione nazionale dell'EU ETS.

Contestualmente il Consiglio dell'Unione e il Parlamento UE hanno finalizzato le rispettive posizioni in materia di riforma della legge UE per il clima sulla base della proposta della Commissione formulata a luglio, iniziando il trilogo. Nello stesso contesto, il Consiglio UE Ambiente del 4 novembre ha rappresentato l'intenzione di

[1] Comunicazione della Commissione C/2025/2934

posticipare di un anno l'applicazione della previsione per la restituzione delle quote nell'ambito del sistema ETS-2 (art. 30 duodecies paragrafo 2 lett. a-e dir. ETS) e l'applicazione anche nel 2026 dell'art. 10bis paragrafo 8 ter. Il Consiglio ha inoltre aggiornato gli NDC 2035 (in linea con target 2040), ha proposto incrementare il ricorso ai crediti (5%) per l'obbligo UE oltre l'iniziale contributo proposto dalla Commissione (3%) nonché di consentire l'utilizzo di offset (RMU) nell'EU ETS. Nel preambolo del regolamento proposto si auspica, inoltre, un "slow phase out" delle assegnazioni gratuite dal 2028 in avanti per supportare la decarbonizzazione[2] oltre a una revisione della MSR minimizzando il rischio CL.

La Commissione Ambiente (ENVI) del Parlamento (successivamente avallata dalla plenaria del Parlamento) in data 11 novembre ha votato la propria posizione allineandosi sostanzialmente alla posizione del Consiglio. A inizio dicembre, quindi, i rappresentanti della presidenza del Consiglio dell'UE e del Parlamento hanno raggiunto un accordo provvisorio per l'emendamento alla legge climatica europea, compreso lo slittamento di un anno di una parte degli obblighi dell'ETS-2.

Nell'ultimo trimestre, infine, è stata pubblicata la relazione sulla destinazione d'uso delle risorse derivanti dalle Aste governative CO_2.

Aspetti operativi

Ai sensi della Direttiva ETS, del regolamento delegato (UE) 2019/1122, del regolamento delegato (UE) n. 2023/2830, **dal 1° gennaio 2025 vi è piena fungibilità della quota di emissione di cui ai capi II e III della Direttiva ETS** (c.d. EUA o quota di emissione) e dunque non è più possibile distinguere le quote di emissione di cui al capo III della Direttiva ETS (ex quota EUA) dalle quote di emissione di cui al capo II della Direttiva ETS (ex quota EUA A) per singola sessione d'asta. La quota di emissione in EU ETS è, dunque, unica e non distinguibile come in passato.

Nel secondo trimestre è stato pubblicato il dato sul surplus di quote di emissione in EU ETS (c.d. TNAC) nel 2024 pari a 1,148 miliardi di quote di emissione ai sensi della decisione UE n. 1814/2015 e sono proseguiti i processi nazionali di rilascio delle assegnazioni a titolo gratuito ai sensi del FAR. Rispetto al 2023 il TNAC è aumentato del 3,3%.

Nel terzo trimestre dell'anno è stato aggiornato il calendario aste per il 2025 e pubblicato il calendario 2026 a valle della quantificazione del TNAC ai sensi del regolamento Aste (art.12). Infine, è stato pubblicato il bando europeo per il processo di selezione competitiva della piattaforma comune europea (CAP4).

Nell'ultimo trimestre del 2025 è stato aggiornato il calendario d'asta relativo all'anno 2026 per effetto dell'applicazione dell'art. 3 octies ter della direttiva (il delta tra emissioni verificate ed EUA restituite negli anni 2024 e 2025 è cancellato dai volumi all'asta ex art. 10) e dell'inclusione delle EUA ascrivibili alle emissioni non CO2.

[2] "The Commission should timely consider a slower phase-out pathway for free allocation of allowances from 2028 onwards to support decarbonisation, investment and employment in Europe, including through the Industrial Decarbonisation Bank and a review of the Market Stability Reserve, while minimising the risk of carbon leakage."

Aspetti nazionali

Nel corso dell'anno, a **livello amministrativo**, è proseguita l'attività del Comitato ETS, in particolare, con il rilascio, aggiornamento e revoca dei titoli autorizzativi ai soggetti obbligati, a fronte di cessazioni di attività ovvero di uscita dal campo di applicazione, deliberazioni in materia di rilascio di EUA, assegnazioni preliminari. Per il regime di opt out, sono state rilasciate, inter alia, modifiche autorizzative con specifico riferimento all'aggiornamento del piano di monitoraggio, piani della metodologia del monitoraggio, approvate le comunicazioni delle emissioni dei Piccoli Emettitori e verificate le emissioni dei Molto Piccoli Emettitori, approvate le comunicazioni inerenti i livelli di attività dei Piccoli Emettitori con metodologia A ex deliberazione n. 119/2019, inoltre, rideterminate le emissioni consentite di alcuni impianti Piccoli Emettitori e deliberate variazioni di stato di attività. È stata aggiornata la procedura per l'adempimento dell'obbligo di conformità ai sensi dell'art. 2 della deliberazione n. 23/2021 per i Piccoli Emettitori ed accertato lo stato di adempimenti dei soggetti sottoposti ad obbligo. È, altresì, proseguita l'attività del Comitato ETS[3], e sul Portale ETS sono state pubblicate FAQ, predisposte sulla base di risposte fornite dalla Commissione europea, volte a fornire indicazioni circa l'uso dei combustibili sostenibili nell'ambito del sistema EU ETS https://www.ets.minambiente.it/Faq#470-uso-dei-combustibili-sostenibili. Infine, in ambito ETS-2, il Comitato ETS, nell'ultimo trimestre dell'anno, ha approvato deliberazioni per il rilascio dell'autorizzazione ai soggetti regolamentati.

A metà anno, infine, è stata pubblicata la relazione sulla destinazione d'uso delle risorse derivanti dalle Aste governative CO_2.

A livello nazionale, **è entrata in vigore la Convenzione per la definizione delle attività che il GSE sostiene in qualità di "Responsabile del Collocamento" per l'Italia** ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 2023/2830, nonché ai sensi del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 e successive modifiche e integrazioni, recante «Attuazione delle direttive (UE) 2018/410, (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modificano la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra», ivi compresa la gestione e il trasferimento dei proventi delle aste di cui agli articoli 6, comma 1, 23, commi 2, 3 e 6, 42-undecies del 24 marzo 2025.

Per gli approfondimenti, nonché le analisi qualitative, quantitative e di carattere regolatorio relative ai trimestri precedenti si rimanda ai rapporti precedenti disponibili sul sito istituzionale GSE (https://www.gse.it/servizi-per-te/mercati-energetici/aste-co2/rapporti). Il presente si focalizza sul quarto trimestre

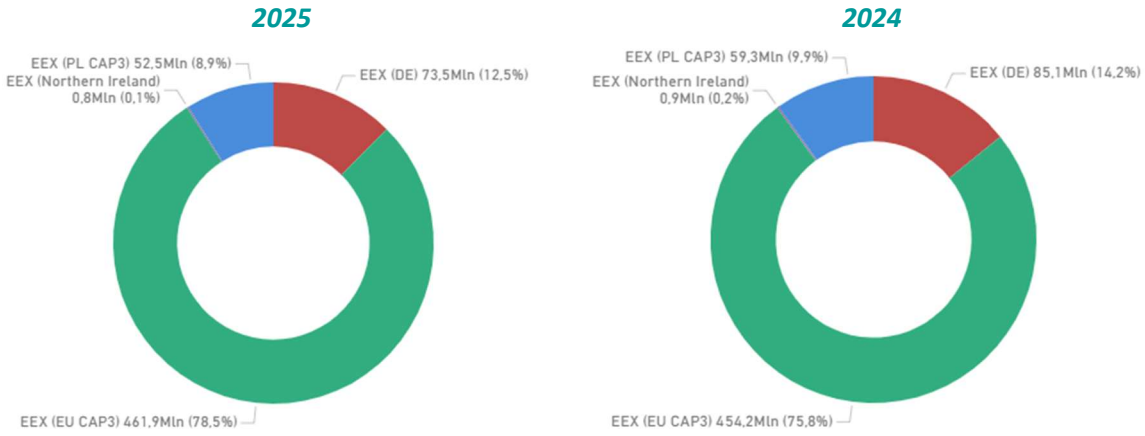
[3] https://www.ets.minambiente.it/RicercaDelibereAP

1. Il sistema di aste dell'EU ETS: risultati del 2025

1.1 Piattaforme d'asta operative

Nel corso del 2025, le aste si sono svolte su due piattaforme: la **piattaforma nazionale tedesca** (EEX DE) e la **piattaforma comune europea** definitiva (EU CAP3), la quale ospita anche le sessioni separate per conto della Polonia (PL CAP3) e quelle dedicate all'Irlanda del Nord, gestite da EEX AG.

Figura 3: Ripartizione percentuale e assoluta di EUA all'asta nel 2025 e 2024 per piattaforma



Fonte: Elaborazione GSE su dati EEX

Rispetto al 2024, il **quantitativo di quote messo all'asta su tutte le piattaforme è diminuito di 10,7 milioni di quote** passando da 599,5 milioni a 588,7 milioni. Tale diminuzione è dovuta all'aumento del fattore lineare di riduzione che ha determinato una contrazione programmata dell'offerta di certificati al fine di raggiungere gli obiettivi climatici dell'Unione nonché all'operatività del meccanismo della riserva di stabilità.

Rispetto al 2024, in cui si sono svolte con successo 221 aste, nel corso del 2025 si sono tenute con successo 213 aste di EUA.

Sulla piattaforma comune CAP3 vengono collocate il maggior numero di quote. Il peso percentuale della piattaforma comune europea è passato dal 75,8% al 78,5%, mentre diminuisce il peso percentuale della piattaforma tedesca dal 14,2% al 12,5% e il peso delle quote polacche che rappresentano nel 2025 l'8,9% del totale rispetto al 9,9% del 2024. L'unica asta dedicata all'Irlanda del Nord ha anch'essa visto ridursi il suo peso dallo 0,2% allo 0,1%.

Considerando tutte le piattaforme operative nel 2025, **le EUA hanno generato proventi per 43,2 miliardi di euro,** +11,4% rispetto ai proventi registrati nel 2024 (38,8 miliardi di euro). La variazione è dovuta all'aumento del prezzo medio, passato da 64,7 euro a 73,4 euro.

Dal 1° gennaio 2025 è stata superata la distinzione tra le quote EUA e EUA A. Nelle analisi che seguono, il 2024 include entrambe le tipologie in modo tale da confrontare perimetri coerenti.

A seguire sono riportati i dettagli operativi delle aste sulle piattaforme d'asta.

Tabella 1 - Proventi EUA nel 2025 per gli Stati membri partecipanti al collocamento presso CAP3

Stato	Proventi	Quote
Austria	€ 302.609.960	4.124.000
Belgio	€ 522.030.270	7.115.500
Bulgaria	€ 836.182.380	11.392.500
Cipro	€ 109.909.430	1.496.500
Croazia	€ 116.528.870	1.588.500
Danimarca	€ 294.018.360	4.007.500
Estonia	€ 256.507.700	3.494.500
Finlandia	€ 409.817.340	5.586.500
Fondo Innovazione	€ 2.598.033.670	35.417.500
Fondo Innovazione RRF	€ 3.815.870.160	52.011.000
Fondo Modernizzazione	€ 6.479.836.820	88.330.500
Fondo Sociale per il Clima	€ 3.668.088.320	50.000.000
Francia	€ 1.544.097.110	21.043.000
Germania	€ 5.428.994.590	73.503.500
Grecia	€ 1.141.214.580	15.548.500
Irlanda	€ 123.858.180	1.690.000
Irlanda del Nord	€ 61.641.135	796.500
Islanda	€ 9.102.340	122.500
Italia	€ 2.598.611.280	35.413.500
Lettonia	€ 67.203.680	915.000
Liechtenstein	€ 216.025	3.000
Lituania	€ 83.388.560	1.136.000
Lussemburgo	€ 0	0
Malta	€ 52.867.870	719.500
Norvegia	€ 198.969.330	2.712.500
Olanda	€ 922.973.680	12.578.000
Polonia	€ 3.851.491.685	52.532.500
Portogallo	€ 546.043.440	7.439.500
Repubblica Ceca	€ 558.746.920	7.620.500
Romania	€ 461.432.990	6.291.000
Slovacchia	€ 269.908.940	3.678.000
Slovenia	€ 132.748.400	1.809.000
SM RRF	€ 2.543.913.440	34.674.000
Spagna	€ 2.603.637.300	35.476.000
Svezia	€ 183.065.200	2.494.500
Ungheria	€ 438.387.880	5.974.000
Totale	**€ 43.231.947.835**	**588.735.000**

Fonte: Elaborazione GSE su dati EEX

1.1.1 Aste presso la Piattaforma Comune Europea (EU CAP3)

La piattaforma comune europea (EU CAP3) ospita il collocamento delle quote di 25[4] Stati membri e 3 EFTA, delle quote destinate al Fondo innovazione, di quelle destinate al Fondo Modernizzazione, al finanziamento del *Recovery and Resilience Facility (RRF)* e al Fondo Sociale per il Clima.

Nel 2025 sulla CAP3 si sono svolte **142 sessioni d'asta** di EUA, in cui sono state collocate **461.902.500 EUA**, ad un prezzo medio di **73,4 euro**, con **proventi pari a 33.889.820.425 euro**. I proventi complessivi sono aumentati del **15,3% principalmente per l'aumento del prezzo** che è aumentato del 13,4%.

Dal mese di settembre le quote collocate in ciascuna sessione sono principalmente pari a 3.268.000 quote, come previsto dall'aggiornamento del calendario a seguito del prelievo del meccanismo di prelievo della Riserva di stabilità. Nei primi due mesi dell'anno i volumi all'asta nelle singole sessioni sono stati pari a circa 3.245.500 milioni di quote di emissione.

Calendario CAP 3: tre sessioni d'asta settimanali di EUA: lunedì, martedì e giovedì.

La partecipazione media alle aste EUA è stata di 24,6 soggetti, in debole aumento rispetto allo scorso anno (24,5). Il numero di partecipanti sulla CAP3 è stato maggiore rispetto alle altre piattaforme, essendo la più importante piattaforma a livello europeo. Gli aggiudicatari sono stati in media 19,1 rispetto ai 18,5 dello scorso anno.

Figura 4 Andamento mensile nel 2025 di prezzi, volumi e relativi proventi d'asta delle EUA su CAP3



Fonte: Elaborazione GSE su dati EEX

[4] 25 Stati Membri e 3 Stati EFTA: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

Figura 5 Andamento dal 2013 al 2025 di prezzi, volumi e relativi proventi d'asta delle EUA su t-CAP, CAP2 e CAP3



Fonte: Elaborazione GSE su dati EEX

1.1.2 Aste presso la PL CAP 3

Nel corso del 2025, la **Polonia** ha collocato **52,5 milioni di EUA** in 25 sessioni d'asta, a un prezzo medio di **73,3 euro**, ricavandone **3.851.491.685 euro**.

I proventi rispetto allo scorso anno sono aumentati solamente dello 0,2%: l'aumento nel prezzo medio ha compensato la diminuzione considerevole dei volumi all'asta (-11,42%).

La partecipazione media alle aste polacche risulta leggermente superiore al 2024 e pari a 24,5. Gli aggiudicatari invece sono passati da 16,6 a 16,4.

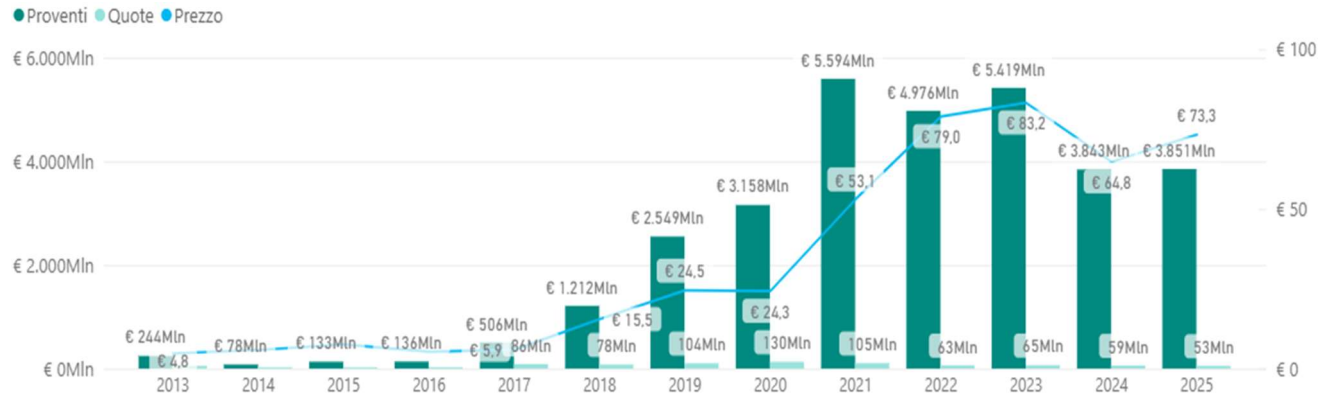
Calendario PL CAP 3: un'asta di EUA ogni due settimane.

Figura 6 Andamento mensile nel 2025 di prezzi, volumi e relativi proventi d'asta delle EUA su PL CAP3



Fonte: Elaborazione GSE su dati EEX

Figura 7 Andamento annuale dei volumi, prezzi e proventi delle aste EUA sulla piattaforma polacca dal 2013 al 2025



Fonte: Elaborazione GSE su dati EEX

1.1.3 Aste presso la Piattaforma definitiva tedesca (EEX DE)

La Germania nel corso del 2025 ha collocato in 45 sessioni d'asta **73,5 milioni di EUA**, in riduzione del 13,6% rispetto alle quote messe all'asta dello scorso anno.

Il prezzo medio registrato è stato pari a 73,9 euro (+13,6% sul 2024) e i proventi **ricavati 5.428.994.590 euro (-1,8%)**.

Nel corso del 2025 la partecipazione è diminuita rispetto all'anno precedente passando da 23,4 soggetti per asta a 22,6 così come gli aggiudicatari passati da una media di 16,7 a 14,3.

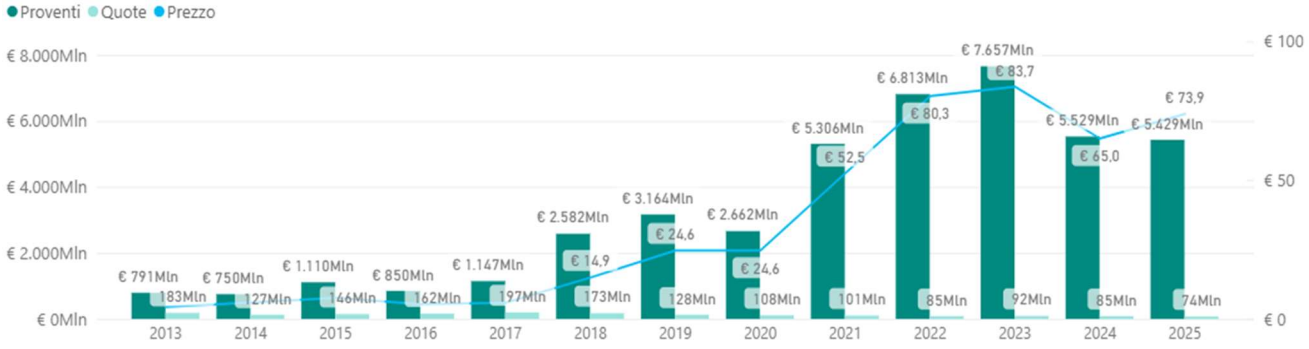
Calendario EEX DE: un'asta di EUA a settimana, il venerdì dalle 9 alle 11 (CET).

Figura 8: Andamento mensile nel 2025 di prezzi, volumi e relativi proventi d'asta delle EUA su EEX DE



Fonte: Elaborazione GSE su dati EEX

Figura 9 Andamento annuale di volumi, prezzi e proventi delle EUA sulla piattaforma tedesca dal 2013 al 2025



Fonte: Elaborazione GSE su dati EEX

1.1.4 Aste presso la EEX XI

EEX gestisce anche le sessioni d'asta dedicate all'Irlanda del Nord. A seguito della *Brexit*, la Direttiva 2003/87/CE si applica al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord per quanto riguarda la produzione di energia elettrica all'ingrosso o gli scambi transfrontalieri di energia elettrica[5]. I gestori di impianti fissi ubicati in Irlanda del Nord che producono energia elettrica devono rispettare gli obblighi in materia di emissioni di gas a effetto serra della Direttiva 2003/87/CE.

Per l'Irlanda del Nord nel corso dell'anno si è svolta una sessione d'asta di quote EUA in cui sono state collocate 796.500 di quote, che a un prezzo medio di 77,4 euro, hanno generato proventi pari a 61.641.135 euro.

Calendario EEX XI

- Un'asta di EUA programmata per il 08/10/2025.

[5] RECESSO DEL REGNO UNITO E SISTEMA PER LO SCAMBIO DI QUOTE DI EMISSIONI NELL'UNIONE (EUETS), Commissione Europea 7/7/2020.

1.1.5 Piattaforme a confronto: prezzi e cover ratio

Nel 2025 il prezzo medio su tutte le piattaforme si è attestato a **73,4 euro**. L' aumento rispetto all'anno precedente è stato del **13,4%**. I prezzi sono stati sostenuti dalla **programmata contrazione dell'offerta di quote all'asta**, necessaria al conseguimento degli **obiettivi climatici dell'Unione Europea**.

Figura 10: Andamento prezzi EUA sul mercato primario nel 2025

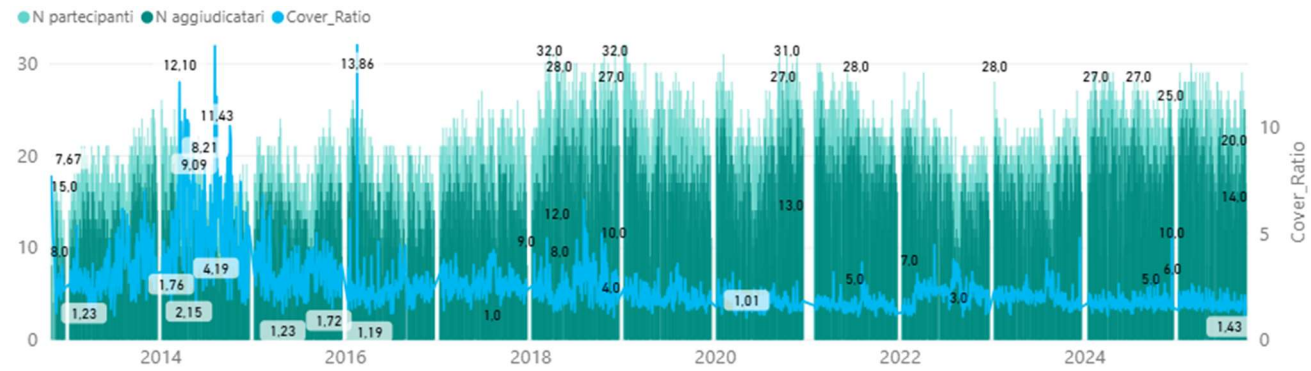


Fonte: Elaborazione GSE su dati EEX

Nel 2025 il prezzo si è attestato al di sopra della media dello scorso anno (73,45 euro nel 2025 contro i 64,76 euro del 2024). Il *trend* è stato caratterizzato, soprattutto nella prima parte dell'anno, da notevoli oscillazioni mentre da luglio la crescita è stata continua fino al termine dell'anno.

Il livello di partecipazione di tutte le piattaforme è leggermente diminuito rispetto al 2024, passando in media **da 24,2 a 24,1**. Una debole diminuzione è osservabile anche nel numero di aggiudicatari, passati da 17,9 a 17,7 in media.

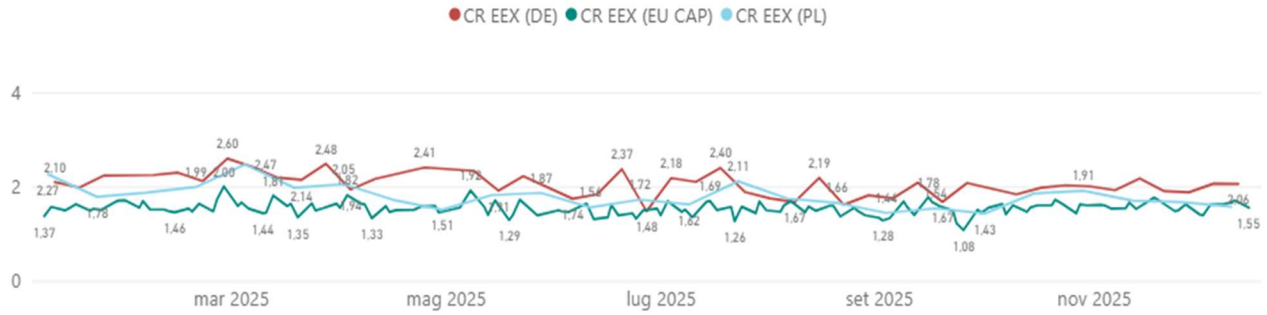
Figura 11: Andamento dal 2012 dei valori medi trimestrali di Partecipanti, Aggiudicatari e *Cover ratio* per le aste di quote EUA



Fonte: Elaborazione GSE su dati EEX

Il ***cover ratio*** **è inferiore** rispetto allo scorso anno e pari a **1,68**. L'indicatore calcolato per le diverse piattaforme attive è passato da 1,97 del 2024 a 2,06 del 2025 per la piattaforma tedesca, da 1,91 a 1,79 per la Polonia, e da 1,61 a 1,54 per la piattaforma EU CAP3.

Figura 12 Cover ratio nel 2025 nelle diverse piattaforme



Fonte: Elaborazione GSE su dati EEX

Data la costruzione dell'indice come il rapporto tra il quantitativo di quote richiesto dagli operatori e il quantitativo di quote collocato all'asta, la spinta al ribasso del *cover ratio* è stata determinata da una riduzione del quantitativo di quote EUA richiesto nel 2025 rispetto al 2024.

1.2 Distribuzione dei proventi derivanti dalle aste

1.2.1 Fondo UE per la Modernizzazione

Nel 2025, per il Fondo Modernizzazione sono state messe all'asta complessivamente circa **88,3 milioni di quote** che, ad un prezzo medio di **73,4 euro**, hanno generato proventi pari a circa **6,48 miliardi di euro.**

Figura 13: Andamento mensile dei proventi delle EUA per il Fondo Modernizzazione nel 2025



Fonte: Elaborazione GSE su dati EEX

BOX- EUA FONDO MODERNIZZAZIONE

Il Fondo Modernizzazione sostiene la transizione energetica di dieci Stati Membri con reddito inferiore alla media EU. Lo strumento, introdotto dalla Direttiva 2018/410/UE, finanzia la modernizzazione del settore della generazione di energia, il rafforzamento dell'efficienza energetica (compresi i settori trasporti, residenziale, agricoltura e rifiuti), lo stoccaggio dell'energia e le reti energetiche, le interconnessioni europee, la transizione equa nelle regioni la cui economia dipende dal carbone. Salvo per gli Stati con reddito inferiore al 30% della media europea, non è consentito l'investimento per sistemi energetici che impiegano fonti fossili.

La **Banca Europea degli Investimenti (BEI) colloca all'asta le EUA relative al Fondo Modernizzazione ai sensi dell'articolo 10 *quinquies* della Direttiva ETS** per conto degli Stati beneficiari in aggiunta alle EUA destinate al Fondo innovazione relativamente al periodo 2021-2030 dell'EU ETS.

Gli Stati beneficiari possono decidere di collocare per il fondo anche le EUA relative al Fondo Innovazione di propria competenza, e le quote di emissione attribuite agli stessi Stati per motivi di natura solidaristica ai sensi dell'articolo 10 paragrafo 2 lett. b. Ogni anno i Paesi beneficiari presentano alla BEI e a un comitato per gli investimenti *ad hoc* le loro proposte e ne monitorano l'attuazione con report annuali. Con la Direttiva 2023/959 la capienza del fondo è incrementata di un incrementale 2,5% del *cap*.

1.2.2 Fondo UE per l'Innovazione

Il Fondo per l'innovazione è uno dei maggiori programmi di finanziamento a livello mondiale nel campo della dimostrazione e commercializzazione di tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio. Ha l'obiettivo di supportare finanziariamente l'investimento da parte di imprese ed enti pubblici in tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio non commercialmente mature.

Finanziato con i proventi della vendita all'asta delle quote dell'EU ETS, il fondo è stato potenziato considerevolmente nel pacchetto *Fit for 55%* per convogliare maggiori investimenti verso le tecnologie verdi particolarmente innovative.

Nel 2025, per il Fondo Innovazione sono state messe all'asta complessivamente circa **35,4 milioni di quote** che, ad un prezzo medio di **73,4 euro**, hanno generato proventi pari a circa **2,59 miliardi di euro**.

Figura 14: Andamento mensile dei proventi delle EUA per il Fondo Innovazione nel 2025



Fonte: Elaborazione GSE su dati EEX

BOX- FONDO INNOVAZIONE

Il **Fondo europeo per l'innovazione** sostiene l'innovazione di tecnologie e processi a basso contenuto di carbonio, sia per progetti innovativi (*breakthrough*) in termini di generazione e stoccaggio di energia e immagazzinamento di CO_2 (CCU/S), sia a beneficio dell'industria. Esso è perciò rivolto a tecnologie premianti rispetto ai *benchmark* di riferimento nei settori industriali, tecnologie per la generazione di energia rinnovabile, nonché tecnologie di immagazzinamento e riutilizzo della CO_2.

Il fondo è gestito centralmente a livello europeo e alimentato da 345 milioni di EUA sottratte all'insieme di quote assegnabili gratuitamente ai settori industriali, 80 milioni di EUA dai quantitativi complessivamente destinati alle aste governative[6], integrato da 50 milioni attinte dalla Riserva di stabilità (in quanto EUA non utilizzate)[7] nel 2020 e residui del programma NER 300, nonché una parte di quote altrimenti assegnabili entro il *cap* industriale ex art. 10 *bis* novellato, cui si aggiungono ulteriori 5 mln di quote del settore aereo. Il fondo è stato integrato, con le innovazioni apportate alla Direttiva ETS, nel pacchetto pubblicato il 16/5/2023 in GUUE, dalla Direttiva 2023/959.

[6] Nuovo art. 10 bis paragrafo 8 dir. ETS.
[7] Nel periodo precedente al 2020 aggiungendosi ai volumi residuali dal programma NER300, nelle modalità prescritte dal Regolamento europeo n. 7/2019.

La Commissione europea ha annunciato il 3 novembre 2025[8] i progetti selezionati nel primo bando per le tecnologie net-zero (**IF24 Call**). In totale il bando ha attratto **359 proposte** per una **richiesta di finanziamento** complessiva pari a **21,7 miliardi di euro**, a fronte di un **budget di 2,4 miliardi di euro**. A fronte delle ingenti richieste ed il merito delle proposte, la Commissione ha per l'occasione deciso di **adeguare a 2,9 miliardi di euro la dotazione del fondo**.

I **progetti selezionati sono stati 61**, relativi a **19 settori industriali**, e con un potenziale di riduzione delle emissioni di gas serra di **221 milioni di tCO_2 equivalente durante i primi dieci anni di attività**.

I progetti selezionati provengono da **18 paesi** di cui il più rappresentativo è la Francia con 14 iniziative. Seguono Spagna e Norvegia con rispettivamente 12 e 9 progetti approvati. **4** sono i **progetti italiani approvati**, due di grande e due di piccola scala.

Il primo progetto *large scale* italiano approvato è ***Dream* di *Heidelberg Materials***, che realizzerà un'intera catena **CCS** per la cattura criogenica oxyfuel della CO_2 negli stabilimenti produttivi di cemento di Rezzato-Mazzano (Brescia) fino al deposito di Eni-Snam di Ravenna.

Il secondo progetto di grandi dimensioni è ***ReNova ChemPet* di *Saipem* e *Garbo*** che nello stabilimento di Cerano (Novara) utilizzeranno **una nuova tecnologia a zero emissioni per il riciclo delle plastiche**.

In Italia, i progetti di piccola scala sono: ***H2Eat***, una linea di produzione di caldaie residenziali da 25 kW a zero emissioni, basate su un processo di combustione catalitica dell'idrogeno senza fiamma, e **Gesiis**, un impianto pilota di riscaldamento che integra sistemi digitali di geotermia a media profondità, un innovativo sistema di accumulo di energia termica in acquiferi ad alta temperatura e una pompa di calore.

I contratti di sovvenzione saranno sottoscritti nella prima metà del 2026.

[8] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_25_2564

1.2.3 *REPowerEU*: avvio delle aste

Da luglio 2023 sono state avviate le aste connesse al finanziamento del Piano *REPowerEU*[9] in attuazione dell'art. 10 *sexies* della Direttiva ETS (cfr. paragrafo *REPowerEU*).

I proventi delle aste contribuiscono a finanziare il Piano *REPowerEU* in misura pari a 20 miliardi di euro, di questi: 12 miliardi di euro (60%) derivano dal collocamento di quote destinate al Fondo Innovazione e 8 miliardi di euro (40%) dal collocamento anticipato di quote di emissione degli Stati Membri del periodo 2027-2030.

BOX – *REPowerEU*

Il piano *REPowerEU* ha l'obiettivo di rendere il sistema europeo più efficiente, sicuro e sostenibile. La dotazione necessaria per l'attuazione del Piano è di circa 210-300 miliardi di euro, a cui si aggiungono 20 miliardi di euro ricavati dalle aste in EU ETS. Sul fronte del mercato del carbonio, il 16 febbraio 2023[10] sul piano c.d. *REPowerEU*, Parlamento e Consiglio hanno varato il Regolamento UE 2023/435, efficace da marzo 2023, recante emendamento al Regolamento 2021/245 relativo al *RepowerEU*, alla Direttiva 2003/87 e alla decisione UE n. 1814/2015.

Nel 2025 la quantità di quote che possono essere messe all'asta per il *REPowerEU* è limitata dalle norme di cui all'articolo 10 *sexies* della Direttiva ETS e dal Regolamento Aste, nonché dalle esigenze di finanziamento del Fondo Innovazione.

Nel 2025 dal **Fondo Innovazione** sono state messe all'asta complessivamente circa **52,01 milioni di quote,** che, ad un prezzo medio di 73,4 euro, hanno generato proventi pari a **3.815,8 milioni di euro.**

Da luglio 2023, quando è avvenuto il primo collocamento per il finanziamento del **Piano *REPowerEU***, il **Fondo l'Innovazione** ha raccolto **8,71 miliardi di euro** a fronte dei 12 miliardi di euro previsti dal Piano**.**

Figura 15: Andamento mensile dei proventi delle EUA dal Fondo Innovazione destinati al *RRF*



Fonte: Elaborazione GSE su dati EEX

[9] *EU Commission, Directorate-General for Climate Action, REPowerEU under the Recovery and Resilience Facility: Auctioning tentatively to start in July 2023, NEWS ARTICLE27 March 2023 in* < https://climate.ec.europa.eu/news-your-voice/news/repowereu-under-recovery-and-resilience-facility-auctioning-tentatively-start-july-2023-2023-03-27_en >.

[10] i co-legislatori hanno stabilito che il contributo derivante dalle aste debba essere così composto: il 60% (12 miliardi di euro) dal collocamento anticipato di quote EUA da attingere dal periodo 2027-2030 e il 40% (8 miliardi di euro) dal Fondo EU Innovazione

Nel 2025, dagli Stati Membri è stato anticipato il collocamento di **34,6 milioni di quote,** che, ad un prezzo medio di **73,4 euro**, hanno generato proventi pari a **2.543,9 milioni di euro.**

Da luglio 2023, a fronte degli 8 miliardi previsti dal Piano, **il collocamento degli Stati Membri** ha generato un ammontare di proventi pari a **6,08 miliardi di euro.**

Figura 16: Andamento mensile dei proventi delle EUA dal collocamento anticipato di quote degli SM destinati al *RRF*



Fonte: Elaborazione GSE su dati EEX

1.2.4 Fondo Sociale per il Clima

Da gennaio 2025 sono state avviate le aste connesse al finanziamento del *Fondo Sociale per il Clima* in attuazione dell'art. 10 *bis* paragrafo 8*ter* della Direttiva ETS.

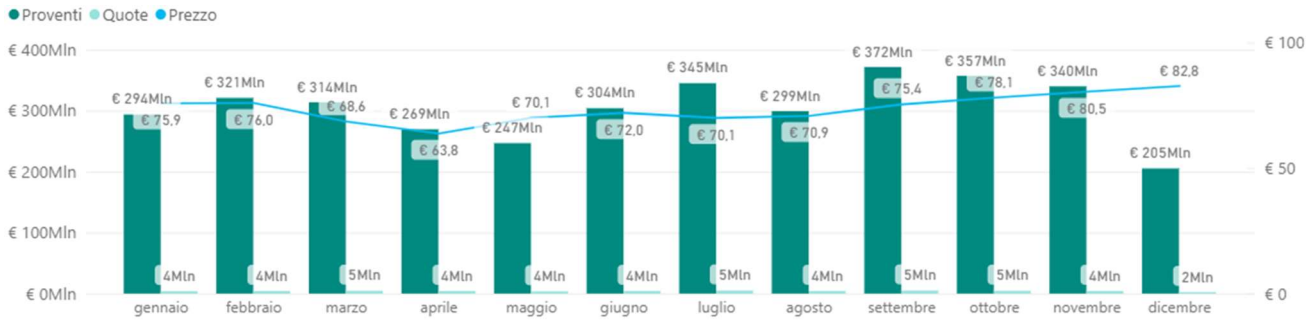
Nel corso del 2025 sono state destinate al finanziamento del suddetto fondo 50 milioni di quote.

BOX – *Fondo Sociale per il Clima*

Il *Fondo Sociale per il Clima* ha l'obiettivo di supportare una transizione equa verso la neutralità climatica, aiutando a mitigare l'impatto economico e sociale che avrà l'introduzione del meccanismo ETS2. Tale fondo sarà quindi destinato alle fasce vulnerabili della popolazione, come le famiglie in povertà energetica, che devono essere supportate nella transizione ecologica così come ogni altro Soggetto vulnerabile alla misura. Tale fondo è stato istituito con il Regolamento 2023/955.

Nel 2025 dal **Fondo Sociale per il Clima** sono state messe all'asta complessivamente **50 milioni di quote,** che, ad un prezzo medio di **73,4 euro**, hanno generato proventi pari a **3.668 milioni di euro.**

Figura 17: Andamento mensile dei proventi delle EUA per il Fondo Sociale per il Clima nel 2025

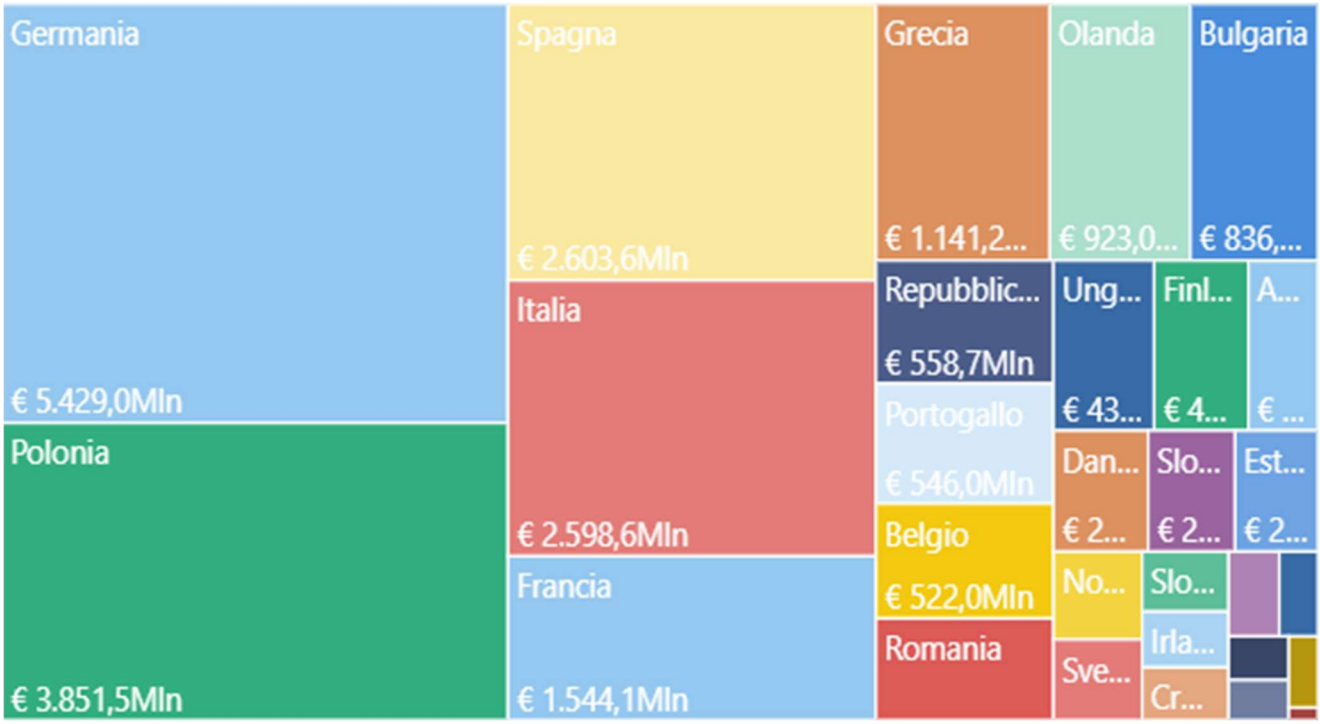


Fonte: Elaborazione GSE su dati EEX

1.3 Distribuzione tra Stati Membri e fondi

Nel corso del 2025 gli Stati Membri con maggiori proventi derivanti dalla messa all'asta di quote EUA sono stati la Germania (5.429 milioni di euro) e Polonia (3.851,5 milioni euro). L'Italia si posiziona al quarto posto con 2.598,6 milioni di euro.

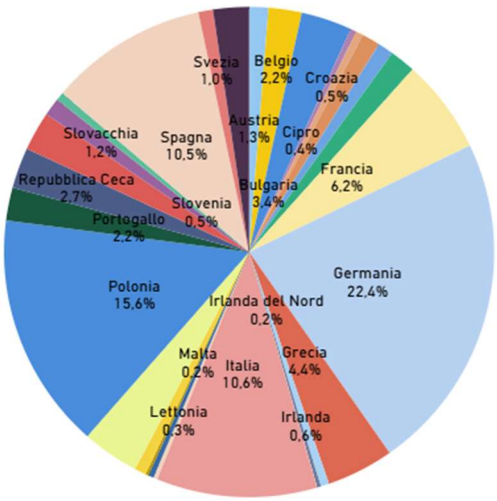
Figura 18: Distribuzione dei proventi da EUA nel 2025



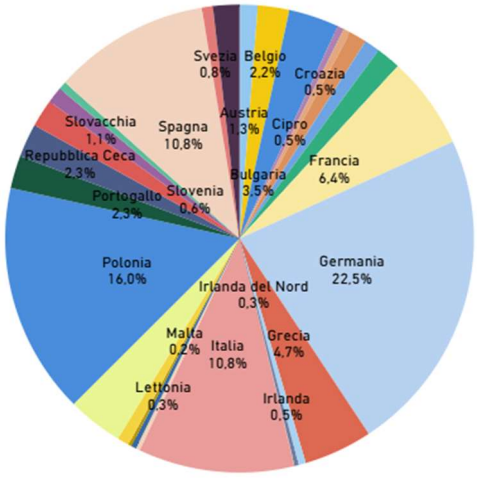
Fonte: Elaborazione GSE su dati EEX

Figura 19: Ripartizione percentuale dei proventi nel 2024 e nel 2025

2024



2025



Fonte: Elaborazione GSE su dati EEX

2. Il collocamento delle quote di emissione per lo Stato italiano

Nel 2025 l'Italia ha partecipato a tutte le aste di EUA organizzate sulla piattaforma CAP3.

2.1 EUA

L'Italia ha collocato nell'anno circa 35,4 milioni di EUA, ad un prezzo medio di 73,4 euro, con proventi per **2.598,6 milioni di euro.**

Tabella 2 - Proventi d'asta mensili per l'Italia nel 2025 da quote EUA

Anno	Mese	Quote collocate Italia	Prezzo medio IT €/tCO2	Proventi Italia €
2025	gennaio	2.733.500	€ 75,9	€ 207.415.495
	febbraio	2.982.000	€ 76,0	€ 226.629.515
	marzo	3.230.500	€ 68,6	€ 221.609.815
	aprile	2.982.000	€ 63,8	€ 190.226.750
	maggio	2.485.000	€ 70,1	€ 174.225.835
	giugno	2.982.000	€ 72,0	€ 214.694.060
	luglio	3.479.000	€ 70,1	€ 243.731.285
	agosto	2.961.000	€ 70,9	€ 209.812.225
	settembre	3.528.000	€ 75,4	€ 266.167.440
	ottobre	3.276.000	€ 78,1	€ 255.837.960
	novembre	3.024.000	€ 80,5	€ 243.406.800
	dicembre	1.750.500	€ 82,8	€ 144.854.100
	Totale	**35.413.500**	**€ 73,4**	**€ 2.598.611.280**

Fonte: Elaborazione GSE su dati EEX

I prezzi di aggiudicazione ottenuti dall'Italia sono i medesimi degli altri Stati membri aderenti alla piattaforma comune europea (CAP 3).

Figura 20: Proventi, volumi e prezzi mensili delle aste di quote EUA italiane 2025



Fonte: Elaborazione GSE su dati EEX

Rispetto allo scorso anno, nel 2025 **i volumi sono diminuiti** passando da 40,3 milioni a 35,4 milioni. **Il prezzo medio è aumentato** del 13,4% rispetto allo scorso anno, passando da 64,7 a 73,4 euro. **I proventi si sono leggermente ridotti** da 2.610,9 milioni di euro a 2.598,6 milioni di euro.

Figura 21: Proventi delle aste di quote EUA di emissione italiane del III trimestre dal 2013 al 2025



Fonte: Elaborazione GSE su dati EEX

2.2 Gestione dei proventi d'asta

2.2.1 Proventi attualmente sotto la custodia del GSE

I proventi generati dalla vendita delle quote di emissione sono depositati presso la Banca Popolare di Sondrio.

Ai sensi della nuova convenzione MEF – GSE sottoscritta il 24 marzo 2025, il GSE trasferisce al MEF i proventi relativi ai primi tre trimestri entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre in cui i proventi delle aste sono stati accreditati sui conti correnti del GSE mentre gli importi relativi all'ultimo trimestre sono trasferiti entro il 15 febbraio dell'anno successivo.

Dal secondo trimestre 2023 fino al 14 maggio 2025 le giacenze di conto corrente hanno maturato interessi attivi al tasso del 1% mentre dal 15 maggio 2025 la banca concede una remunerazione delle giacenze pari al tasso *BCE Deposit Facility* diminuito dell'1%. Gli interessi così maturati sono liquidati alla chiusura dell'anno solare e accreditati a gennaio dell'anno successivo a quello di competenza.

Ai sensi della Direttiva ETS, del regolamento delegato (UE) 2019/1122 e del regolamento delegato (UE) n. 2023/2830, dal 1° gennaio 2025 vi è piena fungibilità della quota di emissione di cui ai capi II e III della Direttiva ETS e dunque non è più possibile distinguere le quote di emissione di cui al capo III della Direttiva ETS (ex quota EUA) dalle quote di emissione di cui al capo II della Direttiva ETS (ex quota EUA A) per singola sessione d'asta. Pertanto, la ripartizione teorica dei proventi tra certificati EUA ed EUA A, ed il successivo trasferimento sui relativi conti correnti istituiti dal Dipartimento del Tesoro – Direzione VI, oggi Direzione I del Dipartimento dell'Economia, avviene sulla base di quanto riportato nell'art 5 paragrafo 4 della sopracitata convenzione.

Gli importi trasferiti derivanti dal collocamento delle quote di emissione nel IV trimestre 2025 ammontano a 665,2 milioni di euro, di cui 28,1 milioni imputabili alle quote ex EUA A e 637,07 milioni attribuibili alle quote EUA.

Tabella 3 Prospetto relativo alla gestione dei proventi EUA per l'Italia contabilizzati al 31/12/2025

Rendicontazione	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Totale
Proventi Aste EUA*	655.654.825 €	579.146.645 €	719.710.950 €	644.098.860 €	2.598.611.280 €
Proventi da trasferire nel trimestre successivo**	-68.255.495 €	-17.134.075 €	-19.139.400 €	0 €	
TOTALE PROVENTI INCASSATI NEL TRIMESTRE	587.399.330 €	630.268.065 €	717.705.625 €	663.238.260 €	
TOTALE DA TRASFERIRE SUL C/C 25053	26.312.564,81 €	24.417.617,86 €	25.656.472,55 €	28.166.842,63 €	104.553.497,85 €
Costi di gestione del c/c		-353,26 €	-113,03 €	-24,30 €	-490,59 €
Corrispettivi a remunerazione del GSE		-537.824,76 €	-268.912,38 €	-268.912,38 €	-1.075.649,52 €
Interessi bancari NETTI***				2.270.779,30 €	2.270.779,30 €
TOTALE DA TRASFERIRE SUL C/C 25054	561.086.765,19 €	605.312.269,12 €	691.780.127,04 €	637.073.259,99 €	2.495.252.421,34 €

* Proventi di competenza del trimestre

** Proventi di competenza del trimestre relativi alle ultime sessioni d'asta che sono trasferiti al MEF nel trimestre successivo

*** Gli interessi maturano sugli importi in custodia al GSE e sono accreditati in un'unica soluzione a seguito della chiusura dell'anno.

2.2.2 Proventi trasferiti alla Tesoreria dello Stato

Tra il 2012 ed il 2024 sono stati trasferiti alla Tesoreria dello Stato **18 miliardi di euro relativi alle EUA** e circa **247 milioni di euro relativi alle EUA A.** Nel corso del 2025 sono stati trasferiti proventi per circa **2,59 miliardi di euro.**

Tabella 4 Proventi derivanti dalle aste di EUA trasferiti alla Tesoreria dello Stato al 15 febbraio 2025

Periodo di svolgimento delle aste	Anno versamento	Data Trasferimento	Risorse Trasferite
I trimestre 2025	2025	a seguito di ogni sessione	€ 587.399.330
II trimestre 2025*	2025	a seguito di ogni sessione/28 luglio 2025	€ 629.729.959
III trimestre 2025	2025	28/10/2025	€ 717.436.600
IV trimestre	2025	12/02/2026	€ 665.240.260

* Proventi trasferiti a seguito di ogni sessione d'asta fino al 9 maggio e successivamente trasferiti in un'unica soluzione entro la fine del mese successivo alla conclusione del II trimestre.

2.3 Attività di informazione e divulgazione

In coerenza con quanto previsto dalla Convenzione MEF – GSE, il GSE svolge attività di divulgazione di informazioni relative al sistema delle aste di quote europee di emissione a fini istituzionali e pubblici.

Ogni settimana vengono redatte e inoltrate alle Amministrazioni competenti note di sintesi relative ai principali risultati settimanali delle aste governative e laddove disponibili sulle principali novità di carattere regolatorio sul sistema ETS, con particolare riguardo agli aspetti di mercato.

All'interno del sito istituzionale del GSE (www.gse.it) è presente una **sezione dedicata alle aste di quote CO_2** dove sono disponibili informazioni sulle aste e notizie di rilievo per gli operatori. La **pubblicazione di nuovi contenuti sul portale** è **segnalata** anche **attraverso il profilo twitter del GSE** (**@GSErinnovabili) con l'*hashtag* #asteCO₂**. Ciò consente una maggiore e capillare diffusione delle informazioni e notizie relative alle aste, raggiungendo i *follower* dell'account.

Ogni settimana il GSE pubblica il Contatore Aste CO_2 dove visualizzare i principali dati relativi alle Aste CO_2, secondo una **logica comparativa e sulla base di scale temporali modulabili**.

Figura 22: Schermata del nuovo contatore Aste CO_2 sul portale del Gestore dei Servizi Energetici



Nel rispetto delle proprie funzioni, il GSE fornisce informazioni agli operatori, attraverso il proprio servizio di Assistenza e Supporto, tramite sito istituzionale, sezione Supporto/Assistenza/contattaci (servizio Aste CO2) e alle istituzioni nazionali che ne fanno richiesta.

2.4 Supervisione e controllo nel mercato

Dal gennaio 2018 la quota di emissione (e le altre unità riconosciute ai fini della Direttiva 2003/87/CE e s.m.i.), nonché i relativi derivati, è uno strumento finanziario ai sensi della Direttiva 2014/65/UE e s.m.i (Dir. MiFID II): ciò comporta l'assoggettamento di tutti i segmenti del mercato della CO_2 (compreso il segmento *spot*) alle regole europee sui mercati degli strumenti finanziari per aumentare il livello di protezione del consumatore, il grado di supervisione e trasparenza del mercato (compreso un più semplice accesso a dati e informazioni), prevenire manipolazioni di mercato, uso discriminatorio di «informazioni privilegiate» e rischio di riciclaggio .

Con la revisione generale del Regolamento Aste del 28/8/2019, è eliminata la figura del Sorvegliante Unico d'Asta (c.d. SAM, ex articoli 24 e 25 del Regolamento), riconoscendo funzioni di monitoraggio delle Aste a piattaforme d'Asta, Autorità Nazionali competenti in materia di Abuso di mercato (ex. Reg. 596/2014) degli Stati membri che ospitano le suddette piattaforme, Commissione europea (per la CAP3) e gli Stati che ospitano le piattaforme medesime.

BOX - MIFID II

Al fine di rafforzare l'integrità del mercato del carbonio, dal 2018, la Direttiva 2014/65/UE e s.m.i. (cfr. *Rapporto GSE Aste CO2 2017, II e III trim. 2016*[11]), introduce un'importante novità rispetto al precedente regime: la «quota di emissione» entra nel novero degli «strumenti finanziari».

Ne consegue che, congiuntamente ai contratti «derivati» - riconosciuti già dalla normativa precedente (i.e. Direttiva 2004/39/CE) come «strumenti finanziari» - **anche i contratti «spot» relativi alle quote di emissione del segmento secondario del mercato**, sono dunque soggetti al quadro MiFID II.

Il nuovo inquadramento influenza il grado di tutela e di armonizzazione delle regole per le attività di investimento, per la gestione dei dati e obblighi di comunicazione relativi alle negoziazioni, infine, per le attività di trading e di investimento di banche e trader.

Si ottempera così, ad un miglioramento del sistema di *Emission Trading* in termini di funzionamento e integrazione, coinvolgendo gli ordinamenti degli Stati partecipanti nell'omogeneizzazione della categoria giuridica di EUA (EUA A e strumenti fungibili), allo scopo di rendere i mercati finanziari dell'Unione più trasparenti ed efficienti, nonché di definire condizioni eque tra le varie sedi che offrono servizi di negoziazione multilaterale (n. 8 del Regolamento UE 600/2014 e s.m.i., c.d. MiFIR).

Alla luce di quanto citato, maggiore enfasi è posta in termini di trasparenza con riferimento alla negoziazione di strumenti finanziari e alle relative posizioni aggregate detenute. In secondo luogo, per evitare condotte poco chiare, il «procedimento d'asta» su cui si basa il mercato primario rientra nell'ambito di applicazione del Regolamento UE 596/2014 (c.d. Regolamento MAR) in materia di abusi di mercato. Il menzionato Regolamento istituisce la reportistica richiesta ai sensi del Regolamento MiFIR, non provvedendo tuttavia alla costituzione un meccanismo autonomo di reportistica sulle transazioni.

La Direttiva MiFID II riconosce alla «quota di emissione» la funzione di strumento per la *compliance* ai sensi della Direttiva ETS per i soggetti obbligati dell'EU ETS ossia imprese manifatturiere e del settore energetico e

[11] Rapporti (gse.it)

richiede una conformità ottenuta con l'acquisizione di una licenza MIFID per lo svolgimento di attività di trading, attenendosi al rispetto di norme più severe sui requisiti patrimoniali e di trasparenza. È possibile notare, infatti, che gli operatori EU ETS sono classificati dalla MiFID II sotto l'etichetta "operatori con obblighi di conformità ai sensi della Direttiva 2003/87/CE".

3. Andamento dei prezzi e dei volumi contrattati sul mercato secondario

Nel corso del 2025, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il prezzo medio sul mercato *spot* è aumentato del 13,38%, attestandosi mediamente intorno a 73,96 euro, leggermente superiore a quello formatosi sul mercato primario. Nel corso del 2025 il prezzo delle EUA non ha seguito un *trend* uniforme ma è stato caratterizzato, soprattutto nella prima parte dell'anno, da oscillazioni. Da luglio, invece, il *trend* di crescita è stato continuo fino alla fine dell'anno.

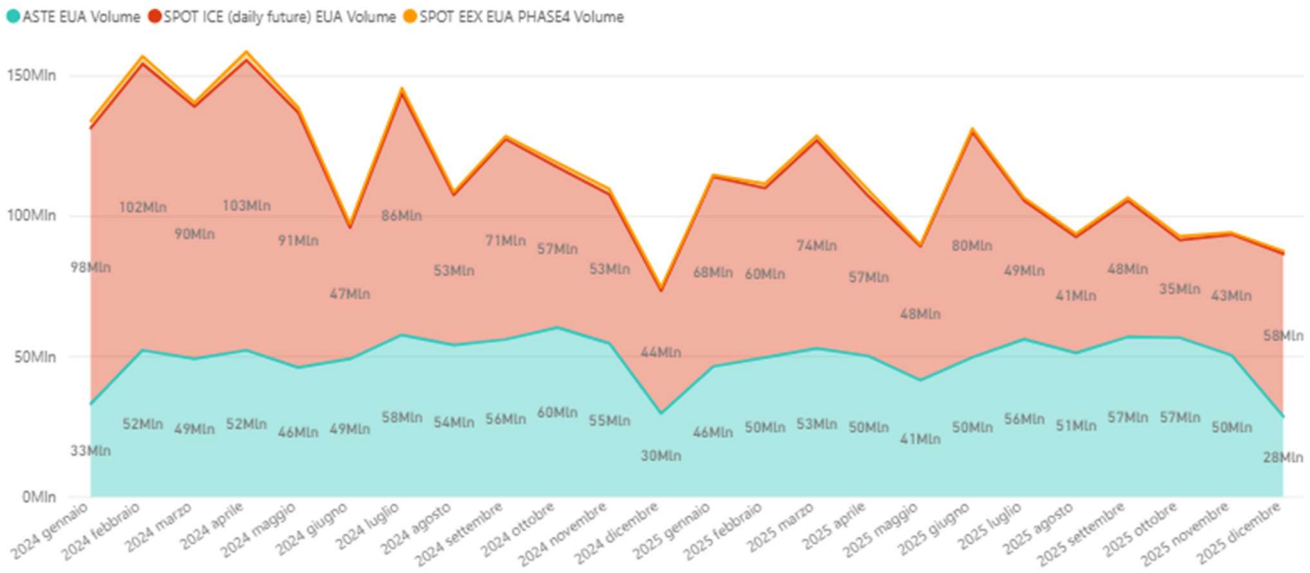
Figura 23 Volumi e prezzi delle aste e segmento spot su EEX e ICE nel 2024 e 2025



Fonte: Elaborazione GSE su dati ICE e EEX

I volumi all'asta collocati sul mercato primario sono stati 588,7 milioni nel 2025. I volumi contrattati sul mercato *spot* di EEX sono pari a circa 14,03 milioni (-7,7 milioni rispetto al 2024), mentre su ICE ammontano a 661 milioni (-233,8 milioni rispetto al 2024).

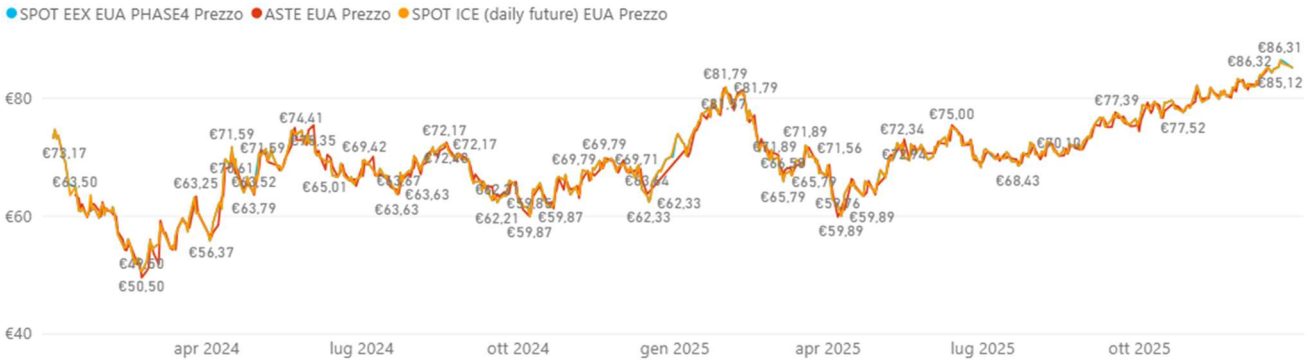
Figura 24 Volumi delle aste e segmento spot su EEX e ICE nel 2024 e 2025



Fonte: Elaborazione GSE su dati ICE e EEX

I volumi scambiati nel segmento a termine del mercato secondario, per il *future* annuale con scadenza dicembre 2025, sono stati pari a 7,3 miliardi nel 2025 (-0,87% rispetto al *future* annuale con scadenza dicembre 2024 nel 2024), ad un prezzo medio di 74,9 euro (+12,55% rispetto al *future* annuale con scadenza dicembre 2024).

Figura 25 Prezzi delle EUA per le aste il contratto spot e il contratto future annuale con scadenza dicembre 2025 (Dic-25) nel 2024 e 2025



Fonte: Elaborazione GSE su dati ICE e EEX

3.1 Mercato del carbonio e mercati energetici a confronto

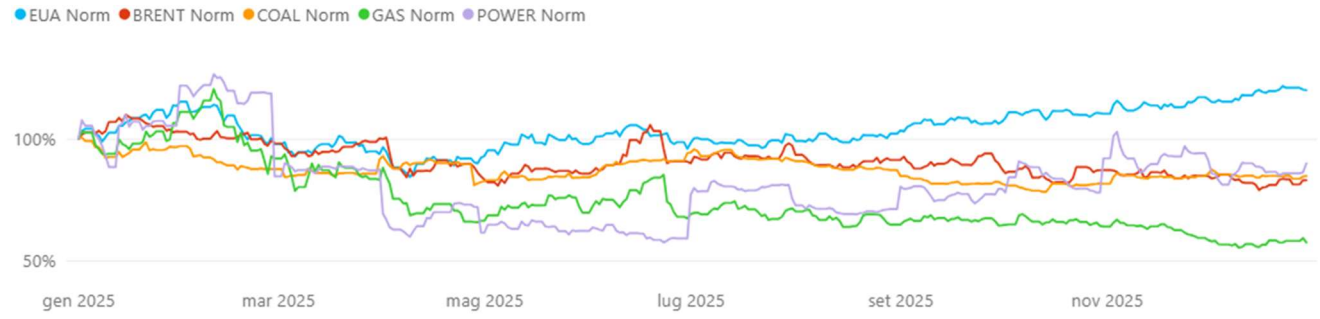
3.1.1 L'andamento dei prezzi

Al termine del 2025 l'unica tra le *commodity* energetiche che ha visto aumentare il proprio valore rispetto al 1° gennaio sono state le EUA.

Rispetto ai livelli registrati all'inizio dell'anno, il prezzo delle quote di emissione (EUA) ha registrato un incremento di circa il 16,38%. Le ragioni di tale fenomeno risiedono in diversi fattori, tra cui l'operatività del meccanismo di prelievo della Riserva di Stabilità e la riduzione programmata dell'offerta di quote derivante dall'applicazione del **fattore lineare di riduzione**. L'aumento del prezzo si è concentrato prevalentemente dalla seconda metà dell'anno.

Per quanto riguarda le principali *commodity* correlate, greggio, gas, energia elettrica e carbone, hanno tutte visto ridurre il proprio valore rispetto al dato di inizio anno. Nel corso dell'anno si è assistito a numerose e cospicue oscillazioni nei prezzi delle stesse riconducibili sia ai fondamentali dei rispettivi mercati sia agli eventi geopolitici che hanno influenzato tutti i comparti dei mercati finanziari.

Figura 26 Confronto dei prezzi nel 2025 delle EUA, delle commodity energetiche normalizzati



Fonte: Elaborazione GSE su dati ICE

Figura 27 Confronto dei prezzi nel 2024 delle EUA e delle commodity energetiche



Fonte: Elaborazione GSE su dati ICE

3.1.2 La volatilità

BOX- Cos'è la Volatilità

La volatilità è una misura dell'oscillazione del prezzo di un determinato strumento finanziario in un certo arco temporale considerato. La volatilità presa in esame in questo rapporto è la volatilità effettivamente realizzatasi, definita **volatilità *storica***, ossia la volatilità calcolata su una serie temporale di prezzi di mercato passati. Da non confondersi con la volatilità *implicita*, calcolabile a partire da prodotti derivati (tipicamente delle opzioni) rispetto al valore del sottostante.

La volatilità *storica* si calcola come la **deviazione standard dei rendimenti logaritmici della serie temporale di prezzi studiati**. Se la scala temporale presa in considerazione è il prezzo giornaliero (di chiusura), la deviazione standard calcolata è la volatilità giornaliera. Se si vuole annualizzare il valore, bisognerà moltiplicarla per la radice quadrata del numero di giorni di trading tipicamente presenti in un anno (circa 250). I rendimenti logaritmici sono calcolati con la seguente formula:

$$r_i = ln\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right) = ln(P_t) - ln\,(P_{t-1})$$

Dove ln sta per logaritmo in base naturale, P_t è il prezzo di chiusura del giorno, P_{t-1} è il prezzo di chiusura del giorno precedente.

La volatilità giornaliera (σ_g) è calcolata come la deviazione standard (σ) di una serie temporale di n rendimenti logaritmici giornalieri:

$$\sigma_g = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(r_i - \bar{r})^2}{n-1}}$$

Dove con $\bar{r}$ è indicata la media aritmetica dei rendimenti logaritmici r

La volatilità annualizzata (σ_a) si ottiene moltiplicando la precedente formula per un fattore di annualizzazione:

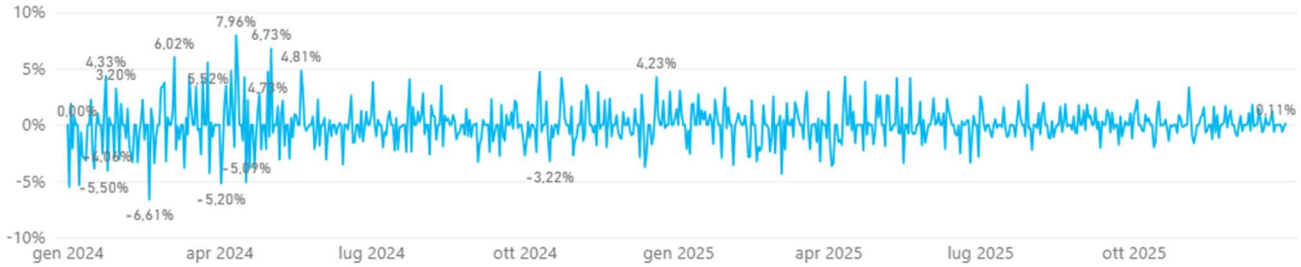
$$\sigma_a = \sigma_g \sqrt{250}$$

Il dato relativo alla volatilità annualizzata, riportando la volatilità giornaliera su scala annuale, è maggiormente indicativo degli effetti della volatilità dei prezzi nel medio-lungo termine.

La volatilità del mercato delle *commodities* è in genere più alta del mercato delle azioni, che a loro volta sono molto più volatili del mercato obbligazionario, specialmente dei titoli di Stato con elevati *rating*. Maggiore volatilità significa maggiore rischio di oscillazione del prezzo e da ciò deriva la necessità di coprirsi da questo rischio attraverso i contratti derivati.

La volatilità giornaliera del prezzo delle EUA, relativa al contratto *future* mensile con scadenza più vicina, è stata mediamente pari all' 1,31%, inferiore rispetto all' 1,95% registrato nel 2024, principalmente dovuto alla presenza di un *trend* uniforme che ha interessato la seconda parte dell'anno.

Figura 28 Andamento nel 2024 e 2025 del contratto future mensile con scadenza più prossima dei suoi rendimenti logaritmici in percentuale



Fonte: Elaborazione GSE su dati ICE

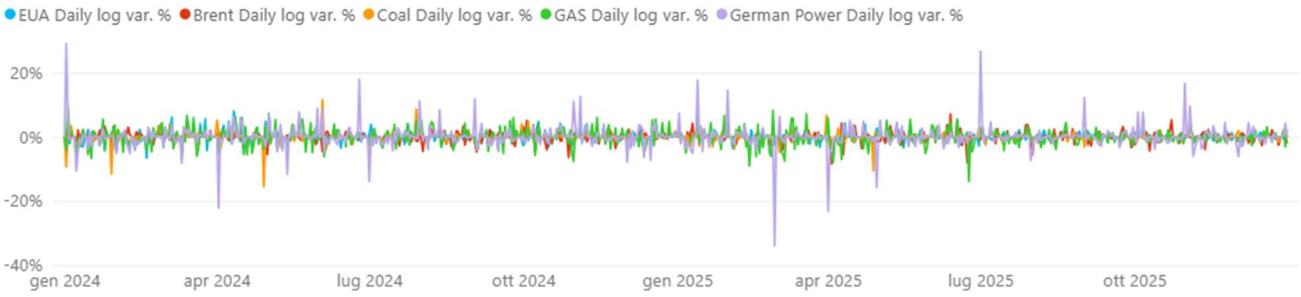
Tabella 5 Volatilità giornaliere (Vol_g) ed annualizzate (Vol_a) EUA e altre commodities energetiche nel 2024 e 2025

Year	Vol_g EUA	Vol_a EUA	Vol_a Brent	Vol_a. Coal	Vol_a Gas	Vol_a Power DE
2025	1,31%	20,76%	26,39%	18,68%	36,48%	57,84%
2024	1,95%	30,84%	22,39%	28,52%	40,98%	54,15%

Fonte: Elaborazione GSE su dati ICE

La **volatilità** del mercato delle **EUA** è stata **inferiore rispetto all'anno precedente**.

Figura 29 Andamento nel 2025 dei rendimenti logaritmici (%) delle EUA e delle altre commodities energetiche di riferimento



Fonte: Elaborazione GSE su dati ICE

3.1.3 La matrice di correlazione

BOX -Cos'è la Matrice di Correlazione

L'indice di correlazione (di Pearson) misura la **dipendenza lineare tra due variabili statistiche**, fornendo un'indicazione sulla **possibilità di una relazione lineare tra di esse**, sebbene da solo non sia sufficiente a dimostrare un nesso di causalità.

L'indice di correlazione ($\boldsymbol{\rho_{XY}}$) si calcola come il rapporto della covarianza delle due variabili diviso per il prodotto delle singole deviazioni standard:

$$\boldsymbol{\rho_{XY}} = \left(\frac{\boldsymbol{\sigma_{XY}}}{\boldsymbol{\sigma_X \sigma_Y}}\right)$$

L'indice può assumere valori compresi in un *range* tra -1 e +1, **se positivo sono direttamente correlate, se negativo inversamente. Più si avvicina all'unità, più è forte la correlazione tra le variabili**, mentre per valori prossimi allo zero le variabili non sono correlate.

Al fine di studiare le relazioni incrociate esistenti tra più di una variabile si può utilizzare una matrice composta da tutte le coppie di indici di correlazioni che scaturiscono da n variabili prese in considerazione. Tale matrice è denominata matrice di correlazione ed è una matrice quadrata (*n x n*), simmetrica, con valori sulla diagonale pari a 1.

$$\begin{pmatrix} \mathbf{1} & \cdots & \boldsymbol{\rho_{n,1}} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \boldsymbol{\rho_{1,n}} & \cdots & \mathbf{1} \end{pmatrix}$$

Nel presente rapporto le variabili in esame sono i prezzi delle EUA e delle *commodities* energetiche rilevanti.

Ovviamente **l'indice di correlazione non implica causalità**, tuttavia è di supporto all'interpretazione della relazione che intercorre tra due variabili.

Tabella 6 Correlazione tra i prezzi delle commodities energetiche e dell'equity nel 2025

	EUA	Brent Crude	Power	Coal	GAS	STOXX50E
EUA	1,00	-0,66	0,18	0,68	-0,84	0,61
Brent Crude	-0,66	1,00	0,01	-0,32	0,60	-0,27
Power	0,18	0,01	1,00	0,35	-0,01	-0,33
Coal	0,68	-0,32	0,35	1,00	-0,69	0,40
GAS	-0,84	0,60	-0,01	-0,69	1,00	-0,57
STOXX50E	0,61	-0,27	-0,33	0,40	-0,57	1,00

Fonte: Elaborazione GSE su dati ICE

Il 2025 è stato l'anno in cui si è osservato uno spostamento nella consueta correlazione positiva tra i valori delle EUA e quelli del mercato del gas. La correlazione con il *power* è positiva mentre si rilevano correlazioni negative con tutte le principali *commodity* energetiche.

3.1.4 L'indicatore Switching price e le quote di emissione

Lo *Switching Price* è un indicatore utilizzato per valutare se il prezzo della CO_2 sia prossimo al costo marginale di abbattimento, ossia se il sistema ETS stia o meno supportando la riduzione delle emissioni e quale sarebbe il prezzo minimo delle EUA necessario a favorire la sostituzione del carbone con il gas.

BOX – *Fuel switching* carbone-gas

Nei mercati elettrici europei l'offerta di energia viene accettata in ordine crescente di prezzo; variabile fondamentale nella formazione del prezzo è il **costo marginale della tecnologia** utilizzata dal produttore. **Di conseguenza, se ad esempio il costo del gas naturale è molto più elevato di quello del carbone, un impianto che produce energia elettrica utilizzando il carbone ha la priorità, in ordine di merito, nell'accettazione dell'offerta rispetto ad un impianto che produce energia elettrica utilizzando gas naturale.**

A tal proposito, l'introduzione di un prezzo sulle emissioni di CO_2 concede un vantaggio competitivo alle centrali che utilizzano combustibili con un contenuto inferiore di carbonio, in modo da favorire la conversione in tecnologie più pulite. Per verificare il *trend* dei prezzi dei combustibili e monitorare l'interesse del mercato nell'adozione di tecnologie meno inquinanti, viene utilizzato lo ***Switching Price*, indicatore che restituisce qual è il prezzo teorico al quale le due tecnologie alimentate a carbone e a gas, divengono egualmente attrattive dal punto di vista del ricavo marginale.**

Con un prezzo delle quote EUA superiore all'indicatore, dovrebbe divenire più conveniente per un produttore d'elettricità che ha nel suo mix sia centrali a carbone, sia centrali a gas, produrre con le seconde. La definizione matematica di tale indicatore è la seguente:

$$Switching\ Price = \frac{gas\ cost\ \left[\frac{€}{MWh}\right] - coal\ cost\left[\frac{€}{MWh}\right]}{coal\ CO2\ intensity\ \left[\frac{tCO_2}{MWh}\right] - gas\ CO2\ intensity\ \left[\frac{tCO_2}{MWh}\right]} \quad \left[\frac{€}{tCO_2}\right]$$

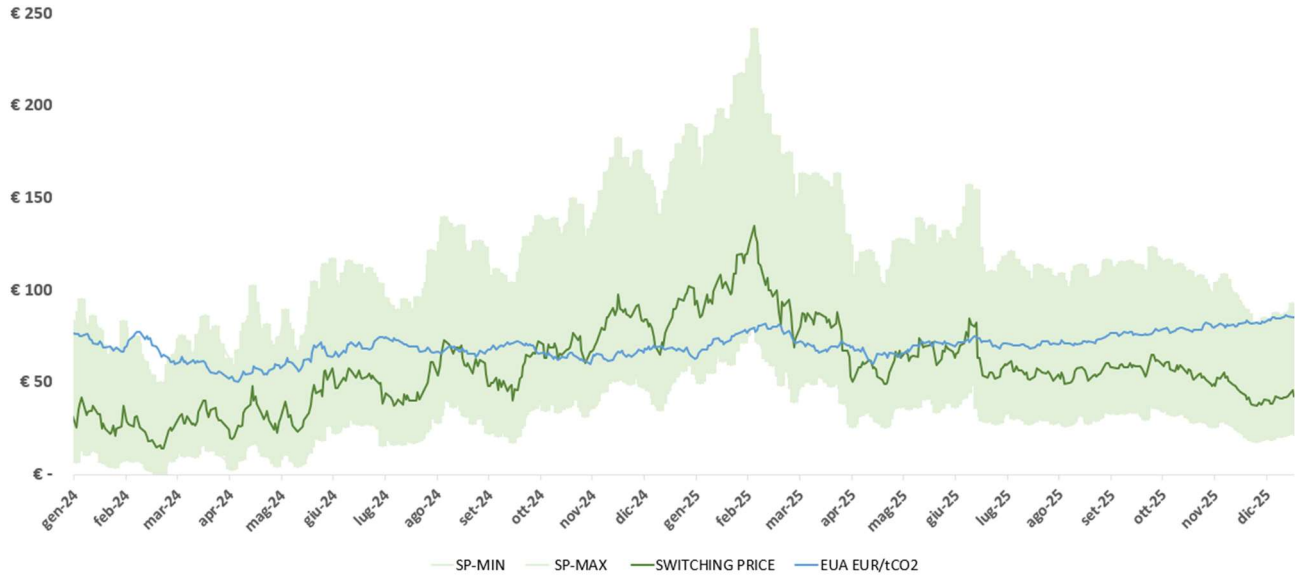
Il calcolo di tale indicatore può differire sensibilmente in base alla scelta dei parametri. Per calcolarlo sono stati utilizzati i prezzi *spot* del gas naturale di 8 *hub* di riferimento europei. Per il prezzo del carbone abbiamo invece utilizzato il contratto *future* mensile di ICE che ha come sottostante l'indice API2 (riferito al carbone consegnato nella regione di Amsterdam, Rotterdam e Antwerp). Per i fattori emissivi sono stati presi a riferimento i valori IPCC - 2006, mentre i valori medi di rendimento elettrico lordo sono stati calcolati a partire da dati Eurostat e rivisti sulla base dei *trend* attuali. Per il prezzo delle quote con cui confrontare lo *Switching Price* è stato usato il prezzo *spot* delle quote EUA sulla piattaforma ICE.

Oltre allo *Switching Price* è stato introdotto un "corridoio utile", per tener conto delle possibili differenze nelle assunzioni e dell'ampia gamma di rendimenti delle centrali termoelettriche europee. La banda superiore (SP-MAX) utilizza come efficienza la massima raggiungibile dalla migliore centrale a carbone (circa 46%), mentre la banda inferiore la massima efficienza per un ciclo combinato (circa 61%). Quando il prezzo delle EUA entra dal basso in questo *range* (attraversando SP-MIN) l'effetto è che le migliori centrali a gas naturale sono competitive a livello di costi marginali con la media delle centrali a carbone. Al contrario, le migliori centrali a

carbone rimangono competitive con la media delle centrali a gas naturale, fintanto che non viene superata il valore massimo (SP-MAX).

Nel corso del 2025 lo *switching price* è rimasto al di sotto del prezzo della quota di emissione. A meno dei primi mesi dell'anno, infatti, i due indici sono rimasti dapprima - da aprile fino a luglio - molto vicini tra loro per poi divergere definitivamente nella seconda metà dell'anno. In quest'ultimo periodo, tale dinamica ha evidenziato un vantaggio economico teorico nella produzione di energia mediante gas naturale rispetto al carbone.

Figura 30 Andamento 2024-2025 dei prezzi CO_2 e dello Switching Price, con corridoio utile



Fonte: Elaborazione GSE su dati ICE

4. Mercato del carbonio dal lato della regolazione

4.1 Aspetti europei

Nel primo trimestre dell'anno, la Commissione EU ha avviato l'analisi delle Liste nazionali di attuazione ex art. 11 della direttiva ETS (c.d. NIMS LIST) e delle misure nazionali equivalenti ai sensi dell'art. 27 della direttiva ETS per il periodo 2026-2030.

Nel secondo trimestre 2025, è stato pubblicato il regolamento europeo recante modifica al regolamento EU 2019/1842. È proseguito il processo di revisione della direttiva ETS e della decisione 2015/1814 (decisione EU MSR). Nell'ambito del *Clean Industrial Deal* e delle **semplificazioni al CBAM**, al fine di ridurne gli oneri amministrativi, sono state **approvate**, con il pacchetto *Omnibus 1*, **semplificazioni ed esenzioni applicabili agli importatori di ridotte dimensioni nell'ambito del CBAM**. A fine maggio, inoltre, la Commissione, ai sensi dell'art. 3 quater della direttiva ETS, ha pubblicato con comunicazione[12] i dettagli tecnici per il calcolo delle assegnazioni gratuite di EUA per sostenere l'uso dei carburanti ammissibili per l'aviazione e incentivarne la rapida diffusione, secondo le modalità di calcolo di cui al regolamento UE 2025/773.

Nell'ultimo trimestre dell'anno, **è stato pubblicato il *Carbon Market Report***. Nello stesso periodo è stata presentata e messa in consultazione la proposta di regolamento delegato recante modifica al regolamento UE 2023/2830 (Reg. UE Aste) per rafforzare le misure volte a stabilizzare il segnale nel tempo e, tramite interventi alla Riserva di Stabilità, garantire liquidità al sistema. Nel trimestre si è tenuta, infine, la *Compliance Conference* appuntamento annuale di condivisione tra esperti governativi circa l'attuazione nazionale dell'EU ETS.

Partendo dalla proposta della Commissione UE formulata a luglio, Consiglio dell'Unione e Parlamento UE hanno raggiunto nell'ultimo trimestre del 2025 le rispettive posizioni in materia di riforma della legge UE per il clima iniziando il trilogo. Il Consiglio UE Ambiente del 4 novembre (supportato dal Parlamento UE) ha chiesto lo slittamento di un anno dell'applicazione degli obblighi di compliance del sistema ETS-2 (art. 30 duodecies para 2 lett. a-e dir. ETS) e l'applicazione anche nel 2026 dell'art. 10bis paragrafo 8 ter. Il Consiglio UE Ambiente ha finalizzato: 1) l'aggiornamento NDC 2035 (in linea con target 2040); 2) la posizione del Consiglio EU in merito all'emendamento al regolamento in materia di legge climatica al fine di integrare il target intermedio.

Su quest'ultimo punto, il Consiglio ha proposto incrementare il ricorso ai crediti (5%) per l'obiettivo UE oltre l'iniziale contributo proposto dalla Commissione (3%), l'uso di offset, auspicato un più graduale phase out di EUA[13] a titolo gratuito nell'EU ETS, nonché flessibilità tra settori e posticipo degli obblighi compliance dell'ETS2 al 2028 (ma conferma collocamento in aste quote per Fondo Sociale per il Clima – art. 10 bis paragrafo 8ter direttiva ETS), oltre ad una revisione della MSR minimizzando il rischio CL.

[12] Comunicazione della Commissione C/2025/2934

[13] Nel preambolo del regolamento recante modifica si cita, inoltre, un "slow phase out di di free allocations da 2028 in avanti per supportare la decarbonizzazione ("The Commission should timely consider a slower phase-out pathway for free allocation of allowances from 2028 onwards to support decarbonisation, investment and employment in Europe, including through the Industrial Decarbonisation Bank and a review of the Market Stability Reserve, while minimising the risk of carbon leakage.")

La Commissione Ambiente (ENVI) del Parlamento (successivamente avallata dalla plenaria del Parlamento) in data 11 novembre ha votato la propria posizione allineandosi sostanzialmente alla posizione del Consiglio.

Nell'ultimo trimestre, infine, è stata pubblicata la relazione sulla destinazione d'uso delle risorse derivanti dalle Aste governative CO_2.

4.1.1 Target GHG 2040

BOX - Target GHG 2040

A inizio luglio la Commissione EU, sulla base di un approfondito *impact assessment* e del parere del *Intergovernmental Panel on Climate Change e dello European Scientific Advisory Board on Climate Change*, con il coinvolgimento progressivo di Stati membri, Parlamento europeo, stakeholder, cittadini e società civile, ha pubblicato la proposta di iniziativa legislativa finalizzata a quantificare e **definire il target intermedio vincolante di riduzione delle emissioni nel processo di decarbonizzazione europea** (-90% rispetto al 1990) al 2040 in linea con l'obiettivo 2050.

La proposta, recante emendamento alla Legge climatica europea, apre, **dal 2036, fuori ambito EU ETS, all'utilizzo di crediti "high-quality standard"** (nell'ambito dell'art. 6 dell'Accordo di Parigi) per coprire fino al 3% delle emissioni e a ***permanent carbon removal* in EU ETS** (e.g. LULUCF *carbon removal framework*) per i settori *hard to abate*, nonché a una **maggiore flessibilità tra e intra settori per ridurre le emissioni** secondo il principio di efficienza. La proposta si inserisce nel solco di quanto già previsto dal target di riduzione delle emissioni 2030 (-55%) e della neutralità climatica del 2050 e in coerenza con *Clean Industrial Deal*, *Affordable Energy Action Plan* e *EU Competitiveness Compass*.

La proposta è stata trasferita, dunque, a Parlamento e Consiglio dell'Unione nell'ambito della procedura ordinaria legislativa e apre a successive proposte di *policy*. Inoltre, essa ha consentito alla Commissione UE di finalizzare in vista della COP 30 di Belém di novembre l'aggiornamento del *Nationally-Determined Contribution* (NDC) nel quadro UNFCCC.

Consiglio Europeo

Il Consiglio europeo del 23 ottobre ha espresso soddisfazione per i fascicoli inerenti la semplificazione e competitività, in particolare, richiamando con favore i lavori svolti sui **pacchetti omnibus di semplificazione riguardanti gli investimenti e il meccanismo di adeguamento dei costi del carbonio alle frontiere** (CBAM). In materia di "transizione verde competitiva", il Consiglio ha ricordato "*La minaccia esistenziale rappresentata dai cambiamenti climatici (che) è alla base dell'impegno dell'Unione a favore dell'accordo di Parigi e stimola la determinazione dell'Unione a sfruttare appieno il potenziale del rinnovamento industriale e della trasformazione delle sue economie, che sono necessari per creare le tecnologie pulite, i mercati, le industrie e i posti di lavoro di alta qualità del futuro. Il potenziamento della competitività dell'Unione, il rafforzamento della sua resilienza e la promozione della transizione verde sono obiettivi che si rafforzano reciprocamente e che devono essere perseguiti insieme*. […]", ricordando "[…] *Affinché sia coronata di successo, una trasformazione tanto fondamentale deve essere equa e giusta, pragmatica, efficiente in termini di costi e socialmente*

equilibrata, tenuto conto delle diverse circostanze nazionali, fornendo soluzioni abbordabili nell'intera economia e per i cittadini in tutta l'Unione, in modo da garantire la competitività e la prosperità dell'Europa per le generazioni presenti e future."[14].

Il Consiglio europeo ha chiesto di **intensificare gli sforzi per garantire l'approvvigionamento di energia a prezzi accessibili e pulita** e per realizzare un'autentica Unione dell'energia prima del 2030, anche avvalendosi della nuova *task force* per l'Unione dell'energia[15].

Il Consiglio europeo ha ricordato **la necessità di intensificare gli sforzi collettivi per garantire il rinnovamento, la modernizzazione e la decarbonizzazione industriali dell'Europa in modo tecnologicamente neutro**, sottolineando l'esigenza "[di] *prestare particolare attenzione alle industrie tradizionali, segnatamente i settori automobilistico, del trasporto per vie navigabili e dell'aviazione, come pure alle industrie ad alta intensità energetica, quali la siderurgia e la metallurgia, l'industria chimica, del cemento, del vetro e della ceramica, della pasta di cellulosa e della carta, affinché rimangano resilienti e competitive in un mercato globale e in un contesto geopolitico difficile* […]"[16].

Inoltre, il Consiglio europeo ha **sottolineato l'importanza di prendere in considerazione** i seguenti elementi: a) **il contributo realistico degli assorbimenti di carbonio** allo sforzo complessivo di riduzione delle emissioni, tenendo conto delle incertezze legate agli assorbimenti naturali e facendo in modo che eventuali carenze non vadano a discapito di altri settori economici; b) **l'importanza di contribuire allo sforzo globale di riduzione delle emissioni in modo sia ambizioso sia efficiente** sotto il profilo dei costi, in particolare **definendo un livello adeguato di crediti internazionali di alta qualità**; la **necessità di una clausola di revisione**, alla luce delle più recenti evidenze scientifiche, dei progressi tecnologici nonché delle sfide e delle opportunità in evoluzione per la competitività globale dell'UE.

Il Consiglio europeo ha chiesto alla Commissione di sviluppare ulteriormente le condizioni abilitanti necessarie per sostenere l'industria e i cittadini europei nel conseguimento del traguardo intermedio per il 2040 e, in tale contesto, ha accolto con favore la recente lettera della presidente della Commissione su clima e competitività.

Il Consiglio europeo ha preso atto dell'intenzione della Commissione di proporre **misure per facilitare l'entrata in vigore dell'ETS 2 e invitato la Commissione a presentare una revisione del quadro di attuazione dell'ETS 2**, compresi tutti gli aspetti pertinenti.

[14] Consiglio Europeo, Riunione del Consiglio europeo (23 ottobre 2025) – Conclusioni, EUCO 18/25, Brussels, 23/10/2025

[15] "*A tale scopo saranno necessari un'elettrificazione ambiziosa che faccia ricorso a tutte le soluzioni a zero emissioni nette e a basse emissioni di carbonio, nonché investimenti nelle reti, nello stoccaggio e nelle interconnessioni a livello nazionale e dell'UE. Alla luce dell'impatto negativo dei prezzi elevati dell'energia sulla competitività globale delle industrie europee, sull'autonomia strategica dell'Unione e sulle famiglie europee, il Consiglio europeo invita la Commissione ad accelerare i lavori volti a ridurre i prezzi dell'energia e a sostenere la produzione di energia sostenibile nell'Unione. In tale contesto, il Consiglio europeo accoglie con favore l'intenzione della Commissione di presentare al più presto proposte in materia*."

[16] Cit. sopra.

Consiglio UE e Parlamento

Nell'ultimo trimestre dell'anno, il Consiglio Ambiente dell'Unione del 4 novembre, partendo dalla proposta della Commissione di luglio, ha chiesto lo spostamento di un anno dell'applicazione degli obblighi di *compliance* del sistema ETS-2 (art. 30 duodecies para 2 lett. a-e dir. ETS) e l'applicazione anche nel 2026 dell'art. 10bis paragrafo 8 ter per la monetizzazione delle risorse del Fondo UE Sociale per il Clima. Due sono stati comunque i risultati principali dal consesso dei Ministri europei: 1) aggiornamento NDC 2035 (in linea con target 2040); 2) posizione del Consiglio EU in merito all'emendamento al regolamento in materia di legge climatica al fine di integrare il target intermedio.

In particolare, su quest'ultimo punto, il Consiglio ha proposto di incrementare il ricorso ai crediti (5% rispetto al 3% precedentemente proposto dalla Commissione), l'uso di offset nell'EU ETS, di permettere maggiore flessibilità tra settori e di posticipare l'avvio della fase "economica" dell'ETS2 al 2028 (conferma del collocamento delle quote per Fondo Sociale per il Clima – art. 10 bis paragrafo 8ter dir. ETS). Nel preambolo del regolamento recante modifica è stato citato, inoltre, un "*slow phase out di free allocations*" dal 2028 per supportare la decarbonizzazione oltre a una revisione della Riserva di Stabilità (MSR) minimizzando il rischio CL. Successivamente, la Commissione Ambiente (ENVI) del Parlamento (poi avallata dalla plenaria del Parlamento) in data 11 novembre ha votato la propria posizione allineandosi sostanzialmente alla posizione del Consiglio.

BOX - NDC

NDC è l'acronimo UNFCCC per *Nationally-determined Contribution.* Gli NDC sono parte integrante dell'accordo di Parigi, che impone a ciascuna Parte della Convenzione ONU contro i cambiamenti climatici (UNFCCC) di aggiornare i propri NDC ogni cinque anni. Il prossimo ciclo di presentazioni è previsto prima della COP 30 (10-21 novembre 2025).

Gli NDC illustrano gli sforzi compiuti da ciascun paese per ridurre le emissioni nazionali e adattarsi alle conseguenze dei cambiamenti climatici. L'UE presenta un unico NDC a nome dell'UE e dei suoi Stati membri.

L'NDC europeo al momento è rappresentato dall'obiettivo 2030 (-55% rispetto ai livelli del 1990).

I Ministri hanno, inoltre, **confermato la dichiarazione d'intenti sul *Nationally-Determined Contribution* (NDC) al 2035** in ambito UNFCCC per il post-2030 in vista della COP30 di Belém, convenendo verso un obiettivo indicativo **tra 66,25 e 72,5%** (rispetto ai livelli del 1990) di riduzione delle emissioni sulla base del set regolatorio in essere e della proposta di emendamento alla Legge climatica europea.

BOX –Legge climatica europea

La legge climatica europea, efficace da luglio 2021, incardina nel quadro regolatorio unionale, l'obiettivo europeo economy-wide (con riduzione nette di emissioni) di neutralità climatica al 2050 e fissa al 2030 l'obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni al -55% rispetto al livello del 1990. Per raggiungere l'obiettivo prefissato al 2030, la UE ha adottato il pacchetto Fit for 55.

Il dibattito sul target 2040 è stato avviato con la pubblicazione della Comunicazione della Commissione EU del 6 febbraio 2024. Dibattiti ministeriali si sono tenuti nei consigli ambiente del 25 marzo, 17 giugno e 17 dicembre 2024. Il 2 luglio 2025 la Commissione ha presentato la proposta di emendamento alla Legge climatica europea.

Si rimanda al Rapp. GSE Aste CO2 2021 e Rapp. GSE Aste CO2 2024.

4.1.2 ETS2, proposta di riforma

Nel corso del IV trimestre 2025 la Commissione europea ha presentato un set di iniziative volte a rispondere alle preoccupazioni espresse da una ampia maggioranza di Stati membri e dei legislatori europeo in merito al rischio di eccessiva volatilità dei prezzi delle quote e alla necessità di garantire condizioni di mercato stabili e prevedibili durante le fasi iniziali del Sistema di scambio delle quote di emissione per edifici e trasporto stradale (ETS2).

Proposte di revisione al regolamento Aste

La Commissione UE ha presentato e messo in consultazione un pacchetto di misure volte a emendare il Regolamento UE 2023/2830 (Regolamento Aste) al fine di prevenire shock sul mercato ETS2, prevenire picchi di prezzo e favorire quanto possibile la stabilità del prezzo della quota di emissione per i settori del capo IV bis della direttiva.

In sintesi, la Commissione UE ha proposto17 di intervenire lungo tre filoni:

- **permettere l'avvio anticipato delle aste ETS2**;
- **garantire l'equilibrio tra domanda e offerta tenendo conto dell'avanzamento del processo di recepimento della normativa europea** a livello nazionale (si collocheranno solo le quote dei Paesi che hanno recepito la normativa in materia ETS2);
- permettere la nomina di più *Auctioneer* e **l'accesso più esteso alle aste** (in considerazione della numerosità di piccoli soggetti regolamentati).

[17] QE, "Ets2, Bruxelles annuncia misure per evitare prezzi elevati e volatilità", 21/10/2025; Eu Commission, DG CLIMA, Ensuring a stable start for Europe's new carbon market for buildings and road transport, 21 October 2025

Con riferimento al primo punto, la CE ha individuato almeno tre punti di forza: segnale concreto di prezzo (rispetto ai future, i cui volumi negoziati sono irrisori); hedging per le imprese di vendita dei combustibili; disponibilità anticipata di risorse economiche utili per gli SSMM per guidare la transizione già da 2026.

Con riferimento al secondo punto, la CE "tratterrebbe" le quote di cui al capo IV bis della direttiva da collocare qualora la norma europea in materia di restituzione non sia stata recepita a livello nazionale. Ne conseguirebbe il collocamento delle quote per ETS2 trattenute solo a conclusione del processo di recepimento.

Con riferimento al terzo punto, la CE intende introdurre modifiche per consentire la partecipazione di soggetti obbligati anche per conto di terzi, senza necessità di acquisire l'autorizzazione da parte dell'Autorità nazionale competente in materia (reg. MAR o dir. 2015/849) data la dimensione ridotta di molti operatori ETS2.

Infine, la CE intenderebbe consentire l'avvio di uno schema europeo di finanziamento (*pre-financial facility*) della BEI per decarbonizzare i trasporti e il residenziale a beneficio di nuclei a basso e medio reddito, rendendo disponibili prestiti a valere dei proventi delle Aste raccolti dagli SSMM.

Proposta della Commissione di modifica del meccanismo di funzionamento della Riserva di Stabilità del Mercato (MSR) per il sistema ETS2[18]

Il 27 novembre 2025 la Commissione europea ha adottato una proposta di modifica della Decisione (UE) 2015/1814, relativa al funzionamento della Riserva Stabilizzatrice del Mercato (di seguito, *Market Stability Reserve* – MSR), con specifico riferimento alla sua applicazione al nuovo Sistema di scambio delle quote di emissione per edifici e trasporto stradale (ETS2).

La proposta mira, in particolare, a: i) consentire interventi più incisivi qualora il prezzo delle quote superi determinate soglie; ii) rafforzare la capacità della MSR di operare su un orizzonte temporale più esteso; e iii) assicurare un meccanismo di stabilizzazione dell'offerta di quote ETS2 più tempestivo e graduale. A tal fine, la Commissione propone tre modifiche principali.

La prima modifica prevede l'introduzione di un meccanismo che consente di raddoppiare il numero di quote rilasciate sul mercato qualora il prezzo delle quote superi la soglia di 45 €/tCO_2. In presenza di tali condizioni, fino a 80 milioni di quote potranno essere rilasciate annualmente dalla MSR dall'avvio delle aste fino alla fine del 2029.

La seconda modifica riguarda l'estensione del periodo di validità delle quote ETS2 detenute nella riserva oltre il 2030, consentendo alla MSR di svolgere la propria funzione di stabilizzazione su un arco temporale più lungo. In tal modo, le 600 milioni di quote assegnate alla riserva, equivalenti a circa dieci anni di riduzioni delle emissioni ETS2, potranno essere utilizzate per sostenere la stabilità del mercato per un periodo prolungato.

La terza modifica introduce un buffer aggiuntivo finalizzato a consentire interventi più tempestivi e graduali per sostenere l'offerta di quote qualora necessario. In particolare, è previsto che, qualora il numero totale di

[18] https://climate.ec.europa.eu/news-other-reads/news/commission-proposes-targeted-adjustments-market-stability-reserve-decision-support-smoother-start-2025-11-27_en

quote in circolazione (*Total Number of Allowances in Circulation* – TNAC) sia compreso tra 210 e 260 milioni di quote, ulteriori quote possano essere rilasciate dalla MSR per attenuare condizioni di scarsità. Il quantitativo di quote rilasciate sarà determinato mediante una formula di calcolo progressiva, che tiene conto della distanza del TNAC dalla soglia inferiore di 210 milioni. In precedenza, il meccanismo prevedeva il rilascio automatico di 100 milioni di quote al superamento della soglia inferiore, generando un marcato effetto soglia (*threshold effect*).

4.1.3 CBAM: ultimi sviluppi[19]

BOX – *CBAM*

L'Unione Europea, nel 2023, ha introdotto con il Regolamento (UE) 2023/956 il meccanismo CBAM (*Carbon Border Adjustment Mechanism*) come strumento per la prevenzione dal *carbon leakage*. Il *carbon leakage* è quel fenomeno che accade quando un'impresa europea trasferisce un processo produttivo al di fuori dei confini europei dove non vi, o vi è in parte, regolamentazione ambientale. Il CBAM, ad oggi, copre i settori del cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrogeno. Ha, pertanto, lo scopo di garantire che i prezzi dei prodotti importati di questi settori incorporino costi di compensazione delle emissioni paritetici a quelli che sostengono le imprese europee soggette al meccanismo EU ETS.

La fase definitiva del meccanismo inizia il 1° gennaio 2026. I soggetti importatori di beni oggetto della disciplina CBAM sono, pertanto, sollecitati a presentare domanda per essere autorizzati come dichiaranti CBAM.

Il 28 agosto 2025, la Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica con lo scopo di raccogliere le opinioni di tutti gli stakeholder sulle regole per le metodologie di calcolo delle emissioni incorporate nei beni CBAM, sulle regole per l'aggiustamento dei certificati CBAM per riflettere le assegnazioni gratuite EU ETS e sulle regole per le deduzioni dei prezzi del carbonio pagati in paesi terzi. I regolamenti in questione dovranno essere adottati nel quarto trimestre dell'anno in tempo per l'avvio del regime definitivo del CBAM il 1° gennaio 2026.

Il 20 ottobre[20] è stato pubblicato in Gazzetta dell'Unione il regolamento 2025/2083 del Parlamento e del Consiglio recante emendamento al regolamento 2023/956 (regolamento istitutivo CBAM), nell'ambito del pacchetto "Omnibus I" al fine di semplificare e aumentare l'efficacia del meccanismo, minimizzando l'impatto su piccoli importatori ed esportatori.

Tra gli elementi chiave della misura rileva: 1) nuova soglia di esenzione a 50 tonnellate di prodotto importato, con l'esclusione conseguente di circa 182 mila importatori perlopiù PMI e imprese individuali pur preservando il 99% delle emissioni coperte dal meccanismo; misure volte a favorire conformità con regole di reportistica, semplificare le procedure autorizzative, il calcolo delle emissioni e la conformità finale. Infine, dal 2027, la

[19] https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en

[20] https://taxation-customs.ec.europa.eu/news/officially-published-simplifications-carbon-border-adjustment-mechanism-cbam-2025-10-20_en

Commissione EU nel registro CBAM pubblicherà valori di prezzo della CO2 per i paesi che hanno adottato Carbon Pricing Mechanism.

4.1.4 Compliance Conference on EU ETS

La 16esima edizione della Compliance Conference è stata organizzata dalla Commissione EU nelle giornate del 25 e 26 novembre su temi di attuazione della direttiva ETS (in particolare, MRV e assegnazione, AVR, ETS2, marittimo, RED2, esperienze di attuazione e lezioni apprese, etc.) con partecipazione di Autorità Nazionali Competenti, Verificatori ed Enti Nazionali di accreditamento. Nella sezione EU ETS, Monitoring, reporting and verification - "training document"[21]) è pubblicamente disponibile il materiale illustrato nelle riunioni citate.

Scopo della Conferenza è migliorare l'attuazione dell'EU ETS, favorendo l'armonizzazione tra i 27 Stati Membri anche attraverso la condivisione di esperienze, nonché illustrare i principali risultati raggiunti.

La prima giornata è stata aperta dal video messaggio del Commissario per il Clima, crescita pulita e carbon neutral, W. Hoekstra, sul tema "20 years of the EU ETS", seguito dal messaggio di indirizzo del DG K. Vanderberghe (Commissione EU, DG CLIMA) dal titolo "The EU ETS and its impact on the domestic and global climate policy" e di B. Yordi (Commissione EU, Director, DG CLIMA B.) su "20 years of the EU ETS–retrospective with facts and figures".

L'EU ETS è stato rappresentato come sistema chiave per la decarbonizzazione dell'economia europea, di cui il MRV ne costituisce il fondamento e la compliance lo strumento che ne garantisce l'integrità.

Il DG Vanderberghe (DG CLIMA) ha rappresentato come il quadro regolatorio europeo per il clima sia fondato sulla legge climatica europea che fissa al 2050 l'obiettivo giuridicamente vincolante di neutralità climatica per l'Unione Europea. Nel solo 2024, il sistema EU ETS ha generato 39 mld di euro di cui il 100% deve essere speso per misure di sostenibilità energetico-ambientale.

Diversi gli elementi innovativi introdotti posti in evidenza:

- l'ETS-2 un sistema *upstream* parallelo all'EU ETS (c.d. ETS-1, sistema di tipo *downstream*);
- il *Fondo Sociale per il Clima*, volto a guidare una transizione equa e a mitigare gli impatti sui consumatori finali;
- il CBAM, un meccanismo di *carbon pricing* votato a creare un *level-playing field* tra operatori economici a livello globale (altamente dibattuto in fora internazionali);
- l'estensione ai nuovi settori, tra cui il marittimo, oltre i settori dell'ETS-2 (residenziale, piccola industria, trasporti).

Il Direttore Yordi (DG CLIMA, B.) ha descritto l'EU ETS come un sistema che responsabilizza gli operatori economici alla riduzione diretta delle emissioni. Ha evidenziato come, avviato nel 2005 sui settori le cui emissioni rappresentavano circa il 36% (circa 1 mld tCO2 eq.) del totale, il sistema ha ad oggi generato 250 mld

[21]"https://climate.ec.europa.eu/document/download/b1a23127-adc4-4658-be01-ec1b4b40bc94_en?filename=policy_ets_monitoring_mr_training_4_en.pdf"

di euro di risorse economiche spendibili per la sostenibilità e la transizione, di cui 39 mld nel solo 2024. A fine 2024, esso ha comportato la riduzione delle emissioni del 50% rispetto ai livelli del 2005.

Una sessione specifica è stata dedicata al settore marittimo che per la prima volta nel 2024 ha dovuto rispettare il ciclo di compliance. Il settore marittimo conta circa 3.300 compagnie di navigazione per 138,3 MtCO2 eq.

In materia AVR tra i temi di maggior rilievo è emersa l'imparzialità necessaria degli enti di verifica. Criticità sono state rilevate nella verifica delle comunicazioni delle emissioni (AER) in 7 SSMM, per 2 SSMM per AER in materia avio, 5 SSMM per AER marittimo, 2 MMSS per AER ETS2. Un rappresentante del *National Accreditation Body* ha rilevato l'importanza della rotazione nei ruoli di lead verificator e del *reviewer* e il tema della consistenza dei verificatori (ordine delle centinaia) contro la reale domanda degli operatori (migliaia).

È stato sottolineato che il numero di verificatori presenti nei singoli Stati Membri è limitato; di conseguenza, è stata riconosciuta l'esigenza di rafforzare la cooperazione tra i vari enti accreditatori europei. È stata rappresentata la necessità di rendere la comunicazione tra gli enti accreditatori più frequente ed efficace, così da facilitare le verifiche svolte da verificatori esteri.

La Commissione EU ha illustrato i recenti sviluppi in materia di posticipazione dell'avvio della fase "economica" dell'ETS2 ossia dell'obbligo alla restituzione delle quote di emissione. È stato ricordato come l'ETS-2, sistema di tipo *upstream* in quanto coinvolge i *fuel supplier* (diversamente dall'EU ETS), costituisca una *policy* di complemento rispetto a policy già in essere nel dominio *effort sharing* volta a favorire un approccio armonizzato per il controllo delle emissioni e creare un *level playing field* a livello EU. Inoltre, il sistema garantirà risorse spendibili per una transizione equa.

In materia RED, la Commissione (DG ENER.C2) ha ricordato la deadline per il recepimento della RED3 al 21/5/2025 e del 14/9/2025 per l'annex IX. La Commissione ha informato che è concluso il processo di esame degli schemi volontari con riferimento ai requisiti maggiormente stringenti della normativa RED aggiornata.

Aggiornamenti sono stati, infine, forniti con riferimento allo Union Data Base (UDB) il cui scopo è assicurare tracciabilità di transazioni, lungo la catena di custodia, per i materiali grezzi utilizzati per la generazione di combustibili, realizzare attuazione della norma, mitigare il rischio di irregolarità e frodi, digitalizzare i riferimenti dei certificati di sostenibilità (e.g. POS) per transazione ovvero lotto di biomassa, supportare l'attività dei verificatori, NCA, Commissione EU nel monitoraggio e controllo lungo la catena di custodia, assicurare le responsabilità degli attori del processo. Lo strumento coprirà anche il settore trasporti (marittimo e avio).

La documentazione è disponibile sul sito della Commissione EU (https://climate.ec.europa.eu/document/download/b1a23127-adc4-4658-be01-ec1b4b40bc94_en?filename=policy_ets_monitoring_mr_training_4_en.pdf).

4.2 ESMA MARKET REPORT: EU CARBON MARKETS 2025[22]

Nel mese di ottobre l'ESMA (European Securities and Markets Authority) ha pubblicato il consueto rapporto sul funzionamento del mercato del carbonio, riferito all'anno solare precedente (2024).

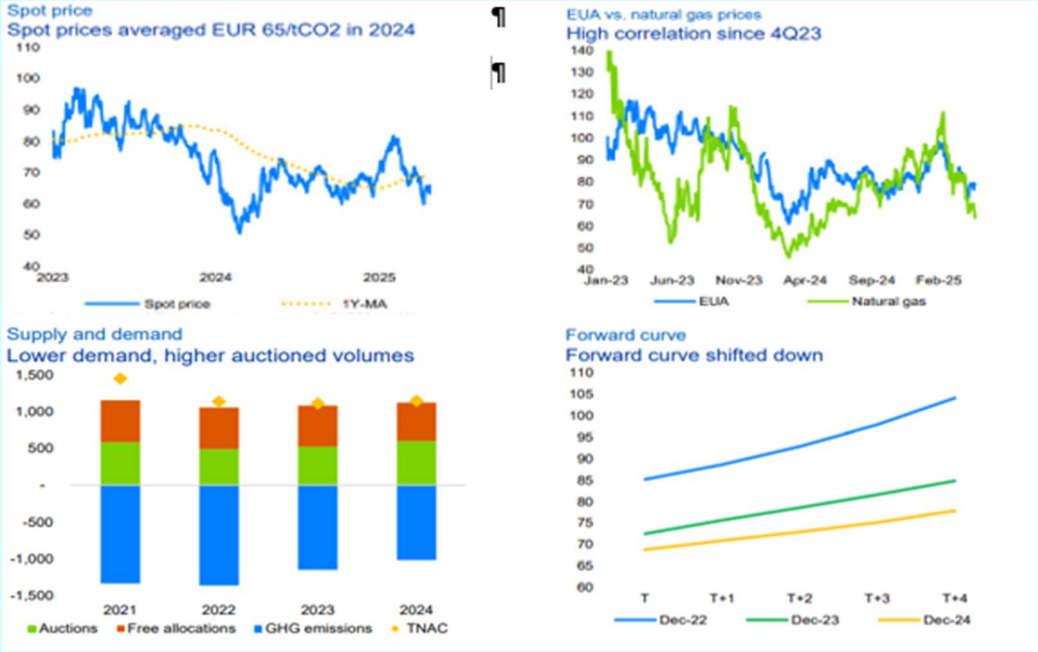
Nel complesso, l'ESMA non rileva problemi significativi nel funzionamento del mercato delle quote di emissione. Il mercato primario rimane molto concentrato, con il 90% delle EUA acquistate da soli 10 offerenti, mentre il mercato secondario continua a garantire la liquidità necessaria. In questo contesto, i contratti futures svolgono un ruolo centrale nel trasferimento delle quote ai soggetti obbligati.

BOX – EU CARBON MARKETS 2025

Nel 2024, il prezzo medio delle quote di emissione (pari a 65) ha registrato una significativa diminuzione rispetto al 2023 (83; −22%), principalmente a causa di una domanda debole. Tale dinamica è stata determinata dalla riduzione delle emissioni dei soggetti obbligati (−5%), riconducibile al continuo processo di decarbonizzazione del settore elettrico, nonché dall'aumento dei volumi di quote collocate all'asta per il finanziamento del piano REPowerEU. Questi fattori hanno inoltre contribuito a un incremento del TNAC (+3,3%).

In particolare, a partire dal primo trimestre dell'anno, il prezzo delle quote si è progressivamente ridimensionato, mostrando nello stesso periodo un'elevata correlazione con il prezzo del gas. Coerentemente con la diminuzione del prezzo medio spot, si è osservato un abbassamento della curva dei prezzi *forward*. La volatilità storica e quella giornaliera sono rimaste complessivamente contenute, nonostante un temporaneo aumento registrato all'inizio del 2024.

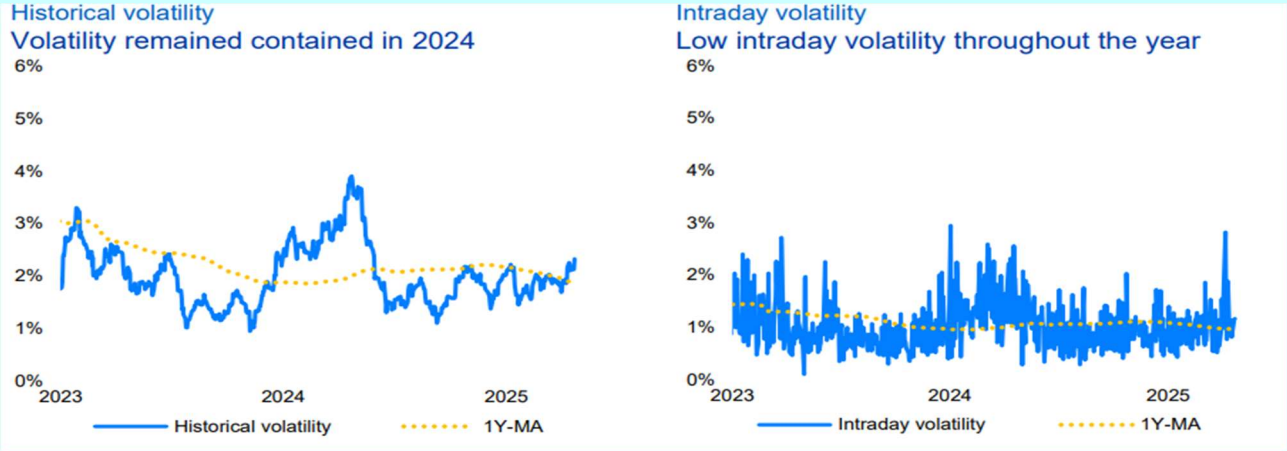
Figura: in senso orario Prezzo spot, confronto tra prezzo spot EUA e TTF, Curve forward e domanda e offerta di quote



Fonte: ESMA Market Report

[22] https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2025-10/ESMA50-481369926-30552_Carbon_Markets_Report_2025.pdf

Figura Volatilità storica e giornaliera

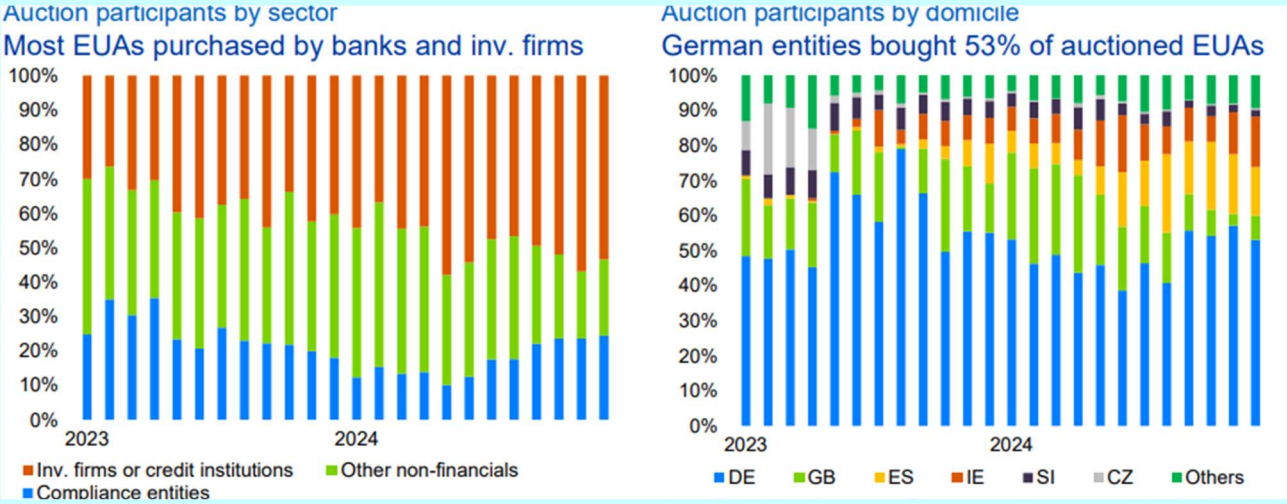


Fonte: ESMA Market Report

Per quanto riguarda le aste, come nel 2023, i principali partecipanti al mercato primario sono stati imprese non soggette all'obbligo di restituzione delle quote. Più della metà delle EUA messe all'asta sono state acquistate da entità domiciliate in Germania, mentre circa il 90% delle quote è finito nelle mani di soli 10 soggetti. In media, tre acquirenti hanno acquisito il 60% delle quote per ciascuna asta, leggermente meno rispetto al 65% registrato nel 2023.

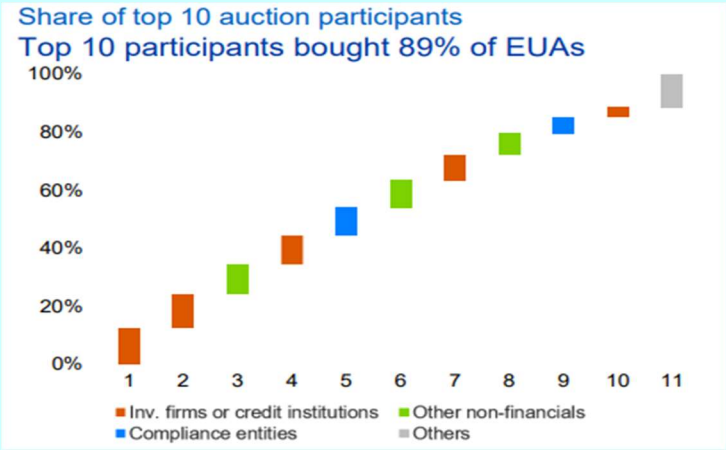
Nello specifico, circa l'80% delle quote sul mercato primario sono state acquistate da soggetti senza obbligo di restituzione con una quota crescente del 49% confluita verso operatori del settore finanziario. La ridotta partecipazione alle aste primarie da parte dei soggetti obbligati è da ricondurre alla limitata esperienza ad operare su mercati finanziari e dalla infrequente necessità o ridotta scala dell'acquisto di EUA. Le quote all'asta sono state allocate per il 52% a soggetti tedeschi, per il 18% ad entità operanti nel Regno Unito e per il 13% a società spagnole.

Figura Partecipanti alle aste per settore e nazione di appartenenza



Fonte: ESMA Market Report

Figura Quote aggiudicate dai primi 10 offerenti per volumi



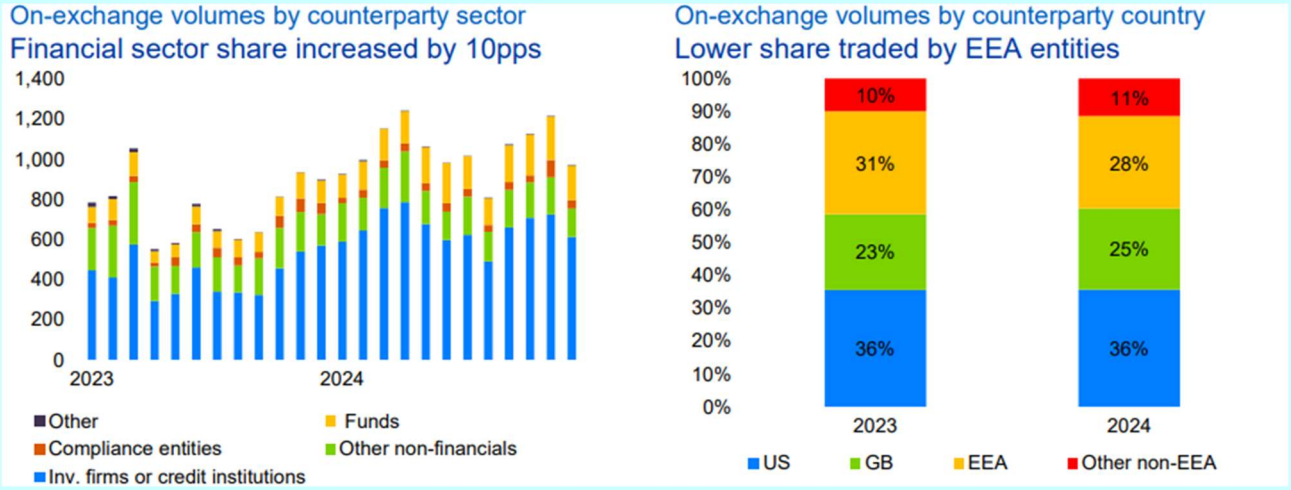
Fonte: ESMA Market Report

Sui mercati secondari, il volume di contratti scambiati è aumentato del 38% rispetto al 2023, mentre il volume monetario è cresciuto solo del 3%, a causa di prezzi inferiori rispetto all'anno precedente. I contratti *future* rappresentano il 77% del volume totale delle contrattazioni, confermandosi la forma tecnica preferita dagli operatori, seguiti dalle opzioni. La maggior parte dei detentori di opzioni *call* con scadenza dicembre non ha esercitato la facoltà di acquisto, poiché il prezzo *strike* medio (€80/tCO2) era superiore allo spot (€67/tCO2).

Il 99% degli scambi del mercato secondario è avvenuto sulle piattaforme gestite da ICE ed EEX. Gli operatori del settore finanziario si confermano protagonisti, coprendo il 79% dei volumi scambiati nei mercati regolamentati. La quota di mercato delle entità del Regno Unito è leggermente aumentata (+2%, raggiungendo il 25%), mentre quella degli operatori statunitensi è rimasta stabile al 36%. Il volume attribuibile ad aziende europee è sceso al 28%, principalmente per la ridotta attività degli operatori tedeschi.

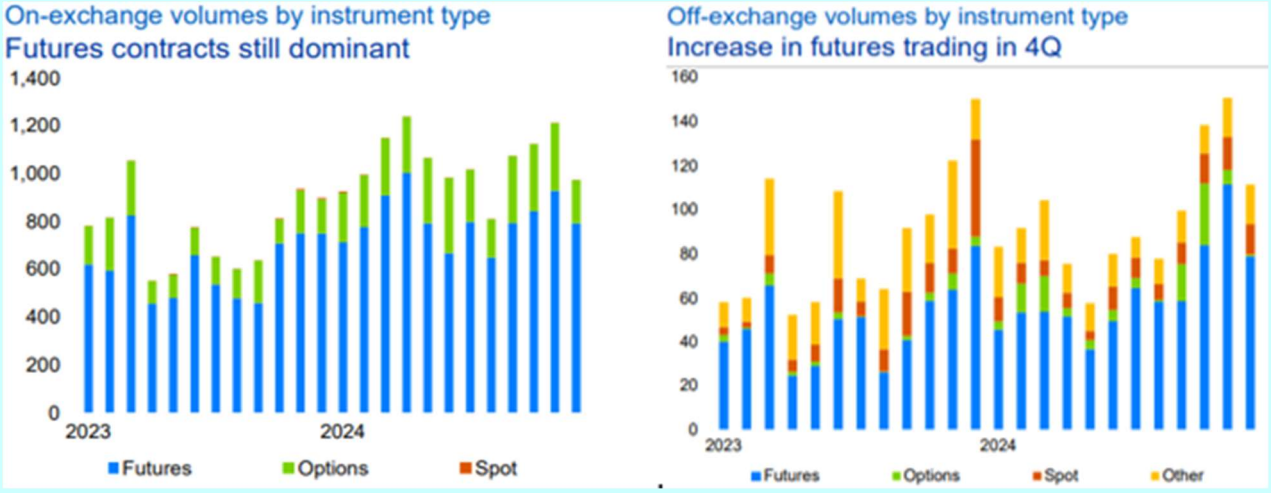
Gli scambi bilaterali Over The Counter (OTC) hanno rappresentato solo l'8% del totale dei volumi. In questo segmento, i futures rimangono i contratti più utilizzati (64%), seguiti dalle opzioni (9%). La maggiore attività degli operatori non finanziari e delle imprese di investimento in questo mercato riflette il ruolo dei primi nel soddisfare le esigenze dei propri clienti, che devono adempiere ai propri obblighi ETS.

Figura Ripartizione dei volumi scambiati sui mercati di borsa per tipologia e area geografica di appartenenza della controparte



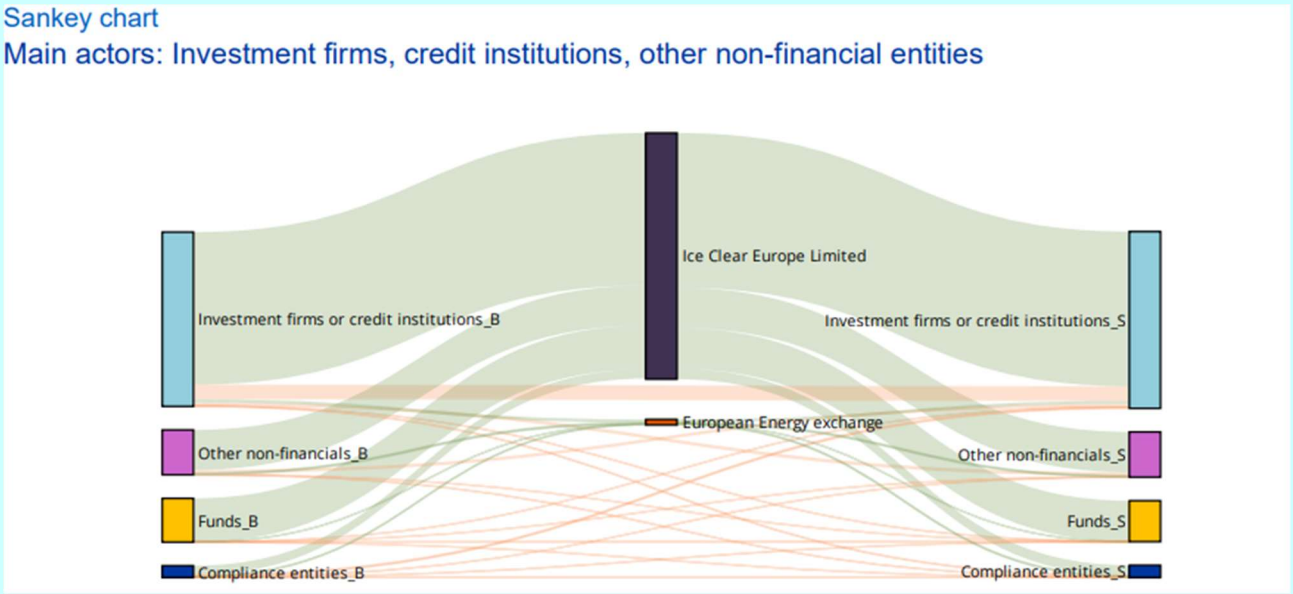
Fonte: ESMA Market Report

Figura Volumi scambiati nei mercati di borsa e fuori borsa per tipologia di strumento



Fonte: ESMA Market Report

Figura Diagramma di Sankey nel mercato secondario

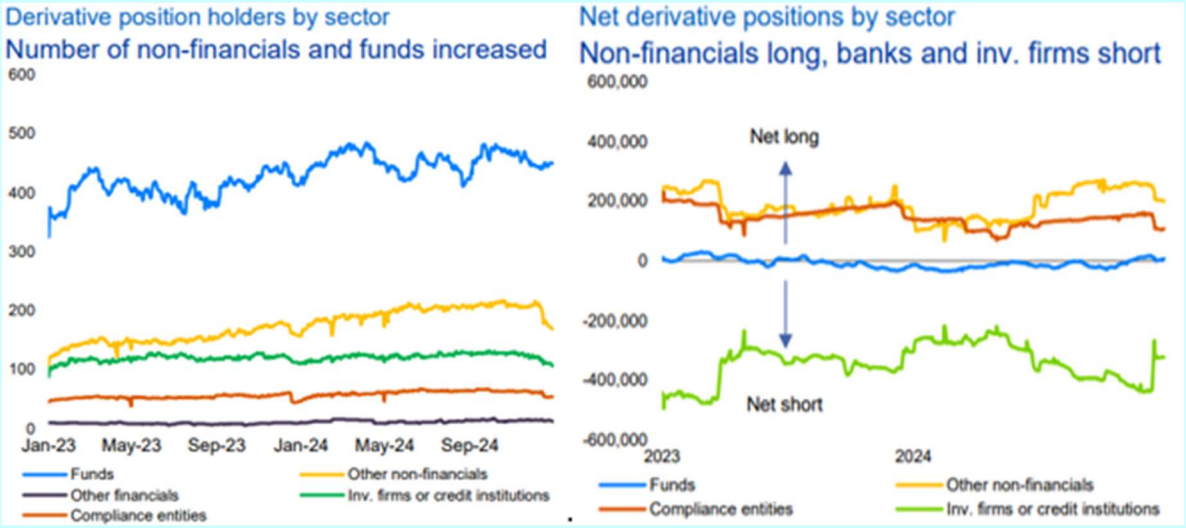


Fonte: ESMA Market Report

Le posizioni assunte sui mercati dei derivati riflettono il ciclo annuale di compliance. I soggetti obbligati e altri operatori non finanziari accumulano posizioni lunghe nel corso dell'anno, in vista degli obblighi di restituzione dell'anno successivo, mentre fondi d'investimento e banche operano come controparti assumendo posizioni corte.

In termini di attività, i fondi d'investimento restano i protagonisti del mercato, seguiti da altri operatori non finanziari, imprese di investimento e banche. Solo in quarta posizione si collocano i soggetti regolamentati ai fini ETS.

Figura Il mercato dei derivati per settore di appartenenza degli operatori: posizioni totali e posizioni nette

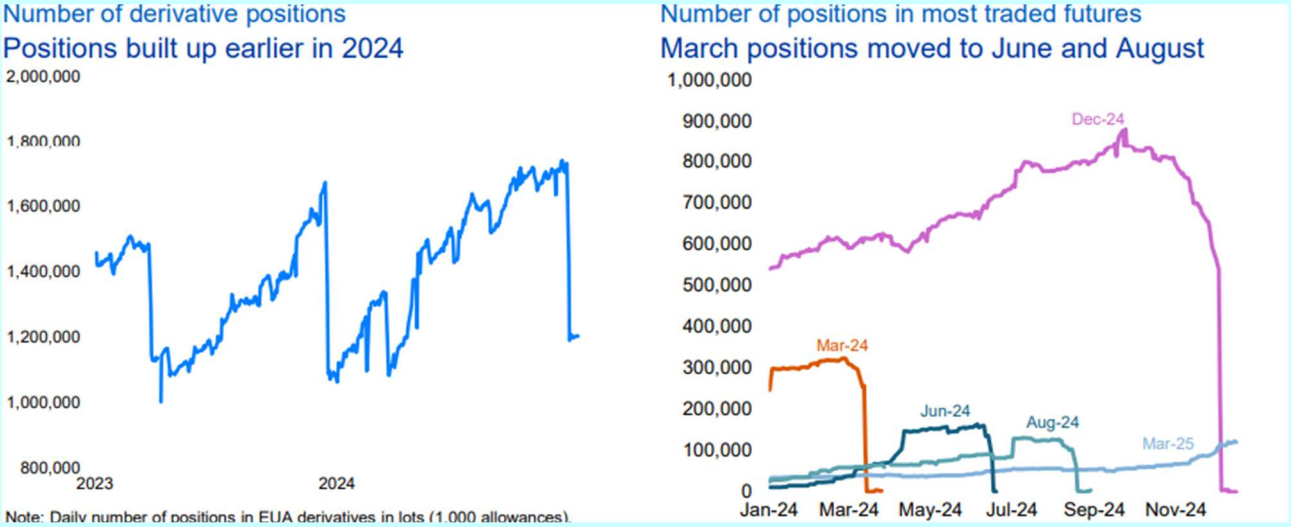


Fonte: ESMA Market Report

Il numero di posizioni accumulate nell'anno mostra un andamento a dente di sega, dovuto all'accumulo di posizioni a fini di copertura durante l'anno, seguito dalla chiusura della maggior parte di esse verso la fine dell'anno solare.

Inoltre, lo spostamento del termine del ciclo di compliance da aprile a settembre ha ridotto l'interesse del mercato verso i futures con scadenza marzo, a favore di quelli con scadenza dicembre, tradizionalmente più liquidi.

Figura Numero di posizioni assunte nei futures con diverse scadenze



Fonte: ESMA Market Report

Per comprendere meglio il comportamento dei partecipanti al mercato, l'ESMA ha sviluppato una classificazione più granulare delle controparti non finanziarie riportate nella tabella che segue.

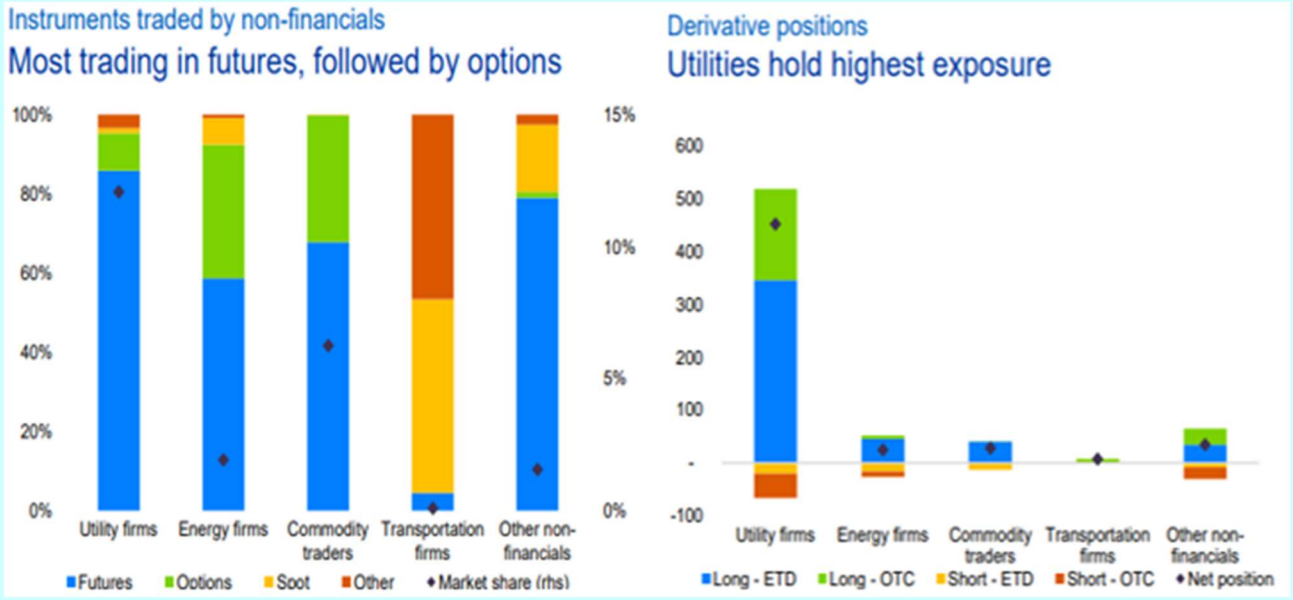
Tabella Classificazione controparti non finanziarie

Settore	Descrizione	Numero di imprese
Utility	Fornitori di energia elettrica e gas	429
Aziende Energetiche	Estrazione, produzione e distribuzione di combustibili fossili	83
Commodity traders	Commercio e trasporto di materie prime per trarre profitto da differenziali di prezzo	47
Aziende di trasporto	Compagnie aeree e marittime	150
Altri operatori non finanziari	Categoria residuale che include per esempio aziende attive nella produzione di cemento o acciaio	1870

Fonte: ESMA Market Report

Tutte le controparti non finanziarie fanno ampio ricorso ai contratti *futures*, a eccezione delle società di trasporto, che acquistano quote principalmente sul mercato spot o tramite contrattazioni bilaterali (la maggior parte della categoria *"other"*). Le opzioni sono invece utilizzate prevalentemente da *commodity traders* e aziende energetiche, riflettendo strategie di trading più sofisticate o una maggiore enfasi sul trading proprietario. Le *utility* mantengono quasi esclusivamente posizioni lunghe, in linea con le necessità di copertura ai fini della compliance, assumendo inoltre alcune posizioni corte sui mercati OTC per smaltire quote in eccesso acquistate durante l'anno, sia per *compliance* sia per scopi speculativi. Le altre categorie di operatori non finanziari assumono posizioni più ridotte, generalmente lunghe e concentrate sulle principali piattaforme di mercato.

Figura Strumenti finanziari utilizzati e posizioni sui mercati dei derivati per classe di operatore non finanziario

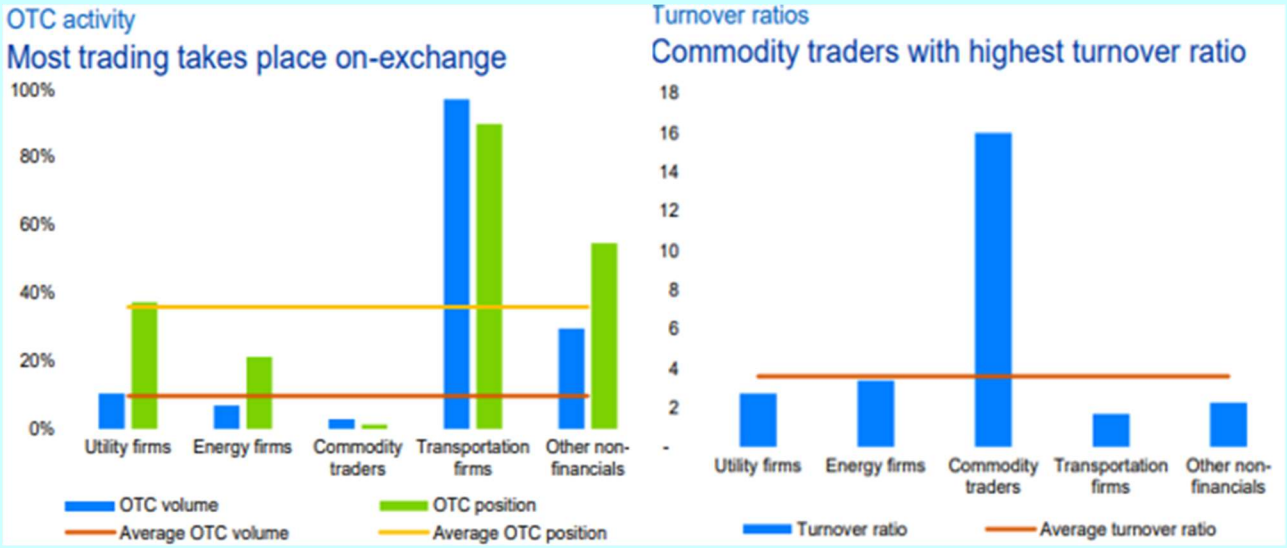


Fonte: ESMA Market Report

Le attività di questi operatori rappresentano il 10% dei volumi scambiati nei mercati OTC e coloro che ne fanno minore ricorso sono i *commodity traders* e le aziende energetiche. *Utility* e altre aziende non finanziarie si collocano intorno alla media del campione mentre le aziende di trasporto operano quasi esclusivamente ai mercati OTC.

Ulteriore informazione interessante ci perviene dall'analisi del c.d TURNOVER RATIO, espresso come il rapporto tra i volumi di *trading* e le posizioni lorde assunte. Il rapporto fornisce informazioni sulle strategie adottate dagli operatori. In particolare, un valore elevato del *turnover ratio* indica un'intensa attività di *trading* e, quindi, una strategia orientata al profitto nel breve periodo, mentre un valore contenuto è associato a una maggiore attenzione alla copertura dei rischi o a posizioni di lungo termine. I *commodity traders* mostrano la più alta propensione alla ricerca del profitto, evidenziando il turnover ratio più elevato nel campione. Le altre categorie di operatori non finanziari presentano *turnover ratio* significativamente più contenuti, coerenti con strategie orientate principalmente alla copertura del rischio prezzo.

Figura Attività nei mercati OTC e Turnover Ratio degli operatori non finanziari



Fonte: ESMA Market Report

4.3 Aspetti operativi

A novembre è stato pubblicato il *Carbon Market Report* e il *Climate Action Progress Report* con cui la Commissione EU ha sintetizzato i principali aspetti emersi nel mercato del carbonio nel 2025 e i risultati raggiunti dalle policy europee per la decarbonizzazione.

È proseguito il processo per la selezione della nuova piattaforma comune europea (CAP4).

Infine, nell'ultimo trimestre, è stato aggiornato il calendario aste per il 2026 per tener conto dei volumi da allocare per il settore marittimo.

4.3.1 Aggiornamento calendario aste

A fine novembre, EEX ha pubblicato l'aggiornamento del Calendario Aste CO_2 2026, con date, orari e volumi di quote da collocare all'asta. I volumi sono stati aggiornati per tener conto per effetto dell'applicazione dell'art. 3 octies ter della direttiva (il delta tra emissioni verificate ed EUA restituite negli anni 2024 e 2025 è cancellato dai volumi all'asta ex art. 10) e dell'inclusione delle EUA ascrivibili alle emissioni non CO2.

Su tutte le piattaforme attive saranno complessivamente messe all'asta sono 531.286.500 EUA, di cui 35.505.000 per l'Italia. Ai sensi della Decisione UE 1814/2015 le quantità di EUA all'asta tra settembre e dicembre 2026 sono da intendersi provvisorie.

BOX – PIENA FUNGIBILITA' DELLA QUOTA DI EMISSIONE

In virtù del quadro regolatorio vigente, a partire da 1/1/2025, non vi è più distinzione tra EUA e EUA A in considerazione della piena fungibilità ai sensi dei Reg. UE Aste e Reg. UE Registro e direttiva 2003/87/CE.

Nell'ambito della pubblicazione dei calendari d'asta, EEX riporta il volume "teorico" di EUA A sul totale collocato nell'anno.

4.3.2 CAP4: fase 2

BOX – Procedura competitiva per CAP4

Nel trimestre è stata **pubblicato il bando di gara[23] per l'aggiudicazione del servizio di piattaforma comune europea (CAP4)**[24].

Il processo di selezione del gestore della CAP4 mira a identificare la piattaforma che sarà chiamata a gestire sia le aste per l'ETS 1 (relative al trasporto aereo e marittimo e agli impianti fissi) sia quelle per l'ETS2 per conto di 25 Stati membri[25] UE e dei tre Stati SEE-EFTA (Islanda, Liechtenstein e Norvegia). La piattaforma gestirà, inoltre, anche le aste di quote per il Fondo per l'Innovazione, il Fondo per la Modernizzazione, il Fondo Sociale per il Clima e il Fondo greco per la decarbonizzazione.

4.3.3 *Carbon Market Report*

Il 3 dicembre 2025, la Commissione EU ha **pubblicato il dodicesimo report sul funzionamento del mercato del carbonio[26]** ai sensi degli articoli 10(5) e 21(2) della Direttiva ETS con l'obiettivo di descrivere l'andamento del sistema europeo di scambio di quote di emissione nel 2024 e nella prima metà del 2025.

BOX – Evidenze del mercato del carbonio nel 2024

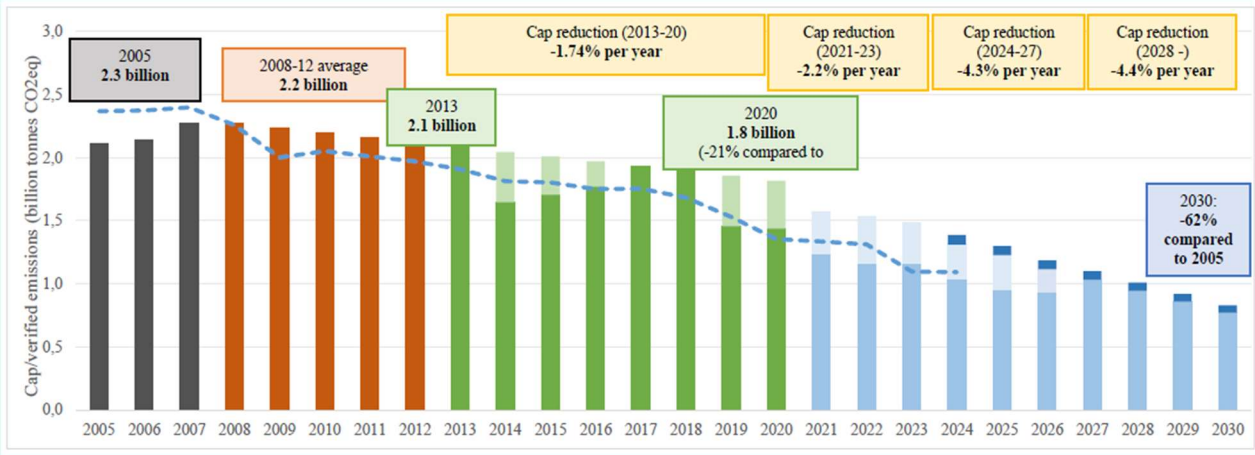
Ambito di applicazione: sono coperte da EU ETS nel 2024 le emissioni di circa 12 mila soggetti obbligati (tra cui centrali elettriche, termiche, impianti di produzione, società di navigazione e operatori aerei operanti tra aeroporti dello Spazio economico europeo (SEE) e dallo SEE alla Svizzera e al Regno Unito). Tali emissioni rappresentano circa il 36% di tutte le emissioni dell'UE. Nella fase 2021-2025, 15 paesi hanno scelto di escludere gli impianti dal sistema ai sensi dell'art. 27 della direttiva, per un totale di 4 Mt CO2eq (0,3% delle emissioni degli impianti inclusi nell'EU ETS). Dal 1° gennaio 2024, le emissioni (CO_2) da trasporto marittimo sono incluse in EU ETS[27]. Inoltre, i gestori di impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani devono monitorare le emissioni e nel 2026 la Commissione valuterà l'estensione anche delle altre regole dell'EU ETS ai citati impianti.

Quale effetto della revisione della direttiva ETS nel 2023, un nuovo e distinto sistema di scambio di quote di emissione (ETS-2) è stato istituito per controllare le emissioni della combustione di combustibili nei settori trasporti, residenziale e piccola industria.

[23] https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/427598-2025
[24] QE, Emission trading Ets, via al bando per la piattaforma Ue, ROMA,9 luglio 2025.
[25] Germania e Polonia hanno deciso di agire separatamente
[26] EU Commission, *REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the functioning of the European carbon market in 2024 pursuant to Articles 10(5) and 21(2) of Directive 2003/87/EC - Publications Office of the EU (europa.eu)*., 3/12/2025
[27] Sono incluse le emissioni tra porti dello SEE.

Cap sulle emissioni: nel 2024, il *cap* dell'EU ETS è stato pari a 1.386.051.745 quote. A partire dal 2021, il fattore lineare di riduzione del *cap* è pari al 2,2% annuo, aumenta al 4,3% dal 2024-2027 e successivamente al 4,4%. La riduzione del *cap* è necessaria a garantire il raggiungimento dell'obiettivo climatico dell'UE per il 2030 – del 62% rispetto al 2005. Nel 2024 la riduzione è stata (c.d. *rebase*) di 90 milioni di quote di emissione e nel 2026 di 27 milioni. Parallelamente il *cap* è stato incrementato di 78,4 milioni di quote per considerare l'inclusione del trasporto marittimo nel sistema a partire dal 2024. Tale valore è stato determinato sulla base delle emissioni medie del settore negli anni 2018 e 2019. La Commissione ha adottato la decisione 2023/1575 per tenere conto degli adeguamenti del *cap* con effetto nel 2024.

Figura Andamento del CAP all'aumentare del fattore lineare di riduzione



Fonte. Commissione EU, Carbon Market Report, dicembre 2025[28]

Surplus 2024: al 31 dicembre 2024, il Surplus di quote di emissione in circolazione nell'EU ETS (c.d. TNAC), quantificato dalla Commissione EU ai sensi della decisione 1814/2015, ammontava a 1.150 mln di EUA (rispetto ai 1.111 mln di EUA nel 2023 – per approfondimenti si rimanda a *Rapp. GSE Aste 2024*).

Prezzo CO_2: il segnale di prezzo nel 2024 si è attestato intorno a 64,7 euro, in calo rispetto al valore mediamente registrato nel 2023.

Proventi Aste: i ricavi totali delle aste nel 2024 ammontano a circa 24,4 miliardi di euro: di questi 3,2 mld di euro sono stati impegnati dagli Stati Membri per misure di contrasto al carbon leakage indiretto, e i restanti 21,2 mld di euro rientrano nella parte oggetto di obbligo di impiego per le finalità di cui all'art. 10 paragrafo 3 della direttiva. Dal 2023, con la revisione della direttiva ETS, l'integrità dei proventi d'asta (o equivalente valore finanziario) deve essere spesa per sostenere azioni per il clima e trasformazione del sistema energetico, al netto dei proventi impiegati per i costi indiretti della CO2.

Costi indiretti[29]: la compensazione dei costi indiretti effettuata da 15 Stati membri nel 2024 ha comportato l'utilizzo di 5,52 miliardi di euro (+1,57 mld di € sul 2023, +40%). Entro tre mesi dalla fine di ciascun anno, tali Stati membri devono rendere accessibile al pubblico, il volume delle compensazioni e un dettaglio per settore

[28] EU Commission, REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the functioning of the European carbon market in 2024 pursuant to Articles 10(5) and 21(2) of Directive 2003/87/EC - Publications Office of the EU (europa.eu)., 3/12/2025

[29] A fine 2025 le Linee Guida UE per l'erogazione di un supporto agli impianti nei settori ritenuti esposti a rischio *carbon leakage* indiretto sono state aggiornate: "https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14801-Technical-updates-of-the-Emissions-Trading-Scheme-ETS-State-aid-guidelines_en"

e sotto settore. L'incremento in termini assoluti degli aiuti corrisposti è sostanzialmente legato all'incremento considerevole del valore del *future* con scadenza fine anno su cui è calcolato il costo indiretto. Mediamente le risorse erogate sono pari al 19% dei proventi raccolti nel 2023.

Figura Compensazioni a favore degli impianti esposti a carbon leakage indiretto nei vari Stati Membri

Member State	Amount paid for indirect costs incurred in 2023 [million EUR]	Number of recipients (installations)	Auction revenues in 2023[3] [million EUR]	Relative size of indirect costs aid compared to auction revenue
Belgium	249.9	56	739.9	33.8%
Czechia	60.4	23	771.3	7.8%
Finland	143.2	55	571.5	25.1%
France	908.8	293	2,060.1	44.1%
Germany	2,395.0	707	7,582.5	31.6%
Greece	287.0	57	1,441.8	19.9%
Italy	165.5	252	3,547.4	4.7%
Luxembourg	37.6	4	7.6	492.0%
Netherlands	147.3	48	1,261.1	11.7%
Poland	614.6	97	5,406.7	11.4%
Portugal	25.0	23	726.7	3.4%
Romania	116.7	31	571.8	20.4%
Slovakia	58.3	9	377.5	15.4%
Slovenia	25.4	16	186.5	13.6%
Spain	282.8	191	3,514.0	8.0%

Fonte. Commissione EU, Carbon Market Report, dicembre 2025[30]

Emissioni: nel 2024 le emissioni dell'EU ETS sono state pari a 1.187 milioni di tonnellate di CO2eq in aumento rispetto al 2023 anche per l'inclusione del settore marittimo. Considerando i soli settori già nel campo di applicazione della direttiva ETS nel 2023, le emissioni sono diminuite del 4,4% su base annua.

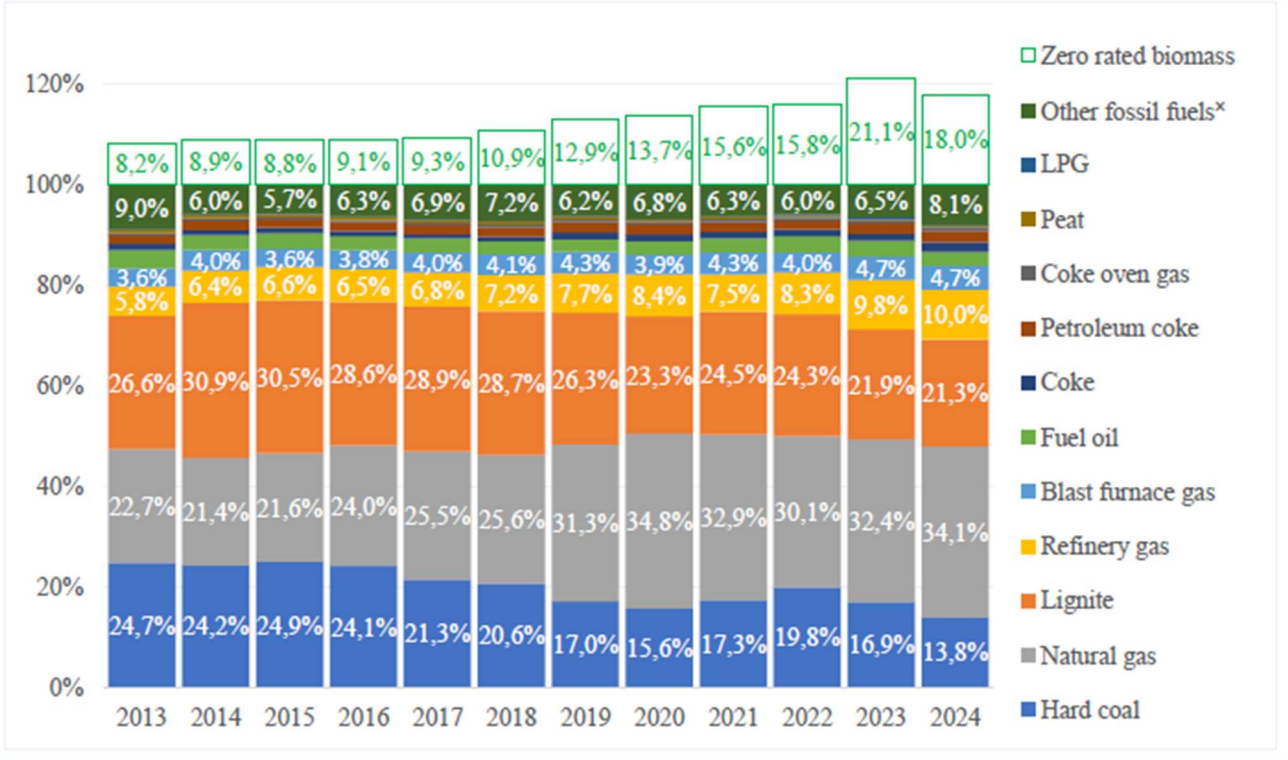
Il report evidenzia come l'EU ETS abbia contributo alla riduzione delle emissioni dei settori energetici e manifatturieri di oltre il 50% sotto i livelli del 2005[31], ponendo il sistema nella corretta traiettoria per l'obiettivo al 2030 (-62%). Anche il segnale di prezzo della CO2 si è dimostrato stabile e sostenuto.

[30] EU Commission, REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the functioning of the European carbon market in 2024 pursuant to Articles 10(5) and 21(2) of Directive 2003/87/EC - Publications Office of the EU (europa.eu)., 3/12/2025

[31] dall'analisi della riduzione delle emissioni nell'EU ETS che nel 2024 sono ammontate a 1.187 milioni di tonnellate di CO2eq. Nel 2024 le emissioni degli impianti manifatturieri e del settore termoelettrico sono diminuite del 5,8% rispetto al 2023: per la generazione di energia elettrica e calore il calo è stato del 10,7% annuo, dovuto a incremento del contributo di rinnovabili e nucleare nel mix in associazione con una riduzione del contributo delle fonti fossili. Le emissioni del comparto industriale si sono ridotte lievemente dello

Il rapporto affronta inoltre il tema dell'offerta di quote di emissioni, dal collocamento a titolo oneroso, alle assegnazioni a titolo gratuito, con un focus finale sulla destinazione dei proventi delle aste.

Figura Andamento della porzione di emissioni associate a ciascun tipo di combustibile (% delle emissioni totali di combustibile negli impianti ETS)



Fonte. Commissione EU, Carbon Market Report, dicembre 2025[32]

Climate Action Progress Report

Nel mese di novembre 2025, è stato pubblicato il *Climate Action Progress Report*[33], che evidenzia una **riduzione complessiva delle emissioni nette di gas serra dell'UE di circa il 2,5% nel 2024**, continuando la tendenza al ribasso: rispetto ai livelli del 1990 le emissioni nette del 2024 risultano del 37,2% inferiori ai livelli del 1990. In particolare, nel settore energetico le emissioni sono diminuite dell'11% a causa dell'incremento della generazione da fonti rinnovabili (eolico e solare), della riduzione nell'uso del carbone (a vantaggio del gas), nonché dell'incremento dell'uso dell'energia nucleare. Le emissioni derivanti dalla produzione industriale

0,8%, in parte associato a una riduzione della produzione e ad una ripresa in alcuni settori ad alta intensità energetica (acciaio, fertilizzanti e chimica).

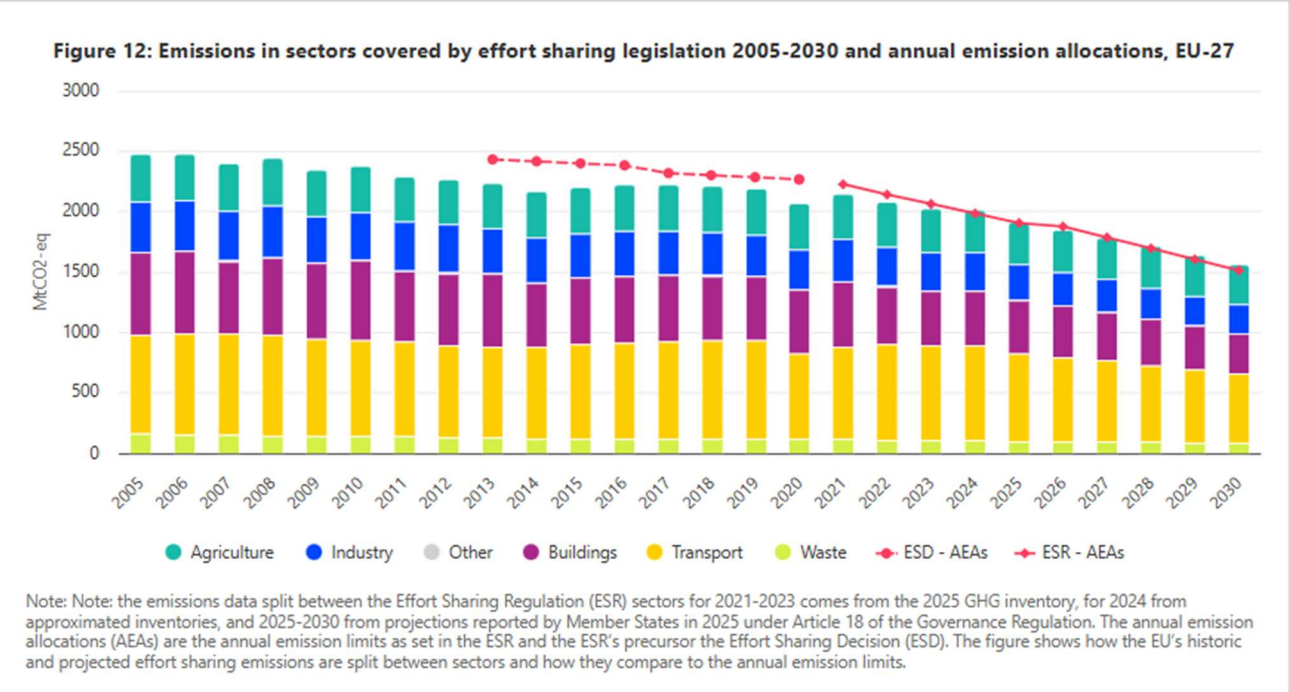
[32] EU Commission, REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the functioning of the European carbon market in 2024 pursuant to Articles 10(5) and 21(2) of Directive 2003/87/EC - Publications Office of the EU (europa.eu)., 3/12/2025

[33] European Commission, *REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL EU Climate Action Progress Report 202*5, November 2025, disponibile in https://climate.ec.europa.eu/eu-action/climate-strategies-targets/progress-climate-action/eu-climate-action-progress-report-2025_en.

sono debolmente diminuite; di contro le emissioni nei settori dell'*Effort Sharing* sono rimaste pressoché stabili rispetto al 2023.

Al di fuori dell'ETS, le emissioni provenienti da edifici, agricoltura, piccola industria, rifiuti e trasporti sono rimaste sostanzialmente stabili; in particolare i trasporti segnano un incremento dello 0,7% a livello nazionale e del 3% a livello internazionale. Nel complesso queste emissioni cubano il 66% del totale delle emissioni EU.

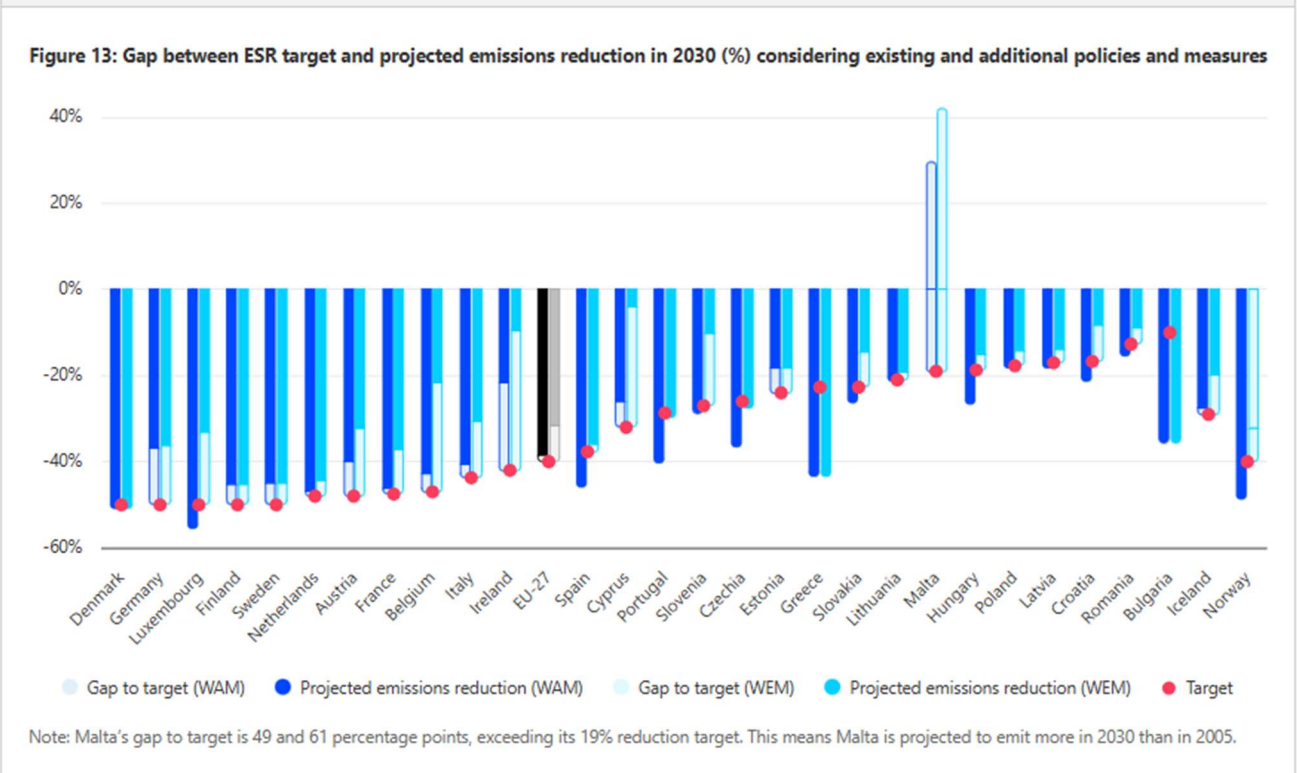
Figura 31 Emissioni per settore *Effort Sharing* 2005-2030 e allocazioni annuali in EU



Fonte : *EU Commission, Climate Action progress report* 2025, novembre 2025

Tuttavia, sulla base delle proiezioni degli Stati membri indicate nei Piani Integrati Energia e Clima trasmessi, il report evidenzia che sebbene lo sforzo pianificato in termini di riduzione delle emissioni sia rilevante emerge non sia sufficiente per garantire il raggiungimento degli obiettivi 2030 (-38% vs -40% rispetto ai livelli del 2005) previsti dal regolamento *Effort Sharing*. A tal proposito si rende necessario intensificare gli sforzi di attuazione e accelerare la riduzione delle emissioni per rimanere sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo di riduzione netta dei gas a effetto serra del -55% entro il 2030 e la neutralità climatica entro il 2050.

Figura 32 - Gap tra obiettivi *Effort Sharing* e proiezioni emissive (punti percentuali)



Fonte : EU Commission, Climate Action progress report 2025, novembre 2025

4.4 Aspetti nazionali

A metà anno, è stata pubblicata la relazione sulla destinazione d'uso dei proventi aste sul sito dell'Agenzia europea dell'ambiente.

Sul piano amministrativo, è stata istituita l'Autorità nazionale competente in materia di CCS[34] e le regole tecniche per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l'esercizio e la sorveglianza della rete di condutture, comprese le stazioni intermedie di pompaggio, per il trasporto di CO2 in fase gassosa al sito di stoccaggio.

4.4.1 Destinazione d'uso dei proventi d'asta

È pubblica sul sito dell'Agenzia europea dell'Ambiente (EEA)[35] la relazione sulla destinazione d'uso delle risorse derivanti dalle Aste governative CO_2.

BOX – Proventi delle aste, sostenibilità e DM ripartizione

Ciascuno dei 27 Stati membri della UE ha l'obbligo, ai sensi di quanto previsto dall'art 19 del Regolamento UE n. 2018/1999, di rendicontare annualmente l'utilizzo dei proventi delle aste governative dell'EU ETS.

Le Direttive UE 2023/958 e 2023/959, che hanno modificato e integrato la direttiva 2003/87/CE, in vigore dal 5/6/2023, modificano agli articoli 3 *quinquies* e 10 paragrafo 3 della Direttiva 2003/87/CE le destinazioni d'uso dei proventi, dettagliando in maniera più approfondita le voci di destinazione consentite, e prevedendo che la totalità dei proventi d'asta sia impiegata dagli Stati membri in finalità energetico ambientali dirette alla sostenibilità.

Si riportano a seguire i Decreti Ministeriali di ripartizione per l'utilizzo dei proventi utilizzati nel corso degli anni:

1) 26 settembre 2014: 1° DM di ripartizione dei proventi delle aste relative all'anno 2013;
2) 22 settembre 2015: 2° DM di ripartizione dei proventi relative all'anno 2014;
3) 17 novembre 2016: 3° DM di ripartizione delle risorse relative all'anno 2015;
4) 14 dicembre 2017: 4° DM di ripartizione delle risorse relative all'anno 2016;
5) 31 dicembre 2018: 5° DM di ripartizione delle risorse relative all'anno 2017;
6) 31 dicembre 2019: 6° DM di ripartizione delle risorse relative all'anno 2018;
7) 31 dicembre 2020: 7° DM di ripartizione delle risorse relative all'anno 2019;
8) 21/10/2022: 8° DM di ripartizione delle risorse relative all'anno 2020;
9) 31/7/2023: 9° DM di ripartizione delle risorse relative all'anno 2021;

[34] Quotidiano Energia, *CCS, in Gazzetta la regola tecnica per le reti di trasporto della* CO2, *Pubblicato il decreto MASE di concerto con Viminale, MIT e Ministero della Salute*, 29/10/2025. Cfr. Staffetta Quotidiana, *CCS, MASE pubblica regola tecnica reti e decreto di nomina del Comitato*, 28/10/2025

[35] https://reportnet.europa.eu/public/country/IT

10) 19/12/2023: 10° DM di ripartizione delle risorse relative all'anno 2022.

11) 30/10/2024: 11° DM di ripartizione delle risorse relative all'anno 2023

12) 16/12/2025: 12° DM di ripartizione delle risorse relative all'anno 2024

Il processo di riparto delle risorse economiche derivanti dalle aste dell'EU ETS, in Italia, implica che, in coerenza con le regole di contabilità europee (si rimanda al 4.1.4 *Contabilizzazione dei proventi delle quote EU ETS*) non è possibile utilizzare i proventi delle aste generati nell'anno (t) nello stesso anno (t) in cui sono incassati.

Quadro nazionale vigente

Secondo la legislazione nazionale vigente (D. Lgs. 47/2020[36]), il 50% dei proventi delle aste di quote di emissione (EUA) è destinato a misure per la sostenibilità energetico ambientale (art. 23 in attuazione dell'art 10 paragrafo 3 Direttiva 2003/87/UE) e il loro riparto è effettuato dai Ministeri interessati sulla base di previsioni di legge (decreto MASE, di concerto con MEF, MIMS, MIMIT). In particolare, l'articolo 23 del Decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 disciplina la destinazione d'uso dei proventi delle EUA destinando il 50% dei proventi delle aste di EUA al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, tenuto conto dell'ammontare equivalente delle risorse nazionali già destinate alle misure volte a favorire la decarbonizzazione[37] e l'ulteriore 50% redistribuendolo tra MASE e MIMIT (rispettivamente per 70 e 30 parti su 100). Inoltre, l'articolo 6 (in attuazione dell'art 3 Direttiva 2003/87/UE) del Decreto legislativo 9 giugno 2020 n. 47 riporta disposizioni specifiche per l'aviazione destinando il 100% dei proventi al MIMS.

Ai sensi della norma europea, gli Stati membri devono rendicontare annualmente alla Commissione europea la destinazione d'uso di tali risorse ai sensi della regolazione europea per la governance (Regolamento europeo 2018/1999).

Modifiche introdotte dall'aggiornamento della direttiva ETS

Le direttive UE 2023/958 e 2023/959 modificano gli articoli 3 quinquies e 10 paragrafo 3 della direttiva ETS. Le destinazioni d'uso dei proventi sono vincolate a scopi espressi in maniera più dettagliata. Si obbligano, inoltre, gli Stati Membri ad utilizzare il 100% dei proventi per finalità energetico ambientali dirette alla sostenibilità, al netto delle risorse proprie dell'Unione, delle risorse attribuite ai fondi europei e delle misure a sostegno del carbon leakage indiretto.

Dal 1/1/2025, inoltre, ai sensi della normativa vigente EUA ed EUA A divengono pienamente fungibili e non saranno distinguibili in termini di volumi per ciascuna sessione d'asta. Inoltre, la previsione di destinazione d'uso diviene la medesima (art. 10 para 3 direttiva 2003/87/CE).

[36]Dal 15 ottobre 2024 novellato dal decreto legislativo 10 settembre 2024, n. 147

[37] Decreto legislative 9 giugno 2020, n. 47 e s.m.i., art. 23 c. 4, 5 e 7.,

La nuova disposizione europea rientra tra quelle non soggette a obbligo di recepimento e, pertanto, è in vigore dal 5/6/2023.

Nel 2024, infine, l'Italia ha rendicontato incassi per 2,5 mld di euro e un valore di 1,9 mld di euro non spesi né erogati. Tali dati sono influenzati dalle tempistiche per la raccolta delle informazioni. Non vi sono nella rendicontazione di cui in calce impegni di spesa con proventi relativi all'anno 2023.

Circa 110 mln di euro sono stati utilizzati nel 2024 per finalità nazionali con riferimento alla sostenibilità nazionale energetico-ambientale (cfr. Tabella 7: Modalità di utilizzo su scala nazionale dei proventi delle aste per finalità (ex. art. 10.3 e 3 *quinquies* dir. ETS)), 29,6 mln di euro attraverso «canali multilaterali di finanziamento per finalità energetico-ambientali» (Tabella 8: Utilizzo dei proventi Aste in «CANALI MULTILATERALI PER IL CLIMA»).

Tabella 7 Modalità di utilizzo su scala nazionale dei proventi delle aste per finalità energetico-ambientali rendicontate al 2024 (ex. art. 10.3 e 3 quinquies dir. ETS)

FINALITÀ D'UTILIZZO (programma, attività, azione o titolo del progetto)	**Nome progetto o programma**	**Mln di EURO**	**Destinazione d'uso**	**BREVE DESCRIZIONE**	**STRUMENTI**	**AGENZIA RESPONSABILE**	**COMMENTO**
EFFICIENZA ENERGETICA - D. LGS. n.102/2014 (Attuazione della Direttiva 2012/27/UE)	Art. 5 - Realizzazione di interventi di efficientamento edifici PA Centrale	1,169	Art. 10.3.h	Programma di riqualificazione energetica della PA centrale. Promozione EE (Art. 8 Dir. EE)	Nd	MASE-MIMIT	Proventi 2014 e impegnato nel 2016
EFFICIENZA ENERGETICA - D. LGS. n.102/2014 (Attuazione della Direttiva 2012/27/UE)	Art. 5 - Efficienza energetica negli edifici della PA	4,364	Art. 10.3.h	Programma di riqualificazione energetica della PA centrale. Promozione EE (Art. 8 Dir. EE)	Nd	MASE-MIMIT	Proventi 2015 e impegnato nel 2017
EFFICIENZA ENERGETICA - D. LGS. n.102/2014 (Attuazione della Direttiva 2012/27/UE)	Art. 5 - Efficienza energetica negli edifici della PA	3,511	Art. 10.3.h	Programma di riqualificazione energetica della PA centrale. Promozione EE (Art. 8 Dir. EE)	Nd	MASE-MIMIT	Proventi 2016, impegnati nel 2018
EFFICIENZA ENERGETICA - D. LGS. n.102/2014 (Attuazione della Direttiva 2012/27/UE)	Art. 5 - Efficienza energetica negli edifici della PA	0,091	Art. 10.3.h	Programma di riqualificazione energetica della PA centrale. Promozione EE (Art. 8 Dir. EE)	nd	MASE-MIMIT	Proventi 2017, impegnati nel 2019
EFFICIENZA ENERGETICA - D. LGS. n.102/2014 (Attuazione della Direttiva 2012/27/UE)	Finanziamento interventi di eff. Energetica, mobilità sostenibile e adattamento in piccole isole	15,591	Art. 10.3.h	Programma di riqualificazione energetica della PA centrale. Promozione EE (Art. 8 Dir. EE)	n.d.	MASE-MIMIT	Proventi 2020, erogati nel 2024
EFFICIENZA ENERGETICA, ADATTAMENTO, MOBILITA' SOSTENIBILE NELLE PICCOLE ISOLE	Finanziamento per piccole isole	1,774	Art. 10.3.h	Pubblicazione bando per Autorità locali con pubblicità della provenienza dei proventi	nd	nd	Proventi 2015, impegnati nel 2017
EFFICIENZA ENERGETICA - D. LGS. n.102/2014 (Attuazione della Direttiva 2012/27/UE)	Art. 8 c. 11 - Programmi di attività su diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia	0,399	nd	nd	nd	nd	Proventi 2019, impegnati nel 2022
EFFICIENZA ENERGETICA - D. LGS. n.102/2014	Art. 5 - Efficienza energetica negli edifici della PA	15,591	Art. 10.3.h	Programma di riqualificazione energetica della PA centrale. Promozione EE (Art. 8 Dir. EE)	nd	MASE-MIMIT	Proventi 2020, erogati nel 2024

FINALITÀ D'UTILIZZO (programma, attività, azione o titolo del progetto)	Nome progetto o programma	Mln di EURO	Destinazione d'uso	BREVE DESCRIZIONE	STRUMENTI	AGENZIA RESPONSABILE	COMMENTO
(Attuazione della Direttiva 2012/27/UE)							
EFFICIENZA ENERGETICA, ADATTAMENTO, MOBILITA' SOSTENIBILE NELLE PICCOLE ISOLE	Finanziamento per piccole isole	0,340	Art. 10.3.h	Programmi di attività su diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia	Nd	MASE-ENEA	Proventi 2020, erogati nel 2024
EFFICIENZA ENERGETICA - D. LGS. n.102/2014 (Attuazione della Direttiva 2012/27/UE)	Art. 8 – Programmi di attività su diagnosi energetiche ed *energy management system*	0,06	Art. 10.3.h	Misure per rafforzare l'Efficienza Energetica (Dlgs. 102/2014)	Nd	MASE-ENEA	Proventi 2020 e impegnati in 2024
EFFICIENZA ENERGETICA - D. LGS. n.102/2014 (Attuazione della Direttiva 2012/27/UE)	Art. 8 c. 10– avviso pubblico di cofinanziamento dei programmi presentati dalle regioni e prov. autonome per supportare diagnosi energetiche i PMI	0,987	Art. 10.3.h	Misure per rafforzare l'Efficienza Energetica	Nd	Nd	Proventi 2016 e impegnati nel 2018
ADATTAMENTO – mitigazione rischio idrogeologico	mitigazione rischio idrogeologico	0,602	Art. 10 para 3 c	Finanziamento azioni delle Regioni per adattamento ai cambiamenti climatici		Autorità locali	Proventi 2013 e impegnati in 2015
MOBILITA' e INFRASTRUTTURE SOSTENIBILI	Decreto n. 404 del 18/11/2024 del MASE	37,197	Art. 10.3.f	Accordi MASE e reg. Basilicata, Piemonte, Puglia, Umbria e Friuli-Venezia Giulia per lo sviluppo di progetti di produzione dell'idrogeno in aree industriali abbandonate	Nd	Nd	Proventi 2018, impegnati nel 2024
MOBILITA' e INFRASTRUTTURE SOSTENIBILI	Decreto n. 404 del 18/11/2024 del MASE	6,787	Art. 10.3.f	Accordi MASE e reg. Basilicata, Piemonte, Puglia, Umbria per lo sviluppo di progetti di produzione dell'idrogeno in aree industriali abbandonate	Nd	Nd	Proventi 2021, impegnati nel 2024
MOBILITA' SOSTENIBILE	Finanziamento di interventi per la mobilità sostenibile	0,384	Art. 10.3.f	Pubblicazione bando per Autorità locali con menzione dei proventi	Nd	Autorità Locali	Proventi 2016, impegnati 2018
MOBILITA' SOSTENIBILE – Accordo MASE-Carabinieri	Programma per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale	3,417	Art. 10.3.f	Misure per mobilità sostenibile e pubblica	nd	Nd	Proventi 2021, impegnati nel 2024

FINALITÀ D'UTILIZZO (programma, attività, azione o titolo del progetto)	**Nome progetto o programma**	**Mln di EURO**	**Destinazione d'uso**	**BREVE DESCRIZIONE**	**STRUMENTI**	**AGENZIA RESPONSABILE**	**COMMENTO**
MOBILITA' SOSTENIBILE – Accordo MASE-Carabinieri	Programma per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale	3,417	Art. 10.3.f	Misure per mobilità sostenibile e pubblica	nd	Nd	Proventi 2021, impegnati nel 2024
MOBILITA' SOSTENIBILE – Accordo MASE-Carabinieri	Programma per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale	0,078	Art. 10.3.f	Misure per mobilità sostenibile e pubblica	nd	Nd	Proventi 2016, impegnati nel 2018
MOBILITA' SOSTENIBILE – Accordo MASE-Capitanerie di porto	Programma per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale e strumentazione per monitoraggio aree marine protette	0,0018	Art. 10.3.f	Misure per mobilità sostenibile e pubblica	nd	Nd	Proventi 2016, impegnati nel 2018
MOBILITA' SOSTENIBILE – programma di finanziamento	Programma di finanziamento per interventi di mobilità sostenibile	2,786	Art. 10.3.f	Misure per mobilità sostenibile e pubblica (trasporto pubblico scolastico)	nd	Nd	Proventi 2019, impegnati nel 2021
MOBILITA' SOSTENIBILE – programma nazionale di mobilità sostenibile	Programma nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola, casa-lavoro	1,8	Art. 10.3.f	Bando per autorità locali con pubblicità della provenienza dei proventi	Nd	Nd	Proventi 2015, impegnati nel 2017
MOBILITA' SOSTENIBILE – accordo MITE-ISPRA	Accordo per monitoraggio programma nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola, casa-lavoro	0,0009	Art. 10.3.f	Trasporto pubblico e mobilità (ferroviaria, bus, metro, tram, bici, pedoni)	nd	nd	Proventi 2015, impegnati nel 2017
MOBILITA' SOSTENIBILE	Accordo con società in house	0,023	Art. 10.3.f	Monitoraggio del programma di finanziamento sotto la responsabilità della DG	nd	nd	Proventi 2021, erogati nel 2024
MOBILITA' SOSTENIBILE	Accordo con ENAC	16,547	Art. 10.3.f	Aviazione (incl. Carburanti alternativi)	nd	ENAC	Proventi 2023
SPESE AMMINISTRATIVE – attuazione EU ETS	Accordo con società in house	0,272	Art. 10.3.i	Monitoraggio del programma di finanziamento sotto la responsabilità della DG	nd	nd	Proventi 2021, impegnati nel 2024
SPESE AMMINISTRATIVE – attuazione EU ETS	Accordo con società in house	1,703	Art. 10.3.i	Monitoraggio del programma di finanziamento sotto la responsabilità della DG	nd	nd	Proventi 2021, erogati nel 2024

FINALITÀ D'UTILIZZO (programma, attività, azione o titolo del progetto)	Nome progetto o programma	Mln di EURO	Destinazione d'uso	BREVE DESCRIZIONE	STRUMENTI	AGENZIA RESPONSABILE	COMMENTO
FER-RETI-INTERCONNESSIONE-EE	Decreto MASE n. 414 del 7/12/2023	4	Art. 10. 3 b	Obiettivi DM 414/2023 e diffusione CER nel territorio nazionale	nd	nd	Proventi 2021, impegnati nel 2024
TRANSIZIONE GIUSTA	Call for proposal	3,15	Art. 10. 3. k	Sostegno sociale e transizione equa. Call for proposal destinata a Università e ist. di Ricerca in ambito strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile	nd	nd	nd
TRANSIZIONE GIUSTA	Accordo	0,1	Art. 10. 3. k	Sostegno sociale e transizione equa. Accordo tra MASE e Eutalia srl in materia di supporto specialistico per l'attuazione della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile	nd	nd	nd
TRANSIZIONE GIUSTA	Accordo di cooperazione istituzionale	0,2	Art. 10. 3. k	Sostegno sociale e transizione equa. Accordo tra MASE ed Enea in materia di analisi e monitoraggio coerenza della legge di bilancio e la strategia nazionale per lo sv iluppo sostenibile	nd	nd	nd
TRANSIZIONE GIUSTA	Accordo di cooperazione istituzionale	0,150	Art. 10. 3. k	Sostegno sociale e transizione equa. Accordo tra MASE e SNA per l'attuazione di progetti integrati in ricerca, training, e trasferimento di conoscenze per rafforzare la capacità amministrativa in ambito strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile	nd	nd	nd

Fonte: Rielaborazione grafica GSE e traduzione di cortesia a partire da "Comunicazione relativa all'uso dei proventi della vendita all'asta a norma dell'art. 19 del Regolamento di esecuzione 2018/1999, disponibile in **https://reportnet.europa.eu/public/country/IT**

Tabella 8: Modalità di utilizzo su scala internazionale dei proventi delle Aste per sostenibilità energetico-ambientali attraverso «canali multilaterali» (ex. art. 10.3 e 3 quinquies dir. ETS)

SOSTEGNO A PVS ATTRAVERSO CANALI MULTILATERALI	Mln €	Destinazione d'uso	STRUMENTO FINANZIARIO	COMMENTO
attraverso **fondi multilaterali**[38]	**29,668**	Art. 10.3.j	nd	14 M€ contributo per African Developement Bank, Piano Mattei (RPFF); per aspetti socio-economici, migrazione irregolare, sfide connesse al cambiamento climatico.

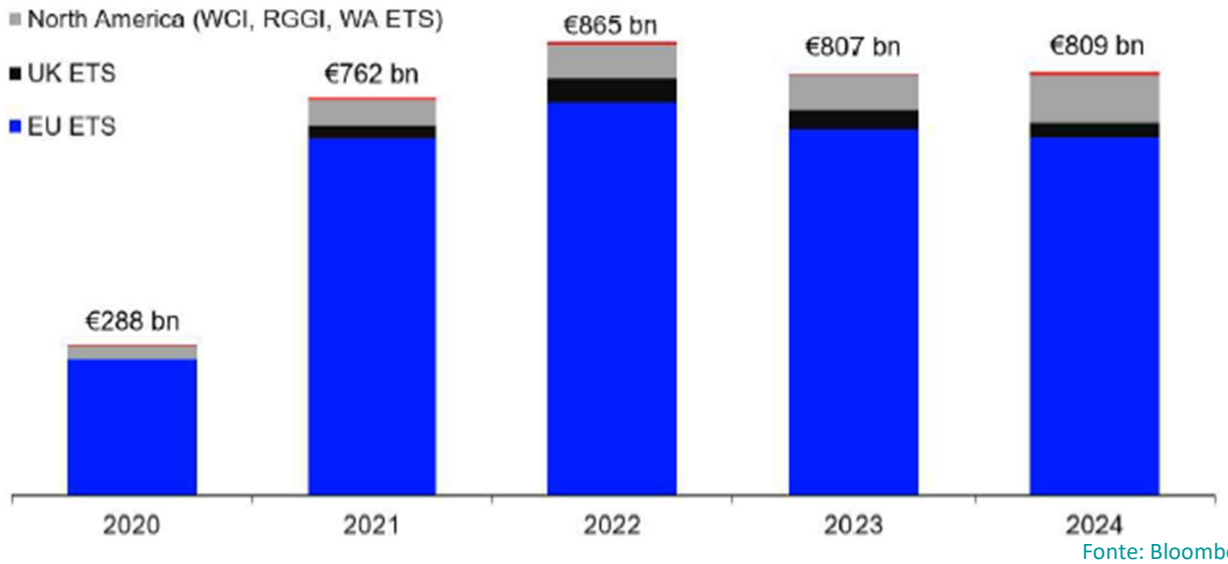
Fonte: Rielaborazione GSE a partire da "Comunicazione relativa all'uso dei proventi della vendita all'asta a norma dell'art. 19 del Regolamento di esecuzione 2018/1999", table 3

[38] Tra cui rientrano Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund (GEEREF) (Article 10(3)(a) of Directive 2003/87/EC), Adaptation Fund under the UNFCCC (Article 10, paragraph 3(a) of Directive 2003/87/EC), Special Climate Change Fund (SCCF) under the UNFCCC, Green Climate Fund under the UNFCCC, Least Developed Countries Fund, UNFCCC Trust Fund for Supplementary Activities, For multilateral support to REDD+ activities.

4.5 Mercato Volontario crediti di carbonio

A livello mondiale esistono diversi mercati delle emissioni di CO2 sia su base obbligatoria sia volontaria. Il mercato europeo dell'EU ETS rappresenta quello più rilevante a livello mondiale, in termini di volumi finanziari (rappresenta l'85% del valore totale dei mercati del carbonio).

Figura 33 Mercati mondiali del carbonio - Valore totale per segmento



Fonte: Bloomberg

Per quanto concerne il mercato dei crediti di carbonio, l'articolo 6 dell'Accordo di Parigi consente a Paesi e attori privati di acquistare crediti di carbonio per compensare le proprie emissioni di gas serra. Questo sistema si basa su due meccanismi principali:

1) **Articolo 6.2**: permette la cooperazione tra Paesi attraverso il trasferimento di "*Internationally Transferred Mitigation Outcomes*" (ITMOs), ossia crediti di carbonio generati da progetti di riduzione delle emissioni. Questi crediti possono essere utilizzati da un Paese per raggiungere i propri obiettivi climatici, ma è essenziale evitare la doppia contabilizzazione. Per garantire ciò, è previsto un "*corresponding adjustment*", che assicura che ogni riduzione di emissioni venga conteggiata solo una volta.
2) **Articolo 6.4**: Istituisce un meccanismo centralizzato gestito dalle Nazioni Unite, noto come il "*Paris Agreement Crediting Mechanism*" (PACM). Questo meccanismo consente la creazione e il commercio di crediti di carbonio da progetti di riduzione delle emissioni, con l'obiettivo di garantire che tali crediti siano di alta qualità e contribuiscano effettivamente alla lotta contro i cambiamenti climatici.

A quest'ultimo mercato si affianca quello dei crediti di carbonio diversi dagli ITMO a cui partecipano principalmente aziende che hanno l'obiettivo di mitigare il loro impatto ambientale. Standard volontari, come *Gold Standard, Verra's VCS o Plan Vivo*, certificano progetti volti a ridurre le emissioni nonché i quantitativi di tCO2 compensate. Possono essere considerati anche gli ulteriori benefici collegati alla realizzazione dei progetti quali: la creazione di posti di lavoro, il miglioramento delle condizioni di vita e salute della comunità, la protezione della biodiversità, la promozione dei diritti delle popolazioni indigene e l'accesso a risorse naturali rinnovabili. Quando un credito di carbonio intercetta più dimensioni nell'ambito dei criteri ESG, questi possono essere considerati nei bilanci di sostenibilità redatti dalle società e conferiscono al credito un maggior valore.

A livello mondiale la domanda di questi crediti è costituita dai seguenti segmenti:

1. le **aziende** per compensare volontariamente la propria impronta emissiva, spinte molto anche dalle pressioni di investitori che richiedono sempre più il rispetto di alcuni parametri legati al contenimento della crisi climatica.

2. diversi **sistemi di cap and trade** (ad esempio in California) e **tasse sul carbonio** (ad esempio in Sudafrica, Singapore, Colombia) consentono l'uso (limitato) di crediti di carbonio per compensare obblighi.

3. soggetti obbligati al meccanismo **CORSIA** per i quali il prezzo delle emissioni è pari a quello dei crediti di carbonio provenienti da una lista di standard (ad esempio *Verra, Gold Standard, American Carbon Registry e The Climate Action Reserve, Verified Carbon Standard*).

È importante sottolineare come al momento sia gli ITMO che i crediti di carbonio volontari non sono utilizzabili ai fini ETS.

Per quanto concerne le imprese europee, la direttiva (UE) 2022/2464*, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD),* riguarda la rendicontazione societaria della sostenibilità. Introduce obblighi di divulgazione di informazioni non finanziarie per le imprese, con lo scopo di promuovere la trasparenza e la responsabilità aziendale in materia di sostenibilità. La direttiva stabilisce che le imprese di grandi dimensioni, le piccole e medie imprese quotate e le banche siano tenute a rendere conto annualmente delle loro performance in materia di sostenibilità, integrando queste informazioni nella relazione sulla gestione. Le imprese dovranno includere nella loro relazione sulla gestione informazioni sui rischi e le opportunità derivanti da questioni di sostenibilità ambientale, sociale e di *governance* (ESG), nonché sull'impatto delle loro attività su questi temi. Con la Direttiva 2025/794, in ragione delle difficoltà nell'adeguarsi immediatamente a tale novità normativa, è stata rinviata l'entrata in vigore di alcuni obblighi di rendicontazione di sostenibilità rispetto alle scadenze inizialmente previste. In particolare, per le grandi imprese non quotate e le PMI quotate gli obblighi di rendicontazione ESG sono spostati in avanti di due anni a partire rispettivamente dagli esercizi 2027 e 2028.

L'11 marzo 2024 è stato approvato il Regolamento per l'istituzione di un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio (*EU Carbon Removal Certification Framework*) volto ad istituire il primo quadro di certificazione dell'UE per lo stoccaggio permanente del carbonio, il sequestro del carbonio nei suoli agricoli e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti. Il 1° dicembre 2025 la Commissione Europea ha adottato regole per attuare il quadro volontario a livello UE per la certificazione delle rimozioni di carbonio e del carbon farming tramite il nuovo Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2358.[39] Questo regolamento introduce standard di trasparenza per gli schemi di certificazione e stabilisce le regole per la nomina e la supervisione degli organismi di certificazione, nonché per i processi di audit, nell'ambito del Regolamento sulle Rimozioni di Carbonio e *Carbon Farming* (CRCF). Questi standard armonizzati di monitoraggio e rendicontazione rappresentano un passaggio essenziale per costruire un mercato volontario europeo dei crediti di carbonio coerente e affidabile, garantendo che le rimozioni permanenti di carbonio e le azioni climaticamente positive in agricoltura, silvicoltura e uso del suolo siano quantificate, certificate e remunerate. Di conseguenza, ottenere la certificazione CRCF è pensato per stimolare gli investimenti e aumentare la domanda di rimozioni di carbonio verificate, essenziale per il raggiungimento degli obiettivi climatici dell'UE.

[39] https://climate.ec.europa.eu/news-other-reads/news/commission-adopts-rules-and-launches-initiatives-boost-carbon-removals-and-carbon-farming-eu-2025-12-01_en?prefLang=it&utm_

In Italia, con la legge 41/2023 art 45, è stato istituito il Registro Pubblico dei Crediti di Carbonio generati su base volontaria dal settore agroforestale nazionale presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi delle economie agrarie (CREA).

4.5.1 Decreto interministeriale registro crediti di carbonio

In Italia, nel mese di ottobre 2025, è stato approvato il documento contenente le Linee guida per l'attuazione del Registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agricolo e forestale nazionale – Sezione forestale, in conformità all'articolo 45, comma 2-septies, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Questo documento definisce i criteri e le modalità operative per la gestione dei crediti di carbonio nel settore forestale. Le Linee guida per la sezione agricola saranno invece oggetto di un successivo provvedimento, che stabilirà i criteri di riconoscimento dei crediti generati nel settore agricolo nazionale.

I VCC ("Crediti di Carbonio Verificati") sono utilizzabili nel mercato volontario. Concorrono agli obiettivi di cui al "Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali" (istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con decreto ministeriale del 1° aprile 2008, e gestito dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA), secondo criteri di controllo e interscambiabilità dei dati tra i due registri definiti nell'ambito di uno specifico accordo di collaborazione tra CREA e ISPRA. I VCC del "Registro nazionale dei crediti di carbonio volontario" non sono riconducibili ai risultati di mitigazione (ITMO) di cui all'articolo 6.2 dell'Accordo di Parigi; resta altresì escluso il loro impiego nei mercati EU-ETS e CORSIA.

FUNZIONE ETS E MONITORAGGIO GAS SERRA
auctioneer@gse.it